(주)신화에이치앤티

품질경영시스템 통합문서 승인본

QM Rev.04 / QP·WI Rev.04

문서명	QM / QP / WI 통합 품질경영시스템 문서	문서상태	승인본
문서범위	QM Rev.04 / QP·WI Rev.04 / FM 자체 개정번호	개정번호	QM Rev.04
개정구분	품질경영매뉴얼 Rev.03 → Rev.04 개정	개정일	2026-11-02
적용규격	ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016	관리등급	사내관리 / 승인본
인증범위	자동차 부품 제조	회사명	㈜신화에이치앤티
관리원칙	승인된 최신본 사용 및 구본 오사용 방지	페이지	연속 페이지

승인 결재

구분	소속 / 직책	성명	서명	일자
작성	선행품질팀 팀장	박철호	박철호	26, 11, 02
검토	품질책임자	김주태	김주태	26. 11. 02
승인	대표이사	조현우	조현우	26. 11. 02

승인 및 문서관리 선언

- QM Rev.04, QP·WI Rev.04 및 FM 자체 개정번호를 적용한다.
- 서명·승인일·배포 수령기록은 실제 원장에 따른다.
- 구본은 현장에서 회수하고 승인된 최신 관리본을 사용한다.

(주)신화에이치앤티

품질경영매뉴얼

QUALITY MANAGEMENT MANUAL

SH-QM-001 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

자동차부품 제조 품질경영시스템

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QM-001	개정	Rev.04
문서명	품질경영매뉴얼	시행일	승인일 기준
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	보안등급	사내관리
적용범위	자동차부품 제조	관리상태	승인본

문서 승인 및 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.00	2012-12-27	ISO/TS 16949 시스템 추진 관련 전면 제정	기존 원본 참조	기존 원본 참조
Rev.01	2018-10-29	IATF 16949:2016 인증을 위한 신규 제정	기존 원본 참조	기존 원본 참조
Rev.02	2023-12-01	IATF 16949:2016 SI 개정	기존 원본 참조	기존 원본 참조
Rev.03	2025-01-06	IATF 16949:2016 SI 26 개정	기존 원본 참조	기존 원본 참조
Rev.04	2026-11-02	기존 Rev.03 중복 표기 정리, 문서번호 SH-QM-01 → SH-QM-001 전환 명시, 조직도 첨부, 7.1.4.1 운영 기준·조도·이상조치 재구성	선행품질팀 팀장	

기존 XLS 매뉴얼의 SH-QM-01은 현행 SH-QM-001로 관리한다. Rev.03의 원본 이력은 2025-01-06이며 이전 전산 편집본의 중복 Rev.03 표기를 이번 Rev.04에서 정리한다. 개정일은 문서 작성 기준일이며 승인·시행일은 실제 결재기록에 따른다.

본 매뉴얼은 ISO 9001:2015/Amd 1:2024, IATF 16949:2016과 적용되는 최신 Sanctioned Interpretations(SI)의 요구사항을 회사 운영체계에 맞게 해석·전개한 내부 품질경영 문서이다. 표준 원문을 대체하지 않으며 고객별 요구사항(CSR), 법규 및 고객 기술규격은 승인된 최신본을 확인하여 적용한다.

목차

1. 목적.....6
2. 적용범위.....6
3. 인용표준·용어 및 문서체계.....6
4. 조직의 상황.....7
5. 리더십.....9
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한.....11
6. 기획.....15
7. 지원.....16
7.1.4.1 작업환경 보충.....19
8. 운용.....26
9. 성과평가.....33
10. 개선.....37
부록 A. 프로세스 맵.....39
부록 B. 프로세스 상호작용 및 책임 매트릭스.....39
부록 C. QP/WI/FM 연계 기본표.....41
부록 D. 지원 프로세스 KPI.....42
부록 E. 설비·측정·역량 관리 매트릭스.....43
부록 F. 문서/기록 관리 기준.....43
부록 G. 운용 프로세스 맵.....43
부록 H. Core Tools 연계 매트릭스.....44
부록 I. 4M 변경관리 체크포인트.....44
부록 J. 경영성과 대시보드 기본 구조.....45
부록 K. 내부심사 연간 프로그램 기준.....45
부록 L. 경영검토 Action 관리표.....45
부록 M. 시정조치 효과성 판정 기준.....46
부록 N. 인증심사 확인 포인트.....46

1. 목적

본 매뉴얼은 (주)신화에이치앤티의 자동차부품 제조 활동에 적용되는 품질경영시스템의 기본 원칙, 프로세스, 책임과 권한 및 관리기준을 규정하여 고객 요구사항 충족, 제품 및 공정의 일관된 품질 확보, 부적합 예방, 지속적 개선을 달성하는 것을 목적으로 한다.

- 고객 요구사항 및 적용 법규의 일관된 충족
- 프로세스 기반 사고와 리스크 기반 사고의 정착
- 자동차산업 특화 요구사항과 Core Tools의 체계적 운영
- 공정 변동 및 불량 예방을 통한 고객 만족과 경영성과 향상

2. 적용범위

본 품질경영시스템은 (주)신화에이치앤티가 수행하는 자동차부품 제조 및 이에 수반되는 영업, 개발지원, 구매, 자재, 생산, 품질, 설비, 인적자원, 출하, 고객대응 활동에 적용한다.

제품설계 책임 여부, 고객 지정 특수공정, 외주공정 및 고객별 요구사항은 계약 및 고객 요구사항 검토 결과에 따라 적용범위를 명확히 하고 문서화한다. 적용 제외는 허용되는 범위 내에서만 결정하며 제품 적합성 및 고객 만족에 영향을 주어서는 안 된다.

3. 인용표준·용어 및 문서체계

3.1 기준 문서

- ISO 9001:2015/Amd 1:2024 품질경영시스템 요구사항
- IATF 16949:2016 및 적용되는 최신 Sanctioned Interpretations(SI)
- 고객별 요구사항(CSR) 및 고객 기술규격
- AIAG/VDA 및 고객이 지정한 Core Tools 관련 최신 매뉴얼
- 적용되는 법규·안전·제품 규제 요구사항

3.2 문서 계층

구분	코드	문서	역할
Level 1	QM	품질경영매뉴얼	정책·시스템 구조

구분	코드	문서	역할
Level 2	QP	절차서	부문 간 프로세스 운영기준
Level 3	WI	작업표준서	공정·업무 수행방법
Level 4	FM	기록양식	수행 결과의 객관적 증거
Core Tools	APQP/PPAP/PFMEA/CP/ SPC/ MSA	자동차산업 핵심도구	개발·양산 품질보증

4. 조직의 상황

4.1 조직과 상황의 이해

회사는 전략방향과 품질경영시스템의 의도된 결과에 영향을 미칠 수 있는 내부·외부 이슈를 정기적으로 파악하고 검토한다. 경영환경 변화, 고객 및 시장 변화, 원자재·공급망, 인력, 설비, 기술, 법규, 정보보안, 비상상황 등을 주요 검토 대상으로 하며, 기후변화가 품질경영시스템의 의도된 결과에 관련되는지 여부도 정기적으로 판단하고 필요한 조치를 QMS 리스크·기회 관리에 반영한다.

구분	주요 이슈	영향	관리방향
외부	고객 품질목표 및 CSR 변경	심사·납품·품질기준 변화	CSR 목록 최신화 및 계약검토
외부	원자재/협력사 공급 변동	납기 및 품질 리스크	이원화·안전재고·협력사 평가
외부	자동차산업 수요 및 차종 변화	생산능력·투자 영향	수요전망 및 Capacity 검토

구분	주요 이슈	영향	관리방향
외부	법규/제품안전 요구 강화	규제 부적합 위험	법규 목록 및 제품안전 책임체계
내부	숙련인력 의존	품질 편차·업무 공백	다기능화·교육·자격관리
내부	노후 설비 및 치공구	고장·공정능력 저하	예방보전·예비품·능력분석
내부	검사·측정 시스템 변동	오판정 위험	MSA·교정·검사원 자격관리
내부	문서 및 변경관리	구버전 사용 위험	문서 배포 및 변경점 검증
외부	기후변화·이상기후 및 에너지/물류 영향	공급연속성·설비/공정환경·납기 리스크	관련성 평가, 비상계획 및 공급망 리스크 관리

4.2 이해관계자의 요구와 기대

회사는 고객, 규제기관, 경영진, 협력사 등 관련 이해관계자의 요구와 기대를 파악할 때 기후변화와 관련된 요구사항이 존재하는지 확인하고, 해당되는 경우 고객 요구·법규·공급망·비상대응 및 사업연속성 관리에 반영한다.

이해관계자	주요 요구/기대	모니터링	책임
고객	품질, 납기, 원가, 신속한 대응, CSR 준수	고객만족, PPM, 납기율, 클레임	영업/품질
임직원	안전한 작업환경, 명확한 책임, 역량개발	교육이수, 자격, 개선제안	관리/각 부문
협력사	명확한 사양, 공정한 평가, 안정적 거래	수입검사, 납기, 협력사 PPM	구매/품질
경영진	수익성, 지속성, 리스크 통제	경영검토, KPI, 원가	대표이사/부서장

이해관계자	주요 요구/기대	모니터링	책임
규제기관	법규 및 제품안전 준수	법규평가, 인증/허가	관련 책임자
지역사회	안전·책임있는 운영	비상대응, 민원	관리

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

적용범위 결정 시 회사의 제품과 서비스, 사업장과 조직기능, 내부·외부 이슈, 이해관계자 요구사항, 고객별 요구사항, 외주공정을 고려한다. 적용범위 변경은 경영검토 또는 변경관리 절차에 따라 검토·승인한다.

4.4 품질경영시스템과 프로세스

회사는 필요한 프로세스와 상호작용을 정하고 각 프로세스의 입력, 출력, 책임자, 자원, 관리기준, KPI, 리스크와 기회 및 필요한 기록을 정의한다. 프로세스별 문서 연결은 부록 B에 따르며, 프로세스의 분류와 문서번호는 별도로 관리한다. 하나의 절차서·작업표준이 복수 프로세스를 지원할 수 있다.

- 경영 프로세스 MP: MP1 경영검토, MP2 내부심사. 품질목표·KPI와 품질비용·개선성과는 MP1 입력 및 결정사항으로 연계한다.
- 고객지향 프로세스 COP: COP1 영업관리, COP2 개발, COP3 생산, COP4 고객만족·불만. 제조공정 설계·개발은 COP2에 포함하고 검사·출하·LOT 관리는 COP3와 관련 지원 프로세스를 연결한다.
- 지원 프로세스 SP: SP1 문서관리, SP2 교육관리, SP3 설비관리, SP4 구매관리, SP5 검사 및 시험, SP6 변경관리, SP7 리스크관리, SP8 부적합 및 시정조치. 기록관리는 SP1, 측정자원·MSA·SPC는 SP5, 비상계획·공급연속성은 SP7에 연계한다.

5. 리더십

5.1 리더십과 의지

최고경영자는 품질경영시스템의 효과성에 대한 책임을 지며 품질방침과 목표가 회사의 전략방향과 일치하도록 한다. 프로세스 접근법, 리스크 기반 사고, 고객중심, 제품안전, 부적합 예방 및 지속적 개선의 중요성을 조직에 전파한다.

- 필요한 인적·설비·측정·정보 자원의 확보
- 프로세스 성과 및 제품 적합성에 대한 정기 검토
- 고객 불만, 품질비용, 납기, 공정능력 등 핵심 성과의 경영검토
- 품질문제의 신속한 상향보고와 문제해결 문화 조성

5.1.1 기업책임 및 윤리

회사는 부패방지, 임직원 행동규범, 내부 신고 및 윤리적 의사결정을 지원하는 기본 통제체계를 운영하며 관련 세부기준은 사내 규정으로 관리한다.

5.1.2 프로세스 효과성과 효율성

프로세스 책임자는 KPI와 리스크를 기반으로 효과성과 효율성을 평가한다. 목표 미달 시 원인분석, 시정조치 및 필요 자원 확보를 수행하고 경영검토에 보고한다.

5.1.3 프로세스 책임자

각 프로세스 책임자는 운영기준, 성과지표, 관련 문서, 리스크, 역량 및 개선활동에 대한 책임을 가진다. 책임과 권한은 조직도, 직무기술서 또는 RACI로 명확히 한다. MP·COP·SP별 책임자와 대체자는 최신 조직도 및 직무분장에 연결하여 지정하고, 문서 개정 시 입력·출력·성과지표와 연계문서의 변경 영향을 검토한다.

5.2 품질방침

당사는 고객 요구사항과 법규를 준수하고 자동차부품 제조 프로세스의 변동과 낭비를 예방하며 전 임직원의 참여와 지속적 개선을 통해 고객이 신뢰하는 품질과 납기를 제공한다.

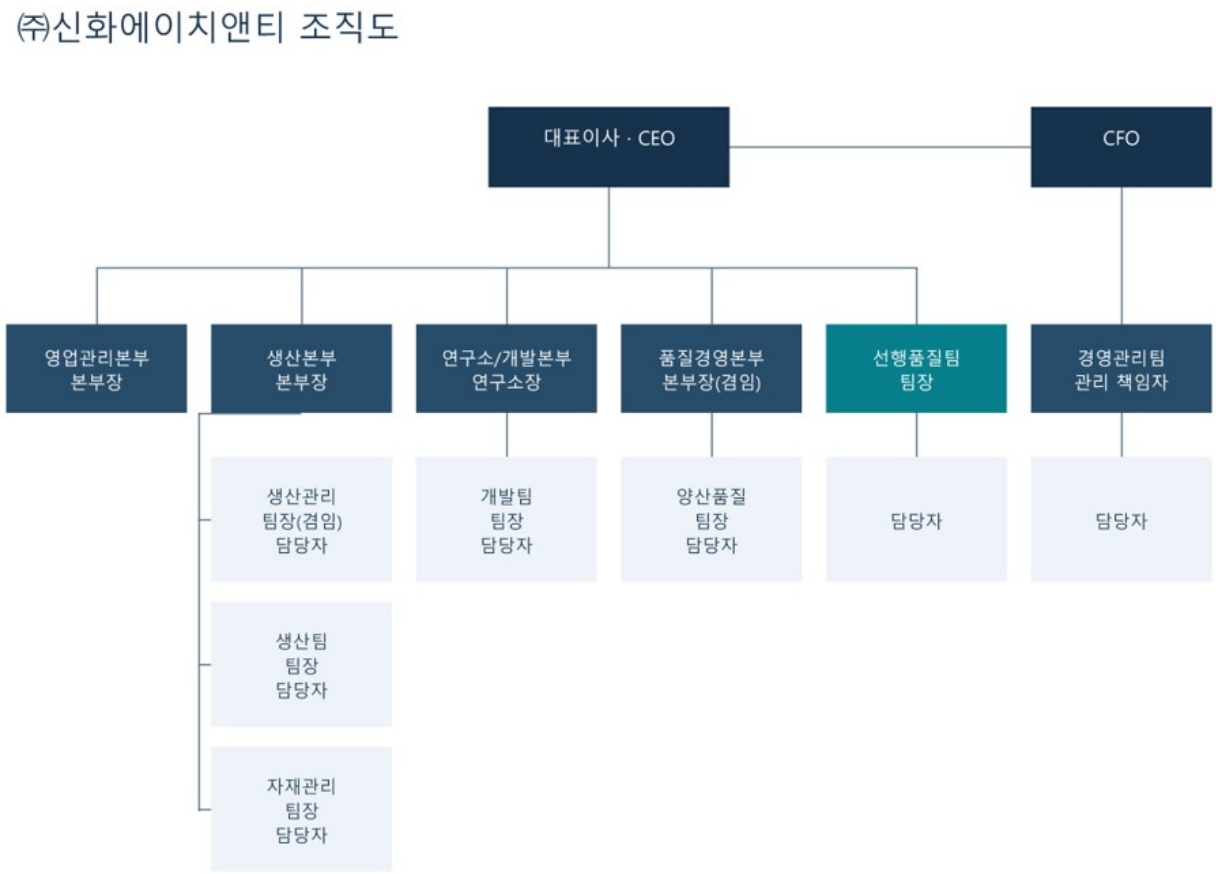
- 고객 요구와 CSR 준수
- 무결점 지향 및 예방 중심의 품질활동
- 공정능력과 생산성 향상
- 협력사 품질역량 강화
- 데이터 기반의 지속적 개선

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

역할	주요 책임 및 권한
대표이사	QMS 최종 책임, 품질방침/목표 승인, 자원 제공, 경영검토
품질책임자	QMS 유지, 심사, 고객품질, 시정조치, 측정시스템 및 문서체계 총괄
생산책임자	생산계획, 표준작업, 공정조건, 생산성, 현장 부적합 통제
구매/자재책임자	협력사 선정·평가, 구매품 품질, 재고·FIFO·추적성
설비책임자	예방보전, 고장관리, 치공구 및 예비품 관리
개발/APQP 책임자	개발일정, PFMEA, Control Plan, PPAP, 변경점 관리
전 임직원	표준 준수, 이상 즉시 보고, 부적합품 식별, 개선 참여

회사의 보고체계와 부서 구성은 다음 조직도를 따른다. 부서별 직무와 QMS 책임·권한은 이어지는 표와 직무분장에 연결하여 관리한다.

첨부 조직도


㈜신화에이치앤티 조직도
대표이사 · CEO
CFO
영업관리본부
본부장
생산본부
본부장
연구소/개발본부
연구소장
품질경영본부
본부장(겸임)
선행품질팀
팀장
경영관리팀
관리 책임자
생산관리
팀장(겸임)
담당자
개발팀
팀장
담당자
양산품질
팀장
담당자
담당자
담당자
생산팀
팀장
담당자
자재관리
팀장
담당자

조직의 보고체계 및 부서 구성

상위 보고체계	조직 및 직책	담당자
최고경영진	대표이사 CEO	조현우
최고경영진	CFO	신욱기
CFO	경영관리팀 관리 책임자	김수미 전무
CEO	영업관리본부 본부장	신성호 부장
CEO	생산본부 본부장	김흥수 이사
CEO	연구소·개발본부 연구소장	김주태 이사
CEO	품질경영본부 본부장	김주태 이사(겸임)
CEO	선행품질팀 팀장	박철호 부장

조직도 그림: 사용자 제공 조직도. 아래 직책·성명 및 직무분장 표: 첨부 조직도.xlsx의 조직도(26년) 기준.

조직도는 부서·직책의 보고체계를 나타낸다. 품질책임자, 제품안전 책임자, 출하·생산 중지 및 재개 권한과 대체자는 별도 역할 지정 및 직무분장에 따른다. 조직 변경 시 조직도·직무분장·프로세스 책임자와 관련 문서를 함께 검토한다.

부서별 구성과 담당업무

조직	직책 및 성명	주요 업무
경영관리팀	관리 책임자 김수미 전무 팀원 안혜정 대리	인사·총무, 급여, 자산관리, 계약관리
영업관리본부	본부장 신성호 부장	고객관리·견적, 수주, 매출관리
생산본부	본부장 김흥수 이사	공장 총괄 관리, 생산인원 관리
생산관리	팀장 지성규 부장(겸임)	생산 총괄 관리 생산계획 수립, 재고관리
생산관리	팀원 이은주 주임	협력사 발주, 원자재관리
생산관리	팀원 이재황 주임 팀원 신현진 사원	자재관리, 출하관리
생산팀	팀장 지성규 부장	생산 총괄 관리 생산계획 수립, 재고관리
생산팀	팀원 황지환 차장	설비관리, 금형관리
연구소· 개발본부	연구소장 김주태 이사	신규개발관리, 기술개발, 설계변경관리
개발팀	팀장 한상돈 부장 팀원 최윤서 과장 팀원 최형진 사원	신규개발관리, 기술개발, 설계변경관리
품질경영본부	본부장 김주태 이사(겸임)	품질검사, 불량분석, 고객대응
양산품질	팀장 이광재 부장 팀원 조남옥 과장	품질검사, 불량분석, 고객대응

조직	직책 및 성명	주요 업무
선행품질팀	팀장 박철호 부장 팀원 김명용 과장	선행품질, SQ 시스템 안착
선행품질팀	팀원 박미광 사원	선행품질, SQ 대응, 수입검사

6. 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

회사는 조직 상황, 이해관계자 요구, 고객 요구사항 및 프로세스 성과를 바탕으로 리스크와 기회를 식별한다. 리스크는 발생가능성, 영향도 및 통제수준을 고려해 우선순위를 정하고 조치를 계획한다.

리스크	등급	주요 조치	주관
고객 클레임 증가	고	PFMEA/Control Plan 재검토, 8D, 공정감사	품질
핵심 설비 고장	고	예방보전, 예비품, 비상생산계획	생산/설비
협력사 품질불량	중~고	협력사 APQP, 수입검사 강화, 개선지도	구매/품질
인력 이탈/숙련도 부족	중	다기능 교육, 자격인증, 대체인력	관리/생산
측정시스템 부적합	고	교정, MSA, 검사원 재교육	품질
설계/공정 변경 누락	고	변경점 승인, 시험검증, 고객승인 확인	개발/품질
납기 변동	중~고	Capacity 검토, 재고전략, 공급망 비상계획	생산/자재

6.1.2 예방조치 및 비상계획

자동차산업의 연속 공급 요구를 고려하여 설비고장, 정전, 화재, 주요 공급중단, 인력부족, IT 장애, 물류중단 등 비상상황에 대한 대응계획을 수립하고 주기적으로 시험·검토한다. 시험 결과와 실제 발생 사례는 계획 개선에 반영한다.

6.2 품질목표와 달성계획

지표	목표	주기	책임	달성수단
고객 PPM	고객 목표 이하	월	품질	불량원인 TOP 관리/8D
고객 클레임	전년 대비 감소	월	품질	재발방지 및 수평전개
납기 준수율	98% 이상	월	생산/영업	생산계획·Capacity 관리
공정불량률	연간 목표 이하	일/월	생산/품질	SPC·PFMEA·개선
설비 가동성과	부문 목표 이상	월	생산/설비	예방보전·고장분석
협력사 PPM	목표 이하	월	구매/품질	협력사 평가·개선
교육/자격 충족률	100%	분기	관리/각 부문	교육계획·자격 갱신

6.3 변경의 기획

품질경영시스템, 제품, 공정, 설비, 자재, 협력사, 검사방법, 소프트웨어 또는 조직 변경 시 변경 목적, 잠재 영향, QMS의 완전성, 자원, 책임과 권한을 사전에 검토한다. 고객승인이 필요한 변경은 승인 완료 전 양산 적용하지 않는다.

7. 지원

회사는 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선과 고객 요구사항 충족에 필요한 인적자원, 기반구조, 작업환경, 측정자원, 지식, 역량, 의사소통 및 문서화된 정보를 확보하고 관리한다.

7.1 자원

각 프로세스 책임자는 연간 사업계획, 품질목표, 고객 수요, Capacity, 공정 리스크 및 변경계획을 바탕으로 필요한 자원을 파악한다. 자원 부족이 제품 적합성, 납기 또는 고객 만족에 영향을 줄 가능성이 있는 경우 경영층에 즉시 보고하고 조치를 수립한다.

자원 구분	주요 관리대상	관리기준	책임
인원	필요인원, 숙련도, 대체인력	직무별 역량 및 생산계획 충족	부서장/관리
설비	생산설비, 금형, 치공구, 유틸리티	가동능력, 예방보전, 고장대응	생산/설비
측정자원	계측기, 검사구, 시험장비	교정, 검증, MSA, 식별	품질
IT/정보	ERP, 생산·품질 데이터, 백업	접근권한, 백업, 복구	관리/관련부서
작업환경	온도, 조도, 청결, 안전, 정전기 등	제품·공정 특성에 적합	생산/관리
외부자원	시험기관, 교정기관, 외주서비스	승인·평가된 공급원 사용	구매/품질

7.1.2 인원

회사는 품질경영시스템의 효과적 운영과 프로세스 관리에 필요한 인원을 정하고 배치한다. 핵심 공정, 검사, 특수업무 및 제품안전 관련 업무는 자격과 역량을 확인한 인원에게 부여한다.

- 생산계획 및 교대운영에 필요한 적정 인원 확보
- 검사원, 내부심사원, 공정감사원 등 자격기준 운영
- 핵심 직무의 대체인력 및 다기능 인력 육성
- 신규·전환배치 인원의 교육 및 현장 적격성 확인

7.1.3 기반구조

회사는 제품 및 공정 요구사항 달성에 필요한 건물, 작업장, 생산설비, 금형·치공구, 물류설비, 유틸리티, 정보통신 시스템 및 지원서비스를 관리한다.

관리항목	운영기준	주요 기록
생산설비	설비번호 부여, 일상점검, 예방보전, 고장분석	설비대장, 점검표, 보전이력
금형/치공구	식별, 사용수명, 보관, 수리, 변경관리	금형/치공구 대장, 수리이력
유틸리티	전기, 공압, 냉각, 환기 등 중요조건 관리	점검기록, 이상조치
물류설비	제품 손상·혼입 방지 및 FIFO 지원	점검기록
IT 시스템	데이터 백업, 접근통제, 장애복구	백업/복구 기록

7.1.3.1 공장·시설 및 장비 계획

신규 제품, 생산량 증가, 공정변경 또는 신규 설비 도입 시 공정흐름, 작업자 이동, 자재흐름, 검사위치, 부적합품 격리, 안전 및 생산성 측면을 검토한다. 필요 시 Lean 개념, 병목 분석 및 Capacity 검토 결과를 시설계획에 반영한다.

7.1.4 프로세스 운영환경

회사는 제품 적합성과 작업 품질에 영향을 주는 물리적·사회적·심리적 환경을 적절히 유지한다. 공정 특성에 따라 청정도, 온습도, 조도, 소음, 정전기, 오염 및 이물 관리 기준을 설정할 수 있다.

- 정리정돈 및 청결 상태 유지
- 부품 혼입·오염·손상 방지
- 작업자의 안전과 인체공학 고려
- 제품 특성상 필요한 온습도·청정도 조건 관리

7.1.4.1 작업환경 보충

회사는 제품 및 제조공정에 필요한 정리정돈·청결·시설 보수 상태를 유지한다. 구역별 정·부 책임자를 지정하고 5S, 일상점검 및 공정감사와 연계하여 아래 기준을 관리한다. 기준값과 점검주기는 승인된 도면·Control Plan·작업표준 및 해당 설비·물질의 적용 기준을 따른다.

7.1.4.1.1 구역별 운영 기준

관리항목	운영 및 확인 기준	책임과 기록
정리정돈	보관위치·구획·통로와 식별 상태를 유지하고 적합품·부적합품의 혼입과 제품 손상을 방지한다.	구역 책임자 5S·현장점검 기록
청결	제품·공정 특성에 맞춰 청소, 이물·분진·누유 및 제품 접촉면을 관리한다. 오염 발견 시 영향제품을 확인한다.	생산·자재 담당 청소·이물 점검 기록
시설 보수	작업장·설비·조명·환기 및 보관시설의 파손·열화·이상을 식별하고 보수·재확인한다. 사용 불가 상태는 표시한다.	구역·설비 담당 점검·보수·조치 기록
안전수칙 보호구	작업 위험별 승인 수칙을 게시하고 변경 시 갱신한다. 보호구 종류·성능·사용조건을 정하고 사용 전 상태를 확인하며 손상 시 교환한다.	구역 책임자 작업자·작업범위 선정·지급/교환일·수령
취급물질	최신 공급자 SDS를 현장에서 열람하도록 하고 용기·위치·목록·재고와 출입을 관리한다. 혼재·보관·누출 대응은 물질별 확인 기준을 따른다.	물질 관리 담당 SDS·목록·재고·누출조치
소방시설 비상시설	시설별 책임자와 대체자를 지정한다. 승인된 항목·주기·이상처리 기준으로 점검하고 이상 시 비상절차에 따라 대체조치한다.	시설 관리 담당 시설번호·위치·일자 결과·조치·확인자

제품안전(SH-QP-022)과 작업자 안전의 책임·기록은 구분한다. 구체적인 안전 기술조건과 적용 요구사항은 회사 안전관리 책임자가 확인한다.

7.1.4.1.2 조도관리

단계	관리방법과 기록
1 기준 설정	작업·검사 위치별 기준값, 단위, 출처와 적용 대상을 정한다. 고객요구·작업특성 및 확인된 적용 요구를 근거로 품질·안전 담당이 검토한다.
2 측정점 지정	측정점 번호·위치도·작업면·측정조건을 정하고 현장 표시와 일치시킨다. 조명 가동, 자연광·차광 및 측정시각을 기록한다.
3 실제 측정	유효상태와 사용방법을 확인한 조도계로 승인 주기에 따라 측정한다. 기기번호·측정점·기준·실측값·조건·일자·측정자를 기록한다.
4 미달 시 조치	작업·검사 품질 및 안전 영향을 평가하고 필요한 작업 보류 또는 승인된 대체조명·대체작업장을 결정한다. 개선 후 같은 기준으로 재측정한다.
5 유지와 변경	적합성 재확인 및 지정 권한자의 확인 후 정상 운영한다. 계획 대비 미실시·미조치를 추적하고 변경점·개선 전후 결과를 보존한다. 위치·조명 변경, 고장 및 시인성 문제 시 추가 확인한다.

7.1.4.1.3 이상조치와 재개 확인

1. 발견·보고: 작업환경 이상 또는 위험을 발견하면 구역 책임자에게 보고하고 위치·현상·시각을 기록한다.

2. 영향 통제: 제품 적합성에 영향이 있거나 의심되는 경우 필요한 작업을 보류하고 영향 LOT·수량을 식별·격리한다.

3. 복구·재확인: 책임자와 조치기한을 지정하여 복구하고 점검·재측정으로 적합성을 확인한다. 미조치 사항은 종결하지 않는다.

4. 재개·교육: 지정 권한자의 확인 후 재개한다. 신규 배치 및 작업·물질·설비 변경 시 교육하고 참석·내용·이해도 확인을 기록한다. 반복 이상은 원인과 재발방지 조치를 관리한다.

7.1.5 모니터링 및 측정 자원

제품 및 공정의 적합성을 검증하기 위해 사용하는 모니터링 및 측정 자원은 용도에 적합해야 하며, 필요한 정확도와 신뢰성을 유지하도록 관리한다.

관리단계	핵심 요구	관리 예
선정	측정범위·분해능·정확도 적합	검사특성 대비 적합 계측기 선정
식별	고유번호 및 상태 식별	교정라벨/시스템 상태
교정/검증	정해진 주기 또는 사용 전 확인	공인/추적 가능한 기준 활용
보호/보관	손상·열화·무단조정 방지	전용 보관함, 취급기준
이상발견	과거 측정결과 유효성 평가	영향제품 추적 및 재검사
기록	교정·검증·수리 이력 유지	계측기 대장 및 성적서

7.1.5.1 측정시스템 분석

Control Plan 또는 고객 요구사항에 지정된 측정시스템은 적절한 통계적 분석을 통해 변동을 평가한다. 계량형 및 계수형 측정시스템의 분석방법, 허용기준 및 재분석 주기는 고객 요구사항과 회사 기준에 따라 정한다.

- 신규 측정시스템 및 중요 변경 후 MSA 실시
- 측정자·측정기·부품 변동을 고려한 분석
- 허용기준 미달 시 개선 후 재평가
- 고객 지정 방법이 있는 경우 고객 방법 우선 적용

7.1.5.2 교정/검증 기록

교정 및 검증 기록에는 장비 식별, 측정범위, 교정기준, 결과, 판정, 다음 예정일, 이상 시 영향평가 및 필요한 시정조치가 포함되도록 관리한다.

7.1.5.3 시험실 요구사항

사내 시험실을 운영하는 경우 시험범위, 시험방법, 적격 인원, 장비 및 기록을 정의한다. 외부 시험·교정기관은 고객 또는 적용 요구사항에서 요구하는 인정범위와 적격성을 확인하여 선정한다.

7.1.6 조직의 지식

회사는 제품과 공정의 운영 및 적합성 달성에 필요한 조직지식을 파악하고 유지한다. 지식은 표준서, 기술자료, 실패사례, 개선사례, 고객불만, Lessons Learned, 교육자료 및 숙련자의 노하우 등을 통해 축적·전파한다.

- 고객 클레임 및 8D 결과의 수평전개
- 신규 프로젝트에 과거 PFMEA 및 문제사례 반영
- 퇴직·이동 전 핵심 업무 인수인계
- 공정변경 및 신기술 도입 시 필요한 외부지식 확보

7.2 역량

제품 및 품질에 영향을 주는 업무를 수행하는 인원의 필요한 역량을 정하고 교육, 훈련, 경험 또는 자격을 통해 적격성을 확보한다. 교육의 효과는 시험, 실습, 현장관찰, 성과 또는 감독자 확인 등의 방법으로 평가한다.

대상	필수 역량/교육	평가방법	기록
신규 작업자	기본 품질, 안전, 작업표준	OJT/실기 확인	교육일지/자격
검사원	도면, 검사기준, 계측기 사용	실기/비교검사	검사원 자격
내부심사원	QMS, 프로세스, 심사기법	교육/참관/평가	심사원 자격
공정감사원	공정표준, Control Plan, PFMEA	교육/현장평가	자격기록
제품안전 인원	제품안전 요구, 보고체계	교육/이해도 평가	교육·지정 기록
설비보전 인원	설비 구조, 안전, 보전기술	실기/경력	보전역량 기록

7.2.1 역량 - 보충

고객별 요구사항, 특수특성, 제품안전, Core Tools 및 법규 관련 업무는 해당 업무에 필요한 전문역량을 정의하고 적격성을 유지한다. 외부 또는 계약 인력도 제품 품질에 영향을 미치는 경우 동일한 수준의 필요한 교육을 적용한다.

7.2.2 현장훈련

신규 또는 변경된 직무에 배치되는 인원은 작업 수행 전에 현장훈련을 받는다. 품질·안전상 중요한 작업은 자격 승인 후 독립 작업을 허용하며, 필요 시 재교육 및 재자격을 실시한다.

7.2.3 내부심사원 역량

QMS, 제조공정 및 제품심사를 수행하는 심사원은 해당 심사 유형에 적합한 지식과 경험을 갖추어야 한다. 심사원 역량에는 자동차산업 프로세스 접근법, 고객별 요구사항, Core Tools, 관련 제품·공정 및 심사기법에 대한 이해를 포함한다.

7.3 인식

회사는 모든 관련 인원이 품질방침, 품질목표, 자신의 업무가 QMS 효과성에 기여하는 방식, 부적합의 영향 및 고객 요구사항의 중요성을 이해하도록 한다.

- 자신이 담당하는 제품·공정의 품질목표 인식
- 특수특성 및 중요 관리항목 인식
- 부적합 발생 시 즉시 정지·보고·격리 책임 인식
- 고객 요구 및 품질성과와 자신의 업무 연계 이해

7.3.1 인식 - 보충

제품 품질 및 고객 요구사항 달성에 영향을 주는 인원은 품질 또는 부적합 비용이 고객과 회사에 미치는 영향을 이해하도록 교육한다. 필요 시 우수 품질성과 및 개선활동에 대한 동기부여 제도를 운영한다.

7.4 의사소통

회사는 품질경영시스템과 관련하여 무엇을, 언제, 누구와, 어떻게, 누가 의사소통할지를 정한다. 고객 품질문제, 제품안전, 중대한 공정이상 및 납기위험은 일반 보고체계보다 신속한 상향보고를 적용한다.

정보	주요 수신자	주기/시점	방법
품질목표/KPI	경영진/부서장/현장	월/일	회의, 게시, 시스템
고객 클레임	경영진/관련부서	즉시	메일, 회의, 8D
공정이상	생산/품질/설비	즉시	Andon/보고/회의
변경점	관련부서/고객/협력사	변경 전	변경승인서/공문
CSR/도면 변경	관련부서	접수 즉시	배포/교육/시스템
심사결과	경영진/관련부서	심사 후	보고서/회의

7.5 문서화된 정보

품질경영시스템 운영에 필요한 문서와 기록은 식별, 작성, 검토, 승인, 배포, 변경, 보관, 보호, 검색, 보존 및 폐기가 통제되도록 관리한다.

7.5.1 일반사항

- 표준이 요구하는 문서화된 정보
- 회사가 QMS 효과성에 필요하다고 정한 문서와 기록
- 고객 도면·사양·CSR 등 외부출처 문서
- 법규·규제 및 제품안전 관련 문서

7.5.2 작성 및 갱신

문서 작성 및 갱신 시 문서번호, 제목, 개정번호, 시행일, 작성·검토·승인, 페이지 또는 식별정보를 부여한다. 내용의 적절성과 충분성을 검토한 후 승인하여 사용한다.

7.5.3 문서화된 정보의 관리

외부출처 문서에는 고객 도면·사양·CSR, 적용 법규, ISO 9001의 Amendment, IATF 16949의 최신 Sanctioned Interpretations(SI) 및 회사 적용에 필요한 최신 외부 기준을 포함한다.
문서관리 책임자는 적용성, 최신 개정상태, 배포 대상 및 변경영향을 확인하고 관련 QP/WI/FM 및 교육자료에 전개한다.

통제항목	관리기준
접근/배포	필요 장소에서 승인된 최신본 사용
검색/사용	식별 및 검색이 용이하도록 분류
보관/보존	손상·분실·무단변경 방지
변경관리	개정내용 및 최신상태 식별
외부문서	고객/법규/표준 문서의 최신상태 확인
폐기	보존기간 경과 후 승인된 방법으로 폐기
전자기록	접근권한, 백업, 복구 및 변경통제

7.5.3.1 기록 보존

기록 보존기간은 고객 요구사항, 법규, 제품수명, 계약조건 및 회사 필요성을 고려하여 정한다.
제품안전, 추적성, 승인, 검사·시험 및 변경 관련 기록은 적용되는 고객/법규 요구를 확인하여 별도 보존기준을 설정한다.

7.5.3.2 엔지니어링 사양

고객의 도면, 기술사양 및 엔지니어링 변경은 접수, 검토, 배포 및 적용시점을 통제한다. 변경이 제품 또는 공정에 영향을 미치는 경우 관련 PFMEA, Control Plan, 작업표준, 검사기준, PPAP 및 교육자료를 연계하여 갱신하고 필요한 고객승인을 확보한다.

8. 운용

8.1 운용 기획 및 관리

회사는 제품과 서비스 요구사항을 충족하고 6항에서 정한 리스크 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스를 계획·실행·관리한다. 제품별 제조타당성, 생산능력, 특수특성, 검사방법, 자원, 외주공정 및 비상대응을 고려한다.

관리요소	핵심 관리내용	주요 산출물
고객요구	도면, 사양, CSR, 납기, 포장	계약검토/요구사항 목록
개발/양산준비	APQP 일정, PFMEA, CP, MSA, 능력	APQP/PPAP 자료
생산	공정조건, 표준작업, 특수특성	WI/조건기록/생산실적
검사	수입/공정/최종검사	검사기록/성적서
변경	4M/설계/공급자/검사방법 변경	변경승인/검증
부적합	식별, 격리, 판정, 재작업	부적합/재작업 기록

8.1.1 운용 기획 및 관리 - 보충

- 제품 및 공정 승인 요구사항을 고객 요구와 연계
- 특수특성을 PFMEA-Control Plan-작업표준-검사기준에 일관되게 전개
- 필요한 제품안전 요구사항과 추적성 관리
- 고객 승인 없이 승인상태에 영향을 주는 변경을 임의 적용하지 않음

8.1.2 기밀유지

고객이 제공한 도면, 사양, 개발정보, 샘플, 지식재산 및 프로젝트 정보는 승인된 인원만 접근하도록 관리하며 외부 제공은 고객 또는 권한자의 승인 하에 수행한다.

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.2.1 고객 의사소통

영업 및 관련부서는 견적, 계약, 주문, 기술변경, 고객불만, 납기변경, 고객소유재산 및 비상상황과 관련한 의사소통 창구와 책임을 명확히 한다.

의사소통	책임	기록
견적/주문/납기	영업	견적서, 주문서, 납기협의
도면/사양/변경	영업/개발/품질	접수 및 변경검토
품질문제	품질	고객불만, 8D, 개선보고
PPAP/승인	개발/품질	제출/승인 기록
비상/공급위험	영업/생산	고객 통보 및 대응기록

8.2.2 요구사항 결정 및 8.2.3 검토

계약 또는 주문 수락 전에 고객이 명시한 요구, 명시하지 않았으나 의도된 사용에 필요한 요구, 법규, 회사가 추가로 정한 요구 및 고객별 요구사항을 검토한다. 변경 시 관련 문서를 갱신하고 관련 인원에게 전파한다.

- 제품규격, 수량, 납기, 포장 및 물류조건
- 특수특성, 제품안전, 추적성 및 보존기간
- PPAP 수준 및 제출시점
- Capacity 및 제조타당성
- 고객 지정 공급자/공정/시험 요구
- 보증, 서비스 및 클레임 대응 요구

8.2.3.1 제조타당성

신규/변경 제품의 견적 및 수주 검토 시 다기능팀이 기술적·생산적 제조타당성을 평가한다.
생산능력, 설비, 금형, 공정능력, 검사능력, 물류, 인원, 외주공정, 일정 및 투자 필요성을 확인한다.

8.3 제품 및 서비스의 설계·개발

제품설계 책임이 고객에게 있는 경우 회사는 해당 범위를 명확히 하고 제조공정 설계 및 개발 책임을 수행한다. 회사가 제품설계 책임을 부담하는 계약의 경우 해당 설계·개발 요구사항을 추가 적용한다.

8.3.2 설계·개발 기획 / APQP

신규제품 및 주요 변경은 다기능팀 기반의 APQP 방식으로 관리한다. 단계별 입력, 산출물, 책임, 일정, 검토, 검증, 유효성확인 및 고객승인을 계획한다.

단계	주요 활동	대표 산출물
기획	고객요구, Lessons Learned, 타당성	APQP 일정/팀/리스크
제품/공정 정의	특수특성, 공정흐름	공정흐름도/특성목록
공정설계	PFMEA, 설비/치공구, 검사계획	PFMEA/Control Plan/WI
검증	MSA, 공정능력, 시생산	MSA/Cpk/Run@Rate 자료
승인	PPAP 제출 및 승인	PSW/고객승인
양산초기	초기유동/문제점 관리	초기유동 기록/개선

8.3.3 입력 및 특수특성

설계·개발 입력에는 고객 요구, 법규, 과거 문제, 목표 성능, 공정능력 및 특수특성을 포함한다. 고객 지정 및 회사 지정 특수특성은 식별기호와 관리방법을 정하고 관련 문서에 일관되게 표시한다.

8.3.4 관리, 검증 및 유효성확인

단계별 검토는 계획된 시점에 수행하며 결과와 후속조치를 기록한다. 검증은 산출물이 입력을 충족하는지 확인하고, 유효성확인은 실제 또는 의도된 사용 조건에서 요구를 충족하는지 확인한다.

8.3.5 출력 및 8.3.6 변경

공정설계 출력은 공정흐름도, PFMEA, Control Plan, 작업표준, 검사기준, 설비/치공구 요구, 포장 및 승인자료를 포함한다. 변경은 영향평가, 검증, 승인 및 고객 요구에 따른 사전통보/승인을 거쳐 적용한다.

8.4 외부 제공 프로세스·제품 및 서비스 관리

8.4.1 일반사항 및 공급자 선정

구매품, 외주공정 및 외부서비스가 고객 요구를 충족하도록 공급자를 선정·승인·모니터링·재평가한다. 공급자 선정 시 품질경영시스템, 품질/납기 성과, 기술능력, Capacity, 리스크 및 고객 지정 여부를 고려한다.

평가요소	예시 지표	조치
품질	수입 PPM, 클레임, 반복불량	개선요구/현장지도
납기	납기준수율, 긴급운송	생산/재고 개선
시스템	인증상태, 심사결과	개발계획/재심사
기술	공정능력, 변경관리	APQP/PPAP 강화
리스크	단일공급, 재무/재해	이원화/비상계획

8.4.2 공급자 관리 수준

공급자 성과와 리스크에 따라 수입검사, 공급자 심사, 공정감사, 개선활동, PPAP 및 개발 수준을 차등 적용한다. 고객 지정 공급자도 회사의 제품 적합성 책임에서 제외되지 않는다.

8.4.3 외부 제공자 정보

발주 또는 계약 시 제품/공정/서비스 요구사항, 도면/사양, 승인요구, 인원 자격, 특수특성, 변경통보, 추적성, 검사/시험 및 고객 요구사항을 필요한 범위에서 명확히 전달한다.

8.5 생산 및 서비스 제공

8.5.1 생산관리

생산은 승인된 Control Plan, 작업표준, 공정조건 및 검사기준에 따라 관리된 조건에서 수행한다. 필요한 경우 공정능력, SPC, 오류방지, 초품확인 및 공정감사를 적용한다.

관리항목	운영기준	이상 시
작업표준	작업 위치에서 최신본 사용	작업중지/표준 확인
공정조건	승인조건 준수 및 기록	조건복구/영향평가
특수특성	CP 기준에 따른 강화관리	격리/반응계획
초품/셋업	교대·품번·금형변경 시 확인	승인 전 생산 금지
SPC	지정특성 추세/관리상태 확인	반응계획 실행
오류방지	기능점검 및 실패 시 반응	생산중지/100% 확인

8.5.1.1 Control Plan

양산 및 필요 시 시제품/선행양산 단계별 Control Plan을 운영한다. 공정흐름, PFMEA와 일치하도록 관리하며 특수특성, 측정방법, 샘플링, 관리방법 및 반응계획을 포함한다.

8.5.1.2 표준작업 및 작업자 지침

작업표준은 작업자가 이해할 수 있는 형태로 작업장에 비치하고 안전, 품질, 공정순서, 검사, 이상대응을 명확히 한다. 변경 시 관련 작업자를 교육한다.

8.5.1.3 작업 준비 검증

품번 변경, 교대, 금형/치공구 교환, 장시간 정지 후 재가동 등 셋업 시 초품 또는 규정된 방법으로 적합성을 검증하고 기록한다.

8.5.1.4 예방보전 및 생산설비 관리

핵심 설비의 예방보전, 예측보전이 필요한 항목, 예비품 및 고장데이터를 관리한다. 설비고장 후 제품 영향 여부를 확인하고 필요한 경우 재검사한다.

8.5.1.5 생산 치공구 및 측정장비 관리

고객 또는 회사 소유 금형, 치공구, 제조·검사 장비는 식별, 보관, 예방보전, 수리 및 변경이력을 관리한다.

8.5.1.6 생산 일정

고객 주문과 납기 요구를 충족하도록 생산일정을 수립하며 재고, 설비능력, 인력, 자재 및 병목공정을 고려한다. 납기위험 발생 시 즉시 대응 및 고객 의사소통을 실시한다.

8.5.2 식별 및 추적성

제품은 원자재/부품 입고부터 공정, 검사, 보관 및 출하까지 필요한 수준으로 상태와 로트가 식별되도록 관리한다. 제품안전 또는 고객이 요구하는 경우 강화된 추적성을 적용한다.

8.5.3 고객 또는 외부 제공자 소유 재산

고객 제공 금형, 검사구, 포장용기, 샘플, 도면 및 기타 재산을 식별·보호한다. 분실·손상 또는 부적합 상태가 발생하면 고객에게 통보하고 기록한다.

8.5.4 보존

원자재, 재공품 및 완제품의 취급, 포장, 보관, FIFO, 방청, 오염방지, 운송 및 재고회전을 관리하여 제품 적합성을 보존한다.

8.5.5 인도 후 활동

보증, 서비스, 시장불만, 반품 및 현장품 분석 요구가 있는 경우 고객 요구와 계약조건에 따라 대응하며 결과를 PFMEA, Control Plan 및 Lessons Learned에 반영한다.

8.5.6 변경관리

4M(Man, Machine, Material, Method), 공급자, 위치, 검사방법, 소프트웨어, 공정조건 및 설계 변경은 적용 전 검토·승인한다. 제품 적합성 영향과 고객 통보/승인 필요성을 평가하고 변경 후 검증과 초기 유동관리를 실시한다.

8.6 제품 및 서비스의 불출

제품은 계획된 검사 및 시험이 만족스럽게 완료되고 권한 있는 인원이 승인한 후에만 출하한다. 고객 승인에 의한 특채가 필요한 경우 승인조건을 준수하고 관련 제품을 식별한다.

단계	확인사항	기록
수입	구매품 규격/수량/상태	수입검사
공정	공정특성/특수특성	공정검사/SPC
최종	도면/검사기준/외관/기능	최종검사
출하	품번/수량/라벨/포장/승인상태	출하검사/출하이력

8.7 부적합 출력의 관리

부적합 제품은 오사용 또는 의도하지 않은 출하를 방지하도록 즉시 식별·격리하고 판정한다. 재작업, 수리, 특채, 폐기 또는 반품의 권한과 방법을 정하며 조치 후 적합성을 재검증한다. 폐기 판정품의 사전승인·실제 처리·수량 및 증빙 확인은 SH-QP-014와 SH-WI-003에 따르고 SH-FM-369 폐기보고서 및 폐기완료확인 시트에 기록한다.

상태	필수조치	주의사항
공정 부적합	정지/격리/원인확인/재검사	의심품 범위 명확화
재작업	승인된 재작업표준/재검사	원래 요구사항 충족 확인
수리	고객승인 필요성 검토	수리 후 승인/추적
특채	권한자 및 필요 시 고객승인	특채조건 식별

상태	필수조치	주의사항
폐기	재사용 방지	폐기기록
고객반품	격리/분석/8D	재발방지 및 수평전개

8.7.1 고객 특채 및 부적합 관리 - 보충

고객 요구사항을 충족하지 못한 제품 또는 공정을 그대로 사용·출하하려는 경우 고객의 사전 승인 필요성을 확인한다. 승인된 특채의 수량, 기간, 식별 및 만료조건을 관리한다.

9. 성과평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

회사는 품질경영시스템의 효과성과 제품·공정 성과를 평가하기 위해 무엇을 모니터링하고 측정할지, 적용 방법, 수행 시점, 분석 및 평가 시점을 정한다. 결과는 데이터에 근거하여 경영검토와 개선활동에 활용한다.

성과영역	대표 지표	주기	책임	주요 활용
고객	고객 PPM, 클레임, 납기, 고객평가	월	품질/영업	고객만족 및 개선
공정	공정불량률, FPY, Cpk, 정지시간	일/월	생산/품질	공정개선
제품	수입/공정/최종검사 부적합	일/월	품질	품질추세
설비	가동률, 고장시간, PM 준수율	월	설비/생산	보전개선
공급자	PPM, 납기, 클레임, 심사	월/분기	구매/품질	공급자 개발
QMS	심사 부적합, 조치기한, KPI 달성률	월/분기	품질	시스템 개선

성과영역	대표 지표	주기	책임	주요 활용
비용	폐기, 재작업, 선별, 고객비용	월	관련부서	COPQ 절감

9.1.1 제조공정의 모니터링 및 측정

신규 제조공정의 공정능력 또는 성능을 검증하고 양산 중 공정 안정성과 능력을 유지한다. Control Plan에서 통계적 관리가 요구되는 특성은 지정된 방법으로 관리하고 이상징후 발생 시 반응계획을 실행한다.

- 초기 공정능력 및 양산 공정능력의 고객 요구 확인
- 관리도 이상 또는 능력저하 시 원인분석과 조치
- 공정변경 후 필요 시 재능력 평가
- 공정성과를 PFMEA 및 Control Plan 개선에 반영

9.1.2 고객만족

고객의 요구와 기대가 충족되는 정도를 파악하기 위해 고객평가, 고객 PPM, 클레임, 납기, 보증/반품, 고객심사 및 고객 포털의 성과정보를 모니터링한다.

고객만족 정보	판정/분석	조치 예
고객 PPM	목표 대비 추세	TOP 불량 개선/8D
고객 클레임	건수/재발/중대도	봉쇄, 원인, 재발방지
납기	납기준수율/긴급운송	Capacity/생산계획 개선
고객평가	Score/등급	취약항목 개선
보증/반품	고장모드/비용	현장품 분석/수평전개
고객심사	부적합/권고	시정조치/시스템 개선

9.1.3 분석 및 평가

수집된 데이터는 제품 및 서비스 적합성, 고객만족, QMS 성과와 효과성, 계획 실행 정도, 리스크 조치 효과, 외부 공급자 성과 및 개선 필요성을 평가하는 데 사용한다.

- 추세분석 및 목표 대비 실적
- Pareto 및 주요 원인 분석
- 공정능력/통계 데이터 분석
- 품질비용 및 반복문제 분석
- 고객/공급자 성과 비교

9.2 내부심사

9.2.1 일반사항

회사는 품질경영시스템이 회사 요구와 적용되는 품질경영시스템 요구사항에 적합하고 효과적으로 실행·유지되는지를 확인하기 위해 계획된 주기로 내부심사를 수행한다.

9.2.2 내부심사 프로그램

심사 프로그램은 프로세스 중요성, 고객성과, 이전 심사결과, 변경 및 리스크를 고려하여 수립한다. 심사원은 심사 대상 업무로부터 가능한 한 독립성을 확보하며 부적합은 책임부서가 적시에 시정 및 시정조치한다.

심사 유형	주요 목적	대표 범위	주기 기준
QMS 심사	시스템 적합성/효과성	ISO/IATF/CSR/내부절차	연간 프로그램
제조공정 심사	공정 실행 적합성	PFMEA/CP/WI/조건/반응계획	리스크 기반
제품 심사	제품 요구 충족	치수/외관/기능/포장	계획 주기
특별심사	중대문제/변경 검증	클레임/신규/이전/반복불량	필요 시

9.2.2.1 QMS 내부심사

3년 주기 전체 심사범위 개념과 연간 프로그램을 고려하여 모든 QMS 프로세스, 고객별 요구사항 및 적용 요구사항을 심사한다. 실제 주기는 고객 요구, 성과 및 리스크를 반영하여 강화할 수 있다.

9.2.2.2 제조공정 심사

모든 제조공정은 계획된 주기로 심사한다. 교대조, 공정특성, 특수특성, 작업표준, Control Plan, PFMEA, 측정 및 반응계획의 실행상태를 확인한다.

9.2.2.3 제품 심사

제품은 적절한 생산 및 인도 단계에서 고객 요구사항에 대한 적합성을 확인하도록 심사한다. 치수, 기능, 외관, 라벨, 포장 등 적용 특성을 포함한다.

9.3 경영검토

9.3.1 일반사항

최고경영자는 품질경영시스템의 지속적인 적합성, 충족성, 효과성 및 전략방향과의 일치를 보장하기 위해 계획된 주기로 경영검토를 수행한다.

9.3.2 경영검토 입력

입력영역	검토내용 예
이전 조치	전회 경영검토 Action 진행상태
상황 변화	내외부 이슈, 이해관계자, 기후변화 관련성, CSR/법규 변경
고객성과	PPM, 클레임, 납기, 고객평가, 보증
프로세스/KPI	품질목표, 공정성과, 생산성, 불량
심사	내부/고객/인증/공급자 심사 결과
공급자	품질/납기/개발 성과
자원	인원, 설비, Capacity, 측정, 교육
리스크/기회	조치 효과, 신규 리스크
개선	시정조치, 지속개선, 품질비용

입력영역	검토내용 예
비상/제품안전	비상계획 시험, 제품안전 관련 이슈

9.3.3 경영검토 출력

경영검토 결과에는 QMS 및 프로세스 개선, 고객 요구 충족을 위한 제품/공정 개선, 필요한 자원, 리스크 조치, 목표 변경 및 책임·기한이 명확한 Action Item을 포함한다.

10. 개선

10.1 일반사항

회사는 고객 요구 충족과 고객만족 향상을 위해 개선기회를 결정하고 실행한다. 제품/공정 개선, 부적합 예방, QMS 효과성 향상, 낭비 및 변동 감소를 포함한다.

10.2 부적합 및 시정조치

부적합이 발생하면 즉시 통제·시정하고 결과를 처리한다. 재발 가능성이 있는 경우 원인을 분석하고 유사 부적합 존재 여부를 확인하여 재발방지 조치를 실행한다. 조치의 효과성을 검증하고 필요 시 리스크, PFMEA, Control Plan 및 관련 문서를 갱신한다.

단계	필수 활동	주요 증거
1. 즉시조치	생산/출하 통제, 의심품 격리	봉쇄조치/선별
2. 문제정의	현상, 범위, 고객영향 명확화	문제기술
3. 원인분석	발생원인/유출원인 분석	5Why/Fishbone 등
4. 대책선정	원인 제거 대책 수립	Action Plan
5. 실행	책임/기한에 따라 적용	실행기록
6. 효과검증	재발/성과 데이터 확인	효과성 평가
7. 수평전개	유사제품/공정 적용	수평전개 기록

단계	필수 활동	주요 증거
8. 문서반영	PFMEA/CP/WI/교육 갱신	개정/교육 기록

10.2.3 문제해결

고객 불만, 내부 중대불량, 반복문제 및 공급자 문제는 구조화된 문제해결 방법을 적용한다. 고객이 지정한 문제해결 양식 또는 방법이 있는 경우 이를 우선 적용한다.

- 즉시 봉쇄 및 고객 보호
- 발생원인과 검출/유출원인의 구분
- 근본원인과 대책의 논리적 연결
- 대책 효과성의 데이터 검증
- 유사 공정·제품으로 Lessons Learned 전개

10.2.4 오류방지

시정조치 및 공정개선 시 가능한 경우 검사 강화보다 오류방지 방법을 우선 검토한다. 오류방지 장치는 기능점검 주기와 실패 시 반응계획을 정하고 기록한다.

10.2.5 보증관리

보증 요구가 적용되는 경우 고객 요구에 따라 보증품 분석, No Trouble Found 관리, 원인분석, 개선 및 결과보고를 수행한다. 보증정보는 설계·공정 리스크 개선에 활용한다.

10.2.6 고객불만 및 시장고장 분석

고객반품 또는 시장고장품은 가능한 범위에서 분석하여 고장모드와 원인을 확인한다. 분석결과는 고객에게 요구된 형식과 기한으로 보고하고 PFMEA, Control Plan 및 유사제품에 반영한다.

10.3 지속적 개선

회사는 품질경영시스템의 적합성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선한다. 데이터 분석, 품질비용, 공정능력, 생산성, 고객성과, 심사 및 개선제안을 기반으로 우선순위를 정한다.

개선영역	방법 예	성과 확인
품질	Pareto, 8D, PFMEA 개선	PPM/불량률 감소
공정	SPC, 표준화, 오류방지	Cpk/FPY 향상
생산성	병목개선, 셋업 단축	생산성/OEE 향상
설비	고장분석, 예방/예측보전	고장시간 감소
공급자	개선지도, 공정심사	공급자 PPM/납기 개선
시스템	심사/경영검토 개선	반복 부적합 감소

부록 A. 프로세스 맵

고객 요구·조직상황·이해관계자 요구는 COP1 영업관리에서 검토하여 COP2 개발과 COP3 생산의 입력으로 전달한다. COP2의 개발 결과와 승인된 공정·검사 기준을 COP3에 인계하고, 생산·검사·출하 결과 및 고객 평가·불만을 COP4에서 수집하여 관련 프로세스에 환류한다.

MP1 경영검토는 프로세스 성과·고객평가·심사·리스크·개선결과를 검토하여 목표, 자원 및 조치를 결정한다. MP2 내부심사는 관련 프로세스의 실행을 검증하고 발견사항을 SP8 시정조치와 연결한다. SP1~SP8은 핵심 프로세스 전반의 운영과 통제를 지원한다.

부록 B. 프로세스 상호작용 및 책임 매트릭스

프로세스 책임과 권한은 5.1.3 및 5.3의 조직도·직무분장에 따른다. 아래 표는 기능별 입력·출력과 문서 연결을 정한다. SP5 검사 판정은 COP3 생산·출하와 연결하며, 부적합 또는 고객불만은 COP4·SP8의 원인분석·조치와 SP6 변경검토를 거쳐 필요한 문서에 반영한다.

프로세스	주요 입력	주요 출력	QP 번호 SH-QP-	WI 번호 SH-WI-
MP1 경영검토	성과·리스크·고객평가	경영검토 결정·자원·개선과제	001, 021, 024	직접 연결 없음

프로세스	주요 입력	주요 출력	QP 번호 SH-QP-	WI 번호 SH-WI-
MP2 내부심사	프로세스·고객요구·심사계획	심사결과·시정조치·효과 확인	005	021, 030
COP1 영업관리	고객요구·도면·CSR	계약검토·내부요구사항 전달	009, 025	직접 연결 없음
COP2 개발	고객사양·변경·개발요구	APQP·PPAP·PFMEA·관리계획서	010, 022	019
COP3 생산	자재·생산계획·작업표준	생산·검사·LOT·출하 기록	012, 018, 019, 023	001, 002, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 028
COP4 고객만족·불만	고객평가·불만·반송품	봉쇄·원인분석·고객회신	017	023, 026
SP1 문서관리	문서·도면·기록	개정·배포·회수·보관·복구	002, 003	027
SP2 교육관리	직무·자격·교육 필요	교육·역량평가·자격 인정	006	015
SP3 설비관리	설비상태·예방보전계획	점검·보전·이상복구	007	004, 008, 016
SP4 구매관리	구매요구·공급자 요구사항	공급자평가·발주·입고·이상조치	011	009, 024, 029

프로세스	주요 입력	주요 출력	QP 번호 SH-QP-	WI 번호 SH-WI-
SP5 검사 및 시험	검사기준·특수특성·측정자원	검사판정·MSA·SPC·성적서	008, 013, 023	002, 006, 007, 014, 027
SP6 변경관리	고객·공정·설비·공급자 변경	변경승인·초품·초기유동 검증	015	011, 013, 022, 029
SP7 리스크 관리	내외부이슈·공급중단·공정리스크	조치·비상계획·복구검증	004, 020	020
SP8 부적합 및 시정조치	부적합·공정이상·고객불만	격리·재작업·문제해결·효과검증	014, 016	003, 014, 018, 023, 025

부록 C. QP/WI/FM 연계 기본표

QM 영역	QP	WI	FM/기록
4 조직의 상황	SH-QP-004 리스크 및 기회관리	관련 분석 기준	이슈/이해관계자/리스크 기록
5 리더십	SH-QP-001 경영검토 / SH-QP-021 품질목표 및 KPI 관리(Rev.04 2026-11-02)	직무/권한 기준	SH-FM-001 품질목표관리대장·경영검토 기록
6 기획	SH-QP-004 리스크 및 기회관리	변경관리 기준	리스크대장·변경관리 기록

QM 영역	QP	WI	FM/기록
문서관리	SH-QP-002 문서화된 정보관리	문서작성/배포 기준	문서목록·개정이력
기록관리	SH-QP-003 기록관리	보존/폐기 기준	기록목록
내부심사	SH-QP-005 내부심사	심사원 업무기준	심사계획·체크리스트·보고서

FM의 실제 명칭·개정·파일 근거는 최신 FM Master의 01·06·07 시트와 대조한다. SH-FM-369 폐기보고서를 포함한 현재 목록은 239종이며 승인·운영 완료 건수를 뜻하지 않는다. 프로세스별 상세 QP·WI 연결은 SHINHWA_QMS_PROCESS_LINK_승인본.xlsx와 이 통합문서의 폐기처리 연계 내용을 함께 확인한다.

부록 D. 지원 프로세스 KPI

프로세스	대표 KPI	관리주기	목표 미달 시
인적자원	교육이수율/자격충족률	월/분기	재교육, 인력계획 조정
설비보전	예방보전 준수율/고장시간	월	고장원인 분석, PM 강화
측정자원	교정 준수율/MSA 적합률	월	사용중지, 영향평가, 개선
문서관리	최신문서 적용률	월/심사	회수·재배포·교육
IT/백업	백업 성공률/복구시험	주/분기	원인조치 및 재시험
교육/역량	다기능화율/자격만료 건수	월	교육계획 보완

부록 E. 설비·측정·역량 관리 매트릭스

대상	식별	주기관리	이상 시 조치	책임
생산설비	설비번호	일상/예방보전	정지, 수리, 영향제품 확인	생산/설비
금형·치공구	관리번호	수명/점검	수리/교체/변경관리	생산/설비
계측기	계측기번호	교정/검증	격리, 영향평가, 재검사	품질
검사구	검사구번호	검증/MSA	사용중지, 재검증	품질
작업자	사번/자격	교육/재자격	감독작업, 재교육	부서장
심사원	심사원 자격	역량 유지	재교육/참관	품질

부록 F. 문서/기록 관리 기준

구분	예시	승인	배포	보존
QM	품질경영매뉴얼	대표이사	관리본	개정이력 영구 /회사기준
QP	절차서	권한자	관련부서	회사 기록관리 기준
WI	작업표준	부서 책임자	사용현장	최신본 관리
FM	기록양식	관련 책임자	업무담당	기록별 보존기간
외부문서	도면/CSR/법규	접수·검토 책임자	관련부서	최신본 및 변경이력

부록 G. 운용 프로세스 맵

고객 문의/주문 → 요구사항·제조타당성 검토 → APQP/공정설계 → 공급자/APQP → 자재입고 → 생산준비/셋업 → 제조 → 공정검사/SPC → 최종검사 → 포장/출하 → 고객피드백/보증

변경관리, 부적합품 관리, 설비/측정자원, 문서관리 및 리스크 관리는 전 단계에 걸쳐 연계된다.

부록 H. Core Tools 연계 매트릭스

단계	Core Tool/문서	핵심 연계
고객요구/기획	APQP	일정, 팀, 요구사항, 리스크
공정설계	Process Flow	공정순서와 물류 흐름
리스크 분석	PFMEA	고장형태, 원인, 예방/검출관리
공정관리	Control Plan	특성, 규격, 측정, 샘플링, 반응계획
측정검증	MSA	측정시스템 신뢰성
공정능력	SPC	변동 및 안정성/능력
고객승인	PPAP	양산준비 및 요구사항 충족 증거

부록 I. 4M 변경관리 체크포인트

변경유형	예시	필수 검토
Man	작업자/검사원/교대 변경	역량, 교육, 초기확인
Machine	설비/금형/치공구 변경	능력, 조건, MSA, 승인
Material	원자재/공급자 변경	사양, 시험, PPAP, 고객승인
Method	공정순서/조건/검사방법 변경	PFMEA, CP, WI, 검증
Location	생산장소/라인 이전	공정승인, Capacity, 고객통보
Software	검사/설비 프로그램 변경	검증, 버전, 백업

부록 J. 경영성과 대시보드 기본 구조

분야	핵심 KPI	경영판단
고객	PPM/클레임/고객평가/납기	고객위험 및 우선 개선
품질	공정불량/폐기/재작업/FPY	COPQ 및 공정안정
공정	Cpk/SPC 이상/특수특성	공정능력 리스크
생산	생산성/OEE/계획달성	Capacity 및 병목
설비	고장/PM 준수	공급연속성
공급자	PPM/납기/심사	공급망 리스크
QMS	심사/시정조치/KPI	시스템 효과성

부록 K. 내부심사 연간 프로그램 기준

위험수준	예시	심사강도
높음	고객불만 증가, 반복불량, 신규/대규모 변경	주기 단축/특별심사
중간	일부 KPI 미달, 공정변동 증가	정규심사+추적
낮음	성과 안정, 부적합 없음	정규 프로그램 유지

부록 L. 경영검토 Action 관리표

항목	결정사항	책임	기한	효과확인
고객성과	목표 미달 항목 개선계획	관련부서장	지정일	차기 KPI
공정성과	핵심 불량/능력 개선	생산/품질	지정일	불량/Cpk
자원	설비/인원/측정 투자	경영/관련부서	지정일	완료/성과

항목	결정사항	책임	기한	효과확인
공급자	취약 공급자 개선	구매/품질	지정일	PPM/납기
QMS	심사 반복문제 제거	품질	지정일	재심사

부록 M. 시정조치 효과성 판정 기준

- 동일 원인의 부적합이 정의된 확인기간 동안 재발하지 않을 것
- 대책이 실제 현장 및 관련 교대조에 적용되어 있을 것
- PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준 등 관련 문서가 갱신될 것
- 관련 인원이 변경내용을 교육받았을 것
- 필요한 경우 공정능력, 검사결과 또는 고객성과가 개선되었을 것
- 유사 제품/공정에 대한 수평전개가 완료될 것

부록 N. 인증심사 확인 포인트

N.1 시스템·기획

- 적용범위와 실제 사업·공정 범위가 일치하는가?
- 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항이 최신 상태로 검토되는가?
- 고객별 요구사항(CSR)의 최신본과 적용 증거가 있는가?
- 프로세스 책임자와 KPI가 명확하며 목표 미달 시 조치가 이루어지는가?
- 품질방침과 목표가 현장 수준까지 이해되고 연결되는가?
- 리스크, PFMEA, Control Plan, 작업표준 및 검사기준의 변경이 연동되는가?
- 비상계획이 실제 시험되고 결과에 따라 개정되는가?
- 변경점이 고객승인, 검증, 문서개정 및 교육까지 일관되게 관리되는가?
- 문서 및 기록의 최신본 식별, 보존, 검색, 폐기가 통제되는가?

N.2 지원 프로세스

- 설비 및 기반구조 Capacity가 고객 요구와 생산계획을 충족하는가?
- 예방보전 계획과 실제 수행 결과, 고장 데이터가 연계되는가?
- 계측기 교정상태와 MSA 결과가 Control Plan의 측정방법과 일치하는가?
- 검사원·심사원·특수업무 인원의 자격 증거가 있는가?
- 현장 작업자가 특수특성, 품질목표 및 이상발생 대응을 이해하는가?

- 고객 도면/사양 변경이 PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준까지 전개되는가?
- 구버전 문서가 현장에서 사용되지 않도록 회수·통제되는가?
- 전자 데이터의 백업 및 복구가 실제 시험되고 있는가?
- 외부 시험/교정기관의 적격성 및 인정범위가 확인되는가?

N.3 운용 프로세스

- 계약검토에서 고객 CSR과 제조타당성이 실제로 확인되는가?
- APQP 일정과 PFMEA-Control Plan-WI-검사기준이 상호 일치하는가?
- 특수특성이 관련 문서와 현장에 동일하게 전개되는가?
- 공급자 성과가 품질·납기·시스템 관점에서 모니터링되는가?
- 셋업/초품 검증과 오류방지 장치 점검 증거가 있는가?
- 공정 이상 시 Control Plan 반응계획이 실제 실행되는가?
- 제품 로트와 검사·공정·원자재 이력을 추적할 수 있는가?
- 4M 변경이 고객승인, PPAP, PFMEA/CP 개정 및 교육까지 연결되는가?
- 재작업품이 승인된 표준에 따라 처리되고 재검사되는가?
- 출하 전 최종 승인과 고객 특채 조건이 통제되는가?

N.4 성과평가·개선

- 고객만족 지표가 고객 포털/평가와 일치하고 경영층이 검토하는가?
- 공정능력 저하 및 관리도 이상에 대한 반응계획이 실행되는가?
- QMS/공정/제품 심사 프로그램이 리스크와 고객성과를 반영하는가?
- 심사원의 역량 및 독립성이 객관적으로 확인되는가?
- 경영검토 입력과 출력이 실제 KPI, 고객성과, 자원 및 리스크를 포함하는가?
- 8D/시정조치에서 발생원인과 유출원인이 모두 다루어지는가?
- 시정조치 효과성이 데이터로 검증되고 PFMEA/CP/WI에 반영되는가?
- 고객반품/보증 분석 결과가 유사제품과 신규개발에 수평전개되는가?
- 지속개선 활동이 단순 시정조치와 구분되어 성과로 관리되는가?
- QP/WI/FM 상호참조와 개정상태가 FM Master 및 현장 사용본과 일치하는가?

(주)신화에이치앤티

품질경영 절차서 제1권

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES - VOLUME 1

SH-QP-001 ~ SH-QP-005 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

문서	절차서명	핵심 기능
SH-QP-001	경영검토 절차서	QMS 성과 및 경영 의사결정
SH-QP-002	문서화된 정보 관리 절차서	문서 작성·승인·배포·개정 통제
SH-QP-003	기록관리 절차서	품질기록 식별·보존·폐기
SH-QP-004	리스크 및 기회관리 절차서	리스크 식별·평가·조치
SH-QP-005	내부심사 절차서	QMS/공정/제품 심사 운영

본 절차서 제1권은 SH-QM-001 품질경영매뉴얼의 실행을 위한 기본 절차를 규정한다.

공통 문서관리 및 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

절차서 공통 운영원칙

- 고객별 요구사항(CSR), 법규 및 계약 요구가 본 절차보다 엄격한 경우 해당 요구를 우선 적용한다.
- 관련 기록은 SH-QP-003 기록관리 절차에 따라 식별·보존한다.
- 절차 변경 시 영향받는 QM/WI/FM 및 교육 필요성을 함께 검토한다.
- 전자문서와 종이문서는 승인된 최신본만 사용하며 구본의 오사용을 방지한다.

SH-QP-001 경영검토 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-001	개정	Rev.04
문서명	경영검토 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	관련조항	ISO 9001 9.3 / IATF 9.3 보충 요구

1. 목적

본 절차는 최고경영자가 품질경영시스템의 지속적인 적합성, 충족성, 효과성 및 전략방향과의 일치를 검토하고 필요한 의사결정과 자원을 확정하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

품질경영시스템 전 프로세스, 고객성과, 제품·공정성과, 공급자, 심사, 자원, 리스크 및 개선활동에 적용한다.

3. 책임과 권한

역할	책임
대표이사	경영검토 주관, 주요 의사결정, 자원 승인
품질책임자	자료 취합, 안건 구성, 회의 운영, Action 추적
부서장	담당 KPI/리스크/개선실적 제출 및 후속조치
간사	회의록, 배포, 조치기한 관리

4. 절차

단계	주요 활동	책임	기록
1	연간 경영검토 계획 수립 및 일정 공지	품질	경영검토 계획
2	입력자료 취합 및 전회 조치상태 확인	품질/부서장	입력자료
3	성과, 고객, 심사, 공급자, 자원, 리스크 검토	대표이사/부서장	회의자료
4	개선, 자원, 목표, 리스크 관련 의사결정	대표이사	결정사항
5	책임자·기한이 있는 Action Item 등록	품질	회의록/Action
6	조치 진행 및 효과 확인, 미완료 건 상향보고	품질/부서장	추적기록

5. 필수 입력사항

- 전회 경영검토 조치상태
- 내·외부 이슈 및 이해관계자/CSR 변화
- 고객 PPM, 클레임, 납기, 고객평가 및 보증
- 품질목표/KPI 및 제조공정 성과
- 내부·고객·인증 심사 결과
- 공급자 품질·납기 성과
- 인원·설비·Capacity·측정·교육 등 자원 적정성
- 리스크와 기회 조치 효과
- 부적합/시정조치 및 지속개선
- 비상계획, 제품안전 및 중대한 변경사항

6. 출력 및 후속관리

출력에는 QMS/공정 개선, 제품·서비스 개선, 자원 필요, 목표 변경, 리스크 조치 및 책임·기한이 명확한 Action을 포함한다. 미완료 Action은 다음 경영검토까지 추적하되 중대한 사항은 정기회의에서 별도 관리한다.

7. 관련 기록

기록	보존기준	책임
경영검토 계획/자료	기록관리 기준에 따름	품질
경영검토 회의록	기록관리 기준에 따름	품질
Action Item 추적표	완료 및 효과확인까지	품질

SH-QP-002 문서화된 정보 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-002	개정	Rev.04
문서명	문서화된 정보 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	관련조항	ISO 9001 7.5 / IATF 7.5 보충 요구

1. 목적

품질경영시스템 문서와 외부출처 문서가 적절히 작성, 검토, 승인, 배포, 변경 및 폐기되도록 통제하여 필요한 장소에서 승인된 최신정보가 사용되도록 하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

QM, QP, WI, FM, 도면, 검사기준, 고객사양, CSR, 법규, 외부표준 및 전자문서에 적용한다.

3. 문서체계 및 승인

등급	문서	작성	검토	승인
1	QM 품질경영매뉴얼	품질	품질책임자	대표이사
2	QP 절차서	주관부서	품질	권한자/대표이사
3	WI 작업표준	담당자	부서장/품질	부서 책임자
4	FM 양식	담당자	주관부서	부서 책임자
외부	도면/CSR/법규 등	접수부서	관련부서	해당 검토권자

4. 문서 작성 및 번호부여

- 문서번호, 문서명, 개정번호, 시행일, 작성·검토·승인 정보를 표시한다.

- 문서번호는 승인된 문서번호 체계에 따라 중복 없이 부여한다.
- 작업현장 문서는 작업자가 이해할 수 있고 필요한 정보가 명확하도록 작성한다.

4.1 문서번호 체계

문서번호는 SH-<구분>-<3자리 일련번호> 형식으로 부여하며 개정번호는 Rev.NN으로 표시한다. 외부출처 문서(도면·CSR·법규·외부표준)는 발행처의 문서번호를 그대로 사용하고 외부문서 목록으로 관리한다.

구분	문서	번호 형식	현행 범위	비고
QM	품질경영매뉴얼	SH-QM-NNN	SH-QM-001	
QP	절차서	SH-QP-NNN	SH-QP-001~025	
WI	작업표준서	SH-WI-NNN	SH-WI-001~030	
FM	기록양식	SH-FM-NNN	SH-FM-001~366	이후 순번 부여

4.2 번호 부여 절차

- 신규 문서 작성자는 문서 제·개정 신청에 문서 구분과 명칭을 기재하여 문서관리 책임자(품질책임자)에게 번호를 요청한다.
- 문서관리 책임자는 문서 마스터리스트(문서관리대장·FM Master)에서 동일·유사 명칭의 문서가 이미 있는지 확인한 후 다음 순번을 부여하고 마스터리스트에 등록한다.
- 동일하거나 같은 용도의 문서가 이미 있으면 신규 번호를 부여하지 않고 기존 번호를 사용하거나 통합한다.
- 번호는 승인 전에 부여할 수 있으나 승인되지 않은 문서는 배포본으로 사용하지 않으며, 마스터리스트에 승인 상태를 구분하여 표시한다.

4.3 번호 관리 원칙

- 부여한 번호는 재사용하거나 삭제하지 않는다. 문서를 통합·폐기하는 경우 번호는 '사용 안 함'으로 표시하고 대표 번호 또는 폐기 사유를 마스터리스트에 남긴다.
- 같은 명칭의 문서는 하나의 번호로 관리한다. 번역본은 원본 문서 번호에 언어 표기를 붙여 관리한다.

- 개정 시 문서번호는 바꾸지 않고 개정번호를 올리거나 재개정 사유를 개정이력에 기록한다. 이전 개정본은 보관하고 구본은 회수·표시한다.
- 문서번호, 개정번호, 시행일, 승인 정보는 승인된 사실만 마스터리스트에 기록하며 확정 전 값을 임의로 기입하지 않는다.
- 양식 파일은 '<문서번호>_<문서명>_Rev<NN>' 형식의 이름을 사용하며, 여러 번호를 한 파일로 묶는 경우 범위 안의 모든 번호가 포함되어야 한다.

4.4 번호 체계 변경

번호 형식·범위 또는 구분 코드를 변경하는 경우 문서 제·개정 신청에 따라 SH-QP-002 개정과 함께 승인하고 마스터리스트와 관련 문서의 참조를 일괄 갱신한다.

5. 검토·승인·배포

문서는 시행 전에 적절성과 충분성을 검토·승인한다. 배포처와 관리본 상태를 식별하며 전자시스템을 사용하는 경우 접근권한과 최신본 상태를 통제한다.

6. 개정 및 변경관리

단계	통제사항
변경요청	변경사유, 영향문서, 고객승인 필요성 확인
검토	제품/공정/교육/PPAP/PFMEA/CP 영향 평가
승인	정해진 권한자의 승인
배포	신본 배포 및 관련자 교육
구본관리	현장 회수, 전산 비활성화 또는 구본 표시
이력	개정번호, 일자, 변경내용 유지

품질부서는 품번별 고객 도면·검사협정·관리계획·검사기준·작업표준의 문서번호와 개정을 대조한다. 특성, 공차, 단위, 검사방법, 주기 및 시료수 등 적용 내용의 일치 여부를 확인한다. 단순 개정번호 비교만으로 내용 확인을 대체하지 않는다.

불일치 발견 시 영향 특성·품번·기간을 확인하고 필요 시 생산·검사·출하를 보류한다. 관련 문서를 개정하고 구본 회수·교육·시스템 갱신 여부를 확인한다. 대조 문서의 개정, 확인일, 발견내용, 조치자와 종결확인을 기록한다.

7. 외부출처 문서

고객 도면, 사양, CSR, 법규 및 외부표준은 접수·검토 책임을 정하고 최신상태를 확인한다. 엔지니어링 변경은 관련 PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준 및 PPAP 영향까지 연계 검토한다. 신규 승인, 도면·사양 접수, 고객요구 변경 및 사내 변경 시 적용 전에 일치성을 확인한다. 정기 확인 대상과 주기·담당자를 별도 계획에 정한다.

고객 합의사항과 사내 전개 내용이 다르면 적용 근거를 명확히 하고 필요한 협의·승인을 진행한다.

8. 관련 기록

기록	관리내용
문서 마스터리스트	문서번호/명칭/Rev/배포상태
문서 제·개정 신청	변경사유/영향/승인
외부문서 목록	발행처/버전/적용부서
배포/회수 기록	최신본 사용 증거

관련 기록은 SH-FM-303 도면일치성관리기준서에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

문서 마스터리스트, 문서 제·개정 신청, 외부문서 목록, 배포/회수 기록의 보존기간은 5년으로 한다.

9. 책임과 권한

문서 구분별 작성·검토·승인 책임은 3절의 표에 따른다. 문서번호 부여와 문서 마스터리스트 등록은 문서관리 책임자(품질책임자)가 수행한다. 외부출처 문서는 접수부서와 관련부서, 해당 검토권자가 7절에 따라 접수·검토하며, 문서 개정 시 영향 문서·교육 필요성 검토는 6절에 따른다.

SH-QP-003 기록관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-003	개정	Rev.04
문서명	기록관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	관련조항	ISO 9001 7.5.3 / IATF 기록보존 요구

1. 목적

품질경영시스템의 실행과 제품 적합성에 대한 객관적 증거인 기록을 식별, 작성, 보관, 보호, 검색, 보존 및 폐기하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

종이 및 전자 형태의 품질, 생산, 검사, 개발, 구매, 설비, 교육, 심사, 고객 및 추적성 기록에 적용한다.

3. 기록관리 원칙

- 읽기 쉽고 식별·검색 가능하도록 작성
- 작성자/일자/로트 등 필요한 추적정보 포함
- 무단변경·분실·손상 방지
- 전자기록은 접근권한과 백업 관리
- 수정 시 원기록의 추적성을 훼손하지 않도록 통제

4. 보존기간 설정

보존기간은 고객별 요구사항, 법규, 계약, 제품수명, 보증기간, 추적성 및 회사의 사업상 필요를 고려하여 기록별로 정하되 기본 보존기간은 5년으로 한다. 고객/법규가 특정 기간을 요구하면 그 기간을 우선 적용한다.

기록군	예시	보존 결정기준
제품/검사	수입·공정·최종검사, 성적서	고객/법규/제품수명
추적성	LOT, 원자재, 출하이력	고객/제품안전 요구
개발/승인	APQP, PPAP, PFMEA, CP	고객/프로그램 수명
설비/측정	보전, 교정, MSA	장비수명/고객 요구
인력	교육, 자격	재직/자격 및 법규
심사/경영	내부심사, 경영검토	시스템 증거 필요기간

5. 기록의 수정

기록 오류 수정은 원내용을 식별 가능하게 유지하고 수정자와 수정일을 확인할 수 있도록 한다. 전자기록은 변경이력 또는 권한통제를 적용한다.

6. 보관·백업·폐기

종이기록은 손상·습기·분실을 방지하는 장소에 보관하고, 전자기록은 정기 백업과 복구 가능성을 확보한다. 보존기간이 끝난 기록은 기밀성과 고객 요구를 고려한 승인된 방법으로 폐기한다.

7. 관련 기록

기록	책임
기록 마스터리스트 /보존기간표	품질
기록 폐기대장	각 부서/품질
전자백업 및 복구 확인기록	관리/IT 담당

SH-QP-004 리스크 및 기회관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-004	개정	Rev.04
문서명	리스크 및 기회관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	관련조항	ISO 9001 6.1 / IATF 리스크·비상계획 관련 요구

1. 목적

QMS의 의도된 결과에 영향을 미칠 수 있는 리스크와 기회를 체계적으로 식별, 평가, 조치 및 모니터링하여 부정적 영향을 예방하고 개선기회를 활용하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

경영, 고객, 개발, 공급망, 생산, 설비, 품질, 인력, 정보, 제품안전 및 비상상황 관련 리스크와 기회에 적용한다.

3. 평가 기준

평가항목	1점	3점	5점
발생가능성	거의 없음	가끔 발생	빈번/발생 가능 높음
영향도	영향 경미	납기/품질 일부 영향	고객/법규/생산 중대 영향
통제수준	충분한 예방통제	부분 통제	통제 부족/검출 어려움

부서별 리스크 평가는 회사가 정한 평가방식에 따라 우선순위를 결정한다. 제품·공정 고장위험은 PFMEA 등 해당 Core Tool의 평가방식을 사용한다.

4. 리스크 관리 절차

단계	활동	산출물
식별	내외부 이슈, KPI, 고객, 심사, 변경, 공급망 검토	리스크 목록
평가	가능성/영향/통제수준 평가	우선순위
조치	회피, 감소, 공유, 수용 또는 기회 활용	조치계획
실행	책임자/기한/자원 지정	실행기록
효과확인	잔여리스크 및 KPI 확인	효과성 평가
재검토	변경/문제/경영검토 시 갱신	개정 리스크대장

5. 주요 자동차산업 리스크

- 고객 클레임 및 품질목표 미달
- 핵심 설비 고장 및 Capacity 부족
- 단일 공급원/협력사 품질·납기 문제
- 특수특성 및 제품안전 관리 실패
- 측정시스템 부적합
- 4M 변경 누락
- 정전·화재·IT 장애·물류중단 등 공급연속성 위험

6. 비상계획 연계

공급연속성에 중대한 영향을 줄 수 있는 위험은 비상계획에 반영한다. 비상계획은 정기적으로 시험하고 실제 사건 또는 시험결과를 통해 적절성을 검토·개정한다.

7. 관련 기록

기록	내용
리스크 및 기회 등록부	위험/기회, 평가, 조치, 책임, 기한

기록	내용
비상계획 및 시험기록	시나리오, 결과, 개선
리스크 효과성 검토	잔여리스크/KPI 변화

SH-QP-005 내부심사 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-005	개정	Rev.04
문서명	내부심사 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	관련조항	ISO 9001 9.2 / IATF 9.2.2.1~9.2.2.4

1. 목적

품질경영시스템, 제조공정 및 제품이 계획된 요구사항과 고객 요구사항에 적합하고 효과적으로 실행되는지를 독립적이고 체계적으로 평가하는 방법을 규정한다.

2. 심사 유형

유형	목적	주요 기준
QMS 심사	시스템 적합성/효과성 확인	ISO/IATF, CSR, QM/QP
제조공정 심사	공정 실행 및 관리상태 확인	PFMEA, CP, WI, 공정조건
제품 심사	제품 요구 충족 확인	도면, 검사기준, 포장/라벨
특별심사	중대문제/변경/반복부적합 확인	해당 이슈 및 요구사항

3. 심사 프로그램

연간 심사 프로그램은 프로세스 중요성, 고객성과, 이전 심사결과, 변경 및 리스크를 고려하여 수립한다. 성과가 저조하거나 중대한 변경이 있는 영역은 심사주기를 단축하거나 특별심사를 실시한다.

4. 심사원 역량 및 독립성

- 심사 대상 업무에 대한 직접 책임이 없는 인원을 우선 배정
- QMS 심사원은 자동차산업 프로세스 접근법과 고객 요구를 이해
- 제조공정 심사원은 해당 공정, PFMEA, Control Plan 및 Core Tools를 이해
- 제품 심사원은 제품규격과 검사방법을 이해
- 심사원 자격과 유지교육 기록 보존

5. 심사 수행 절차

단계	주요 활동	기록
1. 계획	범위, 기준, 일정, 심사원 결정	연간/개별 심사계획
2. 준비	이전 부적합, KPI, 고객문제 검토	체크리스트
3. 수행	현장관찰, 인터뷰, 기록 샘플링	심사메모
4. 판정	객관적 증거에 근거해 부적합/개선기회 결정	부적합 보고
5. 보고	결과 및 주요 리스크 보고	심사보고서
6. 시정조치	원인, 대책, 기한 설정	시정조치서
7. 효과확인	현장/기록/성과로 유효성 확인	종결기록

6. 제조공정 심사 핵심 확인

- 공정흐름-PFMEA-Control Plan-WI의 일치
- 특수특성 및 반응계획 준수
- 셋업/초품 승인
- 오류방지 장치 기능점검
- 공정조건 및 SPC 관리
- 부적합품 격리 및 재작업 관리

- 설비/치공구/측정장비 상태
- 교대조별 동일 기준 적용

7. 제품 심사 핵심 확인

계획된 단계에서 치수, 기능, 외관, 표시, 라벨, 포장 및 고객이 요구하는 특성을 샘플링하여 제품 적합성을 평가하고 결과를 기록한다.

8. 부적합 및 후속조치

심사 부적합은 즉시 필요한 시정조치를 취하고 근본원인과 재발방지 대책을 수립한다. 효과성은 재심사, 기록검토 또는 성과추세로 확인하며 반복 부적합은 경영검토에 상향 보고한다.

9. 관련 기록

기록	책임
연간 내부심사 프로그램	품질
심사계획/체크리스트	심사원
심사보고서/부적합 보고	품질/심사원
시정조치 및 효과확인	책임부서/품질
심사원 자격기록	품질

부록 A. SH-QP-001~SH-QP-005 상호연계표

절차서	주요 입력	주요 출력	연계
SH-QP-001	KPI, 고객, 심사, 리스크	경영 의사결정/Action	SH-QP-004, SH-QP-005
SH-QP-002	제·개정 요구, 외부문서	승인된 최신 문서	SH-QP-003 및 전체 QP/WI

절차서	주요 입력	주요 출력	연계
SH-QP-003	업무 수행 결과	보존·검색 가능한 기록	전체 QP/WI/FM
SH-QP-004	이슈, KPI, 변경, 고객문제	리스크 조치/비상계획	SH-QP-001, 운용절차
SH-QP-005	심사 프로그램/기준	부적합/개선기회	SH-QP-001, 시정조치

부록 B. 제1권 인증심사 체크포인트

- 경영검토 입력/출력이 실제 성과와 연결되는가?
- 현장에서 승인된 최신 문서만 사용되는가?
- 고객 도면/CSR 변경이 관련 문서에 전개되는가?
- 기록 보존기간이 고객/법규 요구와 일치하는가?
- 리스크 조치가 담당자·기한·효과성까지 관리되는가?
- 비상계획이 실제 시험되고 개선되는가?
- QMS/공정/제품 심사가 모두 계획·실행되는가?
- 심사원 역량과 독립성이 확인되는가?
- 심사 부적합의 근본원인 및 효과성이 검증되는가?

(주)신화에이치앤티

품질경영 절차서 제2권

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES - VOLUME 2

SH-QP-006 ~ SH-QP-010 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

문서	절차서명	핵심 기능
SH-QP-006	교육훈련 및 역량관리 절차서	직무역량·교육·자격관리
SH-QP-007	설비 및 예방보전 관리 절차서	설비·치공구·예방/예측보전
SH-QP-008	모니터링 및 측정자원 관리 절차서	교정·검증·MSA·시험실
SH-QP-009	고객 요구사항 및 계약검토 절차서	CSR·주문·제조타당성 검토
SH-QP-010	APQP 및 PPAP 관리 절차서	신규개발·공정설계·고객승인

본 제2권은 SH-QM-001의 7항(지원) 및 8항(운용)의 핵심 실행절차를 전개한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.03(내용 개정)	2026-09-01	SH-QP-002 4절 문서번호 부여 규칙(4.1~4.4)·9절 책임과 권한·관련 기록 보존기간 5년 표기 추가, 관련 기록 임시번호를 SH-FM 정식번호로 정정(QP·WI 관련 기록 문구), SH-FM-292 관련 기록 문구 삭제(현물 관리)	선행품질팀 팀장	이사 (승인일 2026-09-01, 사용자 지시)
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-QP-006 교육훈련 및 역량관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-006	개정	Rev.04
문서명	교육훈련 및 역량관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 7.2, 7.3 / IATF 역량·현장훈련 요구

1. 목적

제품 및 공정 품질에 영향을 주는 인원의 필요한 역량을 정의하고 교육, 훈련, 경험 및 자격관리를 통해 적격성을 확보·유지하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

전 임직원, 신규/전환배치 인원, 검사원, 내부심사원, 공정심사원, 제품안전 관련 인원 및 품질에 영향을 주는 외부/계약 인력에 적용한다.

3. 책임과 권한

역할	책임
관리/인사	연간 교육계획, 공통교육 및 기록관리
부서장	직무별 역량기준, OJT, 효과성 평가
품질	품질/검사/심사/Core Tools 자격기준 관리
작업자	교육 참여, 표준 준수, 이상 즉시 보고

4. 교육 및 자격관리 절차

단계	활동	기록
역량정의	직무별 지식·기술·경험·자격 설정	직무/역량 매트릭스
Gap 평가	현재 역량과 요구역량 비교	교육 필요성
계획	연간/수시 교육계획 수립	교육계획
실시	사내·외 교육, OJT, 실습	교육일지
평가	시험, 실기, 관찰, 성과로 효과확인	효과성 평가
자격승인	검사/심사/특수업무 등 승인	자격인증 기록
유지	재교육, 재자격, 만료관리	자격현황

주관부서는 검사원·현장작업자 등 자격대상 업무를 정하고 요구지식, 실기능력, 평가방법과 합격기준을 직무별로 문서화한다. 중요 특성·부적합 판별·이상대응을 평가에 포함하고 평가자와 승인자의 권한을 지정한다.

대상자는 필요한 교육·훈련을 이수한 후 지식·실기평가를 받는다. 실제 평가자료와 결과를 보관하고 승인된 업무·공정에 한해 독립작업을 허용한다. 자격인증서에는 대상자, 업무범위, 승인일 및 적용되는 유효기간을 식별한다.

5. 현장훈련

신규 또는 변경 직무 배치자는 독립작업 전에 작업표준, 품질기준, 특수특성, 안전 및 이상발생 대응을 포함한 현장훈련을 받아야 한다. 중요업무는 실기평가 후 자격 승인한다.

6. 인식 및 동기부여

- 품질방침과 담당 품질목표 포상 대상, 평가항목, 심사·승인권한과 예산 기준을 사전에 정하고 실제 개선성과 및 유지확인 자료로 심사한다. 품의서에는 대상자·공적·증빙·심사결과를 기록하며 승인 전에 포상 완료로 표시하지 않는다. 종결한 과제도 지정한 방법으로 유지상태를 확인한다.

- 고객 요구 및 특수특성의 중요성
- 부적합품이 고객과 회사에 미치는 영향
- 이상 발생 시 정지·격리·보고 책임
- 개선활동 및 우수성과 참여

7. 관련 기록

기록	관리책임
연간 교육계획/실적	관리
교육일지 및 효과평가	각 부서
직무역량 매트릭스	각 부서/관리
검사원/심사원 등 자격대장	품질

관련 기록은 SH-FM-313 자격인증관리 기준서에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

SH-QP-007 설비 및 예방보전 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-007	개정	Rev.04
문서명	설비 및 예방보전 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 7.1.3 / IATF 생산설비·TPM 관련 요구

1. 목적

생산설비, 금형, 치공구 및 유틸리티의 가용성과 공정능력을 유지하여 제품 적합성과 공급연속성을 확보하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

생산설비, 금형·치공구, 중요 유틸리티 및 생산지원 장비에 적용한다.

3. 설비 관리 절차

단계	핵심 관리	기록
도입/등록	사양, Capacity, 안전, 승인 및 설비번호 부여	설비대장
일상점검	작업 전/교대별 주요 조건 확인	일상점검표
예방보전	시간/횟수/상태 기반 계획보전	PM 계획/실적
예측보전	필요 설비의 상태 데이터 분석	상태점검 기록
고장관리	정지, 수리, 원인분석, 영향제품 확인	고장이력
예비품	핵심 예비품 선정 및 적정재고	예비품대장

단계	핵심 관리	기록
폐기/이전	영향평가, 승인, 이력갱신	변경/폐기 기록

4. 예방보전 계획

설비 중요도, 고장이력, 제조사 권고, 생산부하 및 제품 리스크를 고려해 보전주기와 항목을 정한다. 미실시 또는 지연 시 생산·품질 리스크를 평가하고 대체조치를 승인받는다.

5. 금형 및 치공구 관리

- 고유번호와 소유권 식별
- 사용수명/타수 및 상태관리
- 수리·수정·변경 이력관리
- 보관 중 손상·부식 방지
- 고객소유 자산은 고객 요구에 따른 추가 식별

6. 설비고장 및 비상대응

핵심설비 고장 시 생산중지, 영향제품 격리, 수리 및 복구검증을 실시한다. 장기 공급중단 가능성이 있으면 비상계획을 발동하고 필요 시 고객과 의사소통한다.

7. KPI

지표	관리목적
예방보전 준수율	계획보전 실행
고장시간/건수	설비 신뢰성
MTBF/MTTR(적용 시)	고장·복구 성능
설비 가동률/OEE(적용 시)	생산능력 및 손실관리

SH-QP-008 모니터링 및 측정자원 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-008	개정	Rev.04
문서명	모니터링 및 측정자원 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 7.1.5 / IATF MSA·교정·시험실 요구

1. 목적

검사 및 시험에 사용하는 측정자원의 정확성, 적합성 및 추적성을 확보하고 측정시스템의 변동을 평가하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

계측기, 검사구, 시험장비, 기준기, 측정 소프트웨어 및 사내·외 시험/교정 서비스에 적용한다.

3. 계측기 관리 절차

단계	관리사항	기록
선정	범위, 분해능, 정확도, 사용환경 검토	선정/구매 검토
등록	고유번호, 위치, 주기, 상태 등록	계측기 대장
교정/검증	정해진 주기 및 기준에 따라 수행	성적서/검증기록
식별	교정상태 및 차기 예정 식별	라벨/시스템
보관	충격, 오염, 무단조정 방지	점검기록
이상	사용중지, 영향기간·제품 평가	이상/영향평가

단계	관리사항	기록
폐기	승인 후 사용불가 식별 및 대장갱신	폐기기록

4. 측정시스템 분석(MSA)

Control Plan, 고객 요구 또는 회사 기준에서 지정한 측정시스템은 적절한 MSA를 수행한다. 계량형 Gauge R&R, Bias, Linearity, Stability 및 계수형 분석 등은 측정 특성과 고객 요구에 따라 적용한다.

- 신규 계측/검사 시스템 도입 시
- 중대한 수리 또는 변경 후
- 측정자/방법/치공구 변경 시 필요성 평가
- 정기 재분석은 고객 및 내부 기준에 따라 수행

5. 교정 부적합 영향평가

교정 또는 검증에서 허용범위를 벗어난 장비가 발견되면 마지막 유효상태 이후의 측정결과를 평가한다. 필요 시 관련 제품 격리, 재측정, 고객 통보 및 시정조치를 수행한다.

6. 사내/외 시험실

사내 시험실은 시험범위, 방법, 적격인원, 장비 및 기록을 정의한다. 외부 시험/교정기관은 적용되는 고객 요구 및 인정범위를 확인하여 선정한다.

7. 관련 기록

기록	책임
계측기/검사구 대장	품질
교정·검증 성적서	품질
MSA 계획/결과	품질
교정 부적합 영향평가	품질/관련부서

기록	책임
시험실 적격성 자료	품질

SH-QP-009 고객 요구사항 및 계약검토 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-009	개정	Rev.04
문서명	고객 요구사항 및 계약검토 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.2 / IATF 고객별 요구·제조타당성

1. 목적

고객 문의, 견적, 계약 및 주문 단계에서 제품·품질·납기·법규·CSR 요구사항과 제조타당성을 검토하여 이행 가능한 요구만 수락하도록 규정한다.

2. 적용범위

신규 견적, 신규제품, 양산 주문, 도면/사양 변경, 납기/수량 변경 및 고객별 요구사항 변경에 적용한다.

3. 고객 요구사항 접수 및 관리

요구유형	검토 예	책임
제품	도면, 사양, 특수특성, 재질	개발/품질
품질	PPAP, 검사, PPM, CSR	품질
생산	수량, Capacity, 일정	생산
물류	납기, 포장, 라벨, EDI	영업/자재
법규/안전	규제, 제품안전, 추적성	품질/관련부서

요구유형	검토 예	책임
상업	가격, 계약, 보증조건	영업/경영

4. 계약검토 절차

단계	활동	산출물
접수	고객 문의/도면/CSR 확보	요구사항 목록
다기능 검토	기술, 품질, 생산, 구매, 물류 검토	검토 의견
제조타당성	Capacity, 공정, 설비, 측정, 인력, 공급망 확인	타당성 평가
Gap 조치	불명확/불가능 조건 고객협의	협의 기록
승인	권한자 승인 후 견적/수주	계약검토 승인
변경	변경사항 재검토 및 관련부서 전파	변경검토

5. 제조타당성

- 요구 공차 및 특수특성의 공정능력 가능성
- 설비/금형/치공구 및 투자 필요성
- 검사·시험 및 MSA 가능성
- 생산능력과 납기 충족 가능성
- 협력사 및 원자재 조달 가능성
- 포장·물류·추적성 요구 이행 가능성

6. 고객별 요구사항(CSR)

품질부서는 적용 고객의 CSR 최신본을 식별하고 관련 프로세스에 전개한다. CSR 변경 시 영향받는 QP/WI/FM, 교육, 심사 및 고객승인 요구를 검토한다.

7. 관련 기록

기록	책임
고객 요구사항/CSR 목록	품질/영업
계약검토서	영업
제조타당성 검토서	다기능팀
고객 변경 접수/검토 기록	영업/개발/품질

SH-QP-010 APQP 및 PPAP 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-010	개정	Rev.04
문서명	APQP 및 PPAP 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.3 / IATF 제품·제조공정 설계 및 승인

1. 목적

신규제품 및 변경제품의 양산 준비를 다기능팀 기반으로 체계적으로 계획하고, 제조공정의 적합성을 검증하여 고객이 요구하는 PPAP 승인을 확보하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

신규제품, 신규공정, 생산장소 이전, 주요 4M 변경, 고객이 요구하는 재승인 및 PPAP 대상에 적용한다.

3. APQP 운영

단계	주요 활동	대표 산출물
1 기획	고객요구, 타당성, 일정, 팀, Lessons Learned	APQP 계획
2 제품/공정 정의	특수특성, 공정개념, 자재/공급자	특성목록/공정흐름
3 공정설계	PFMEA, CP, 설비/금형, WI, 검사	PFMEA/CP/WI
4 검증	시생산, MSA, 공정능력, 포장/검사	MSA/Cpk/Run 자료
5 승인	PPAP 자료 취합 및 고객 제출	PSW/고객승인

단계	주요 활동	대표 산출물
6 양산초기	초기유동, 문제관리, Lessons Learned	초기유동/개선기록

4. 다기능팀

영업, 개발/기술, 품질, 생산, 구매, 자재, 설비 등 필요한 기능으로 팀을 구성하며 고객 요구와 프로젝트 리스크에 따라 공급자 또는 외부전문가를 포함할 수 있다.

5. PFMEA-Control Plan 연계

공정흐름도의 모든 공정단계는 PFMEA 및 Control Plan과 일치하도록 관리한다. 특수특성, 예방/검출관리, 검사방법 및 반응계획은 상호 연계하며 변경 시 동시 검토한다.

6. PPAP 제출

PPAP 제출수준, 제출항목 및 승인방식은 고객 요구를 따른다. 고객 승인이 필요한 경우 승인 전 정규 양산출하를 하지 않으며 임시승인 조건은 수량·기간·조치계획을 관리한다.

대표 PPAP 요소	관리내용
설계기록/변경	적용 도면 및 변경상태
공정흐름도	실제 제조흐름과 일치
PFMEA	공정 리스크 및 조치
Control Plan	양산 관리계획
MSA	측정시스템 적합성
치수/시험	제품 요구 충족 증거
공정능력	특수/중요특성 능력
PSW	고객 제출 및 승인상태

7. 변경 및 재승인

제품, 자재, 공급자, 설비, 금형, 공정, 위치, 검사방법 등 변경 시 고객 통보/PPAP 재승인 필요성을 검토한다. 변경 후 PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준, MSA 및 공정능력을 필요한 범위에서 재검증한다.

8. 양산 초기유동관리

신규 또는 주요 변경 후 초기 양산기간에는 검사 강화, 공정모니터링, 문제점 일일관리 등 초기유동관리를 실시한다. 종료기준은 품질성과와 고객 요구를 고려해 정한다.

9. 관련 기록

기록	책임
APQP 일정/진척관리	개발/품질
공정흐름/PFMEA/Control Plan	다기능팀
MSA/공정능력 결과	품질
PPAP 제출/승인 기록	품질/개발
초기유동관리 기록	생산/품질

부록 A. SH-QP-006~SH-QP-010 상호연계

절차	주요 입력	주요 출력	핵심 연계
SH-QP-006	직무/변경/부적합	적격 인원/자격	전체 QP/WI
SH-QP-007	생산계획/설비리스크	가용 설비/보전기록	SH-QP-004, SH-QP-010
SH-QP-008	검사요구/Control Plan	신뢰 가능한 측정결과	SH-QP-010, 생산/검사
SH-QP-009	고객문의/CSR/도면	승인된 요구/타당성	SH-QP-010

절차	주요 입력	주요 출력	핵심 연계
SH-QP-010	계약검토/고객요구	승인된 양산공정/PPAP	생산·구매·품질

부록 B. 제2권 인증심사 체크포인트

- 직무별 역량기준과 실제 자격자가 일치하는가?
- 신규/전환 작업자의 현장훈련과 효과성 평가가 있는가?
- 예방보전 계획이 설비 고장 및 생산리스크를 반영하는가?
- 교정 부적합 시 과거 제품 영향평가가 수행되는가?
- Control Plan 측정시스템에 적절한 MSA가 수행되는가?
- 계약검토에서 CSR과 제조타당성이 확인되는가?
- APQP 일정의 지연과 리스크가 관리되는가?
- 공정흐름-PFMEA-Control Plan-WI가 일치하는가?
- PPAP 승인상태와 실제 양산 변경상태가 일치하는가?
- 주요 4M 변경이 고객 재승인 요구와 연계되는가?

(주)신화에이치앤티

품질경영 절차서 제3권

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES - VOLUME 3

SH-QP-011 ~ SH-QP-015 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

문서	절차서명	핵심 기능
SH-QP-011	구매 및 협력사 관리 절차서	공급자 선정·평가·개발·구매관리
SH-QP-012	생산 및 공정관리 절차서	Control Plan 기반 양산·공정조건 관리
SH-QP-013	검사 및 시험관리 절차서	수입·공정·최종·출하검사
SH-QP-014	부적합품 및 재작업 관리 절차서	격리·판정·재작업·특채·폐기
SH-QP-015	변경관리 절차서	4M/공급자/공정/검사 변경 통제

본 제3권은 공급자 관리부터 생산, 검사, 부적합 및 변경관리까지 양산 운용의 핵심 절차를 규정한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-QP-011 구매 및 협력사 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-011	개정	Rev.04
문서명	구매 및 협력사 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.4 / IATF 외부제공 프로세스 및 공급자 개발

1. 목적

구매품, 외주공정 및 외부서비스가 고객과 회사 요구사항을 안정적으로 충족하도록 공급자를 선정, 승인, 모니터링, 재평가 및 개발하는 방법을 규정한다.

2. 적용범위

원자재, 부품, 외주가공, 열처리/표면처리 등 외부공정, 교정·시험 및 제품 품질에 영향을 주는 외부서비스 공급자에 적용한다.

3. 공급자 선정 및 승인

단계	주요 평가	산출물
후보발굴	기술, 품질, 납기, 가격, Capacity	후보목록
사전평가	QMS 인증, 공정능력, 재무/공급리스크	신규업체 평가
샘플/승인	시제품, 검사, 필요 시 PPAP	제품/공정 승인
등록	승인조건 및 공급범위 확정	승인 공급자 목록
정기평가	품질, 납기, 대응, 시스템 성과	등급/개선계획

4. 구매정보

- 도면·사양·재질 및 적용 개정상태
- 특수특성 및 검사·시험 요구
- PPAP 또는 변경승인 요구
- 추적성·포장·라벨·보존 요구
- 무단 변경 금지 및 사전통보 요구
- 고객/법규 요구사항의 필요한 하위 전개

5. 공급자 성과 모니터링

지표	평가 예	조치
품질	수입 PPM, 클레임, 반복불량	개선요구/공정심사
납기	납기준수, 생산중단, 긴급운송	납기개선/비상계획
시스템	인증상태, 심사결과	QMS 개발계획
대응	8D 적기성/효과성	상향관리
변경	무단변경/승인준수	거래제한/재승인

6. 공급자 개발

성과 및 리스크에 따라 QMS 개발, 공정심사, 품질개선, MSA/SPC/Core Tools 지도 등을 차등 적용한다. 고객 지정 공급자도 제품 적합성에 대한 회사 책임에서 제외되지 않는다.

7. 공급자 변경 및 비상관리

공급자, 생산장소, 원자재 또는 외주공정 변경은 SH-QP-015 변경관리 절차와 연계하며 고객 승인/PPAP 필요성을 확인한다. 공급중단 위험은 SH-QP-004 리스크·비상계획에 반영한다.

SH-QP-012 생산 및 공정관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-012	개정	Rev.04
문서명	생산 및 공정관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.5 / IATF 제조관리·Control Plan·표준작업

1. 목적

승인된 공정조건과 Control Plan에 따라 안정적으로 생산하고 특수특성, 공정능력, 오류방지 및 이상반응을 관리하여 제품 적합성을 보장하는 방법을 규정한다.

2. 생산 준비

항목	확인사항
문서	최신 도면, Control Plan, WI, 검사기준
자재	승인자재, LOT, 식별, FIFO
설비	일상점검, 예방보전 상태, 조건
치공구	품번/상태/수명/식별
측정	교정상태, 검사구, MSA 상태
인원	교육·자격·배치 적합성

3. 작업 준비 및 초품 승인

품번, 금형/치공구, 교대, 셋업 또는 장시간 정지 후 재가동 시 정해진 방법으로 초품을 확인하고 승인 전 정상 양산을 진행하지 않는다. 생산부서는 야간, 휴일, 식사, 교대 및 검사인원 공백 등 품질확인이 취약해지는 시간을 공정별로 지정한다. 교대별 생산책임자, 검사담당자와 부재 시 대체자를 지정하고 연락방법을 현장에 게시한다. 자격이 필요한 검사는 승인된 자격자가 수행한다.

취약시간 생산 전 최신 도면·관리계획·검사기준, 설비조건, 검사장비, 오류방지 기능 및 전 교대 미결사항을 확인한다. 검사담당자를 확보하지 못한 경우 생산책임자는 품질부서와 생산 보류 또는 승인된 대체검사 방안을 결정하고 근거를 남긴다.

4. 공정관리

- 승인된 공정조건 및 작업순서 준수
- Control Plan의 샘플링·측정·반응계획 준수
- 특수특성 식별 및 강화관리
- 필요한 SPC 및 공정능력 모니터링
- 오류방지 장치 기능점검
- 공정 이상 시 즉시 정지·격리·보고

5. 공정 이상 반응

이상	즉시조치	후속조치
규격이탈	생산정지/격리	원인분석/재검사
관리도 이상	반응계획 실행	공정 안정화
오류방지 실패	생산정지/100% 확인	복구/기능검증
설비조건 이탈	조건복구/영향품 격리	설비점검/재승인
혼입/추적성 이상	전량 격리	범위확정/추적성 복구

이상 발생 시 작업을 정지하거나 해당 이동을 보류하고 마지막 정상 확인 이후 영향품을 식별·격리한다. 복구 후 필요한 초품·재검사를 실시하고 지정 권한자가 재가동과 불출을 승인한다. 생산·검사 기록과 조치결과를 함께 보관한다.

6. 생산실적 및 추적성

생산일자, 교대, 설비/금형, 원자재 LOT, 생산수량, 불량수량 및 필요한 작업자 정보를 기록하여 고객 요구 수준의 추적성을 확보한다.

관련 기록은 SH-FM-138 품질취약시간관리기준서, SH-FM-143 야간생산품 검사일지에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

7. 공정변경

공정조건, 설비, 금형, 자재, 작업방법 또는 검사방법의 변경은 임의 적용하지 않고 SH-QP-015에 따라 승인한다.

SH-QP-013 검사 및 시험관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-013	개정	Rev.04
문서명	검사 및 시험관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.6 / IATF 제품 적합성 검증

1. 목적

입고부터 출하까지 계획된 검사 및 시험을 수행하여 제품 요구사항 충족 여부를 객관적으로 확인하고 부적합 제품의 유출을 방지하는 방법을 규정한다.

2. 검사 구분

구분	대상	주요 기준	기록
수입검사	원자재/구매품/외주품	도면, 구매사양, 검사기준	수입검사 기록
공정검사	재공품/공정특성	Control Plan/WI	공정검사/SPC
최종검사	완제품	도면/검사기준/고객요구	최종검사 기록
출하검사	출하 LOT	품번, 수량, 라벨, 포장, 승인	출하검사/이력
정기시험	재질/성능/신뢰성 등	고객/법규/Control Plan	시험성적서

품질부서는 용접점별 검사특성, 용입·반파괴·파괴 등 적용방법, 시료수, 주기, 판정기준 및 근거문서를 승인된 계획에 명시한다. 검사계획의 주기와 고객 합의사항을 대조하여 적용 주기를 확정한다. 전극·설비·프로그램·티칭 등 변경 후 추가검사 조건을 정한다.

3. 검사 수행 원칙

- 승인된 검사기준과 최신 도면 사용 품질부서는 적용 품번과 외관특성별로 합격, 불합격 또는 경계 상태를 구별할 수 있는 견본을 선정한다. 판정 위치와 관찰조건을 사진·설명으로 특정하고 도면·검사협정과의 일치성을 확인한다. 사진만으로 판정하기 어려운 특성은 실물 또는 승인된 대체방법을 사용한다.
- 적격 검사원 및 유효한 측정장비 사용 견본번호, 품번, 불량유형, 판정방향, 승인자, 승인일, 적용기간 및 연결 도면·기준의 개정을 관리대장에 기록한다. 고객 승인이 필요한 견본은 승인 증거를 확보한 후 배포한다. 미승인·만료·폐기 견본은 사용 중인 견본과 구분한다.
- 검사상태를 합격/부적합/보류 등으로 식별 관리자는 손상·오염·퇴색·변형을 방지하여 보관하고 정해진 주기에 사용 적합성을 확인한다. 제품·도면·판정기준 변경 또는 견본 상태 변화가 발생하면 사용을 보류하고 재승인 여부를 검토한다. 교체 시 배포처의 구본을 회수하고 이력을 남긴다.
- 샘플링은 고객 요구 및 승인된 기준 적용
- 특수특성은 Control Plan의 관리방법 준수

4. 검사 결과 및 불출

계획된 검사·시험이 완료되고 합격 판정된 제품만 다음 공정 또는 출하로 불출한다. 특채가 필요한 경우 SH-QP-014에 따라 승인조건을 확인한다.

5. 검사 이상 및 측정장비 이상

검사 부적합은 즉시 제품을 식별·격리하고 SH-QP-014로 처리한다. 측정장비 이상은 SH-QP-008에 따라 영향제품과 과거 측정결과를 평가한다. 부적합 시 마지막 정상검사와 공정 이력을 검토하여 영향 LOT를 보류한다. 생산기술·생산·품질은 원인을 조사하고 승인조건 복구 및 재검증을 실시한다. 의심품의 처리와 정상생산 복귀는 품질 판정 및 정해진 승인 후 수행한다.

6. 검사 기록

검사기록에는 품번, LOT, 검사일, 특성, 규격, 결과, 판정, 검사자 및 사용 측정장비 등 필요한 추적정보를 포함한다. 검사자는 승인된 시료채취·준비·시험방법에 따라 검사하고 품번·LOT·용접점·실측값 또는 관찰결과·사진·장비·검사자를 기록한다. 실제 결과 없이 합격만 기입하지

않는다. 시료와 사진을 결과에 추적 가능하게 연결하고 파괴검사 시료가 제품에 혼입되지 않게 관리한다.

관련 기록은 SH-FM-165 한도견본 관리대장(외주품/완성품)에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

관련 기록은 SH-FM-200 용입검사 계획대실적, SH-FM-201 용접로보트별 용접POINT 관리표준, SH-FM-203 용접반파괴/파괴검사기준, SH-FM-204 용접검사체크시트에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

SH-QP-014 부적합품 및 재작업 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-014	개정	Rev.04
문서명	부적합품 및 재작업 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.7 / IATF 부적합품·재작업·수리·특채

1. 목적

부적합 또는 의심 제품의 의도하지 않은 사용과 출하를 방지하고 격리, 판정, 재작업, 수리, 특채, 반품 및 폐기를 체계적으로 관리하는 방법을 규정한다.

2. 부적합 식별 및 격리

부적합 발견자는 즉시 해당 제품과 의심범위를 식별하고 지정 격리구역으로 이동하거나 물리적 이동이 어려운 경우 명확한 보류표시와 시스템 통제를 실시한다.

3. 부적합 처리

처리	요구사항	승인/확인
재작업	승인된 재작업표준에 따라 원래 규격 복원	재검사 필수
수리	원래 요구와 다른 방법으로 사용 가능 상태	고객승인 필요성 검토
특채	부적합 상태 사용/출하	권한자 및 필요 시 고객승인
반품	공급자 귀책 구매품	구매/품질 처리

처리	요구사항	승인/확인
폐기	재사용 방지 및 SH-FM-369 기록 연계	권한자 사전승인·처리 후 확인
선별	의심 LOT 전수/강화검사	범위 및 결과 기록

3.1 폐기 승인 및 처리 확인

폐기 판정 대상은 정상품과 구분하여 보류·격리한다. 발생부서는 SH-FM-369 폐기보고서에 폐기번호, 품번, LOT, 수량과 단위, 보관위치, 폐기사유 및 NCR·8D 연계번호를 기록한다. 재작업·선별·수리·특채 가능성의 검토 결과와 폐기 판정 근거를 함께 남긴다.

품질 검토와 정해진 권한자의 사전승인을 받은 후 실제 폐기를 실시한다. 승인 대상 품번·LOT·수량·처리방법이 변경되면 변경 내용을 검토·승인받는다. 고객 소유품 또는 고객 지정품은 해당 고객의 통보·승인·처리 지침 적용 여부를 확인하고 필요한 근거를 연결한다.

실제 처리자는 승인된 대상과 방법을 확인하고 처리일시·장소·실폐기량을 기록한다. 품질 및 현업 입회·확인 결과, 폐기 전후 사진, 외부 인계·계량 증빙 등 해당 처리의 증거를 폐기번호에 연결한다. 완료 전까지 대상품의 재사용·혼입을 방지한다.

처리 후 SH-FM-369의 폐기완료확인 시트에서 품번·LOT별 보고수량과 실폐기량을 동일 단위로 대조한다. 차이가 있으면 원인과 잔량의 위치·처리계획을 확인하고, 미처리 잔량은 계속 식별·격리한다. 차이 또는 필수 증빙이 남아 있으면 처리 건을 종결하지 않는다.

LOT 담당자는 실폐기량과 폐기번호를 LOT 이력에 연결하고, 재고 담당자는 실제 처리수량에 대한 재고 전표번호와 차감일을 확인한다. 단위가 다른 수량은 합산하지 않으며, 폐기금액과 관련 비용은 근거 전표로 확인하여 SH-FM-096 COPQ 월간 집계표에 중복 없이 연계한다.

품질 담당자는 사전승인, 실폐기·입회 증빙, 수량 대조, LOT 이력, 재고 차감 및 해당 고객 통보 결과를 확인한다. 미결 사항을 해소한 후 정해진 권한자의 최종 확인을 받아 종결하고 관련 기록을 SH-QP-003에 따라 보관한다.

4. 재작업 관리

- 재작업 전 부적합 원인과 대상 LOT 명확화
- 제품 손상 및 신규 위험을 고려한 재작업 표준 승인

- 재작업 전후 검사 항목 및 결과 기록
- 재작업품의 추적성 유지
- 반복 재작업은 시정조치 대상으로 상향

5. 고객 특채

고객 요구를 충족하지 못한 제품을 출하하려는 경우 고객 사전승인 필요성을 확인한다. 특채의 적용 품번, LOT, 수량, 기간 및 조건을 식별하고 만료 후 정상 승인상태로 복귀한다.

6. 의심품 범위

마지막 정상 확인시점, 공정/설비/원자재 LOT, 교대, 검사결과 및 추적정보를 이용하여 의심범위를 보수적으로 설정한다.

7. 기록 및 분석

부적합 유형, 수량, 원인, 처리 및 비용을 집계하여 Pareto, 반복불량 및 품질비용 분석에 활용하고 필요한 경우 시정조치를 발행한다. SH-FM-071 부적합 기록, SH-FM-369 폐기보고서와 완료확인, LOT·재고 전표 및 SH-FM-096 품질비용을 폐기번호·품번·LOT로 연결하여 확인한다.

SH-QP-015 변경관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-015	개정	Rev.04
문서명	변경관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.5.6 / IATF 제품·공정 변경 및 고객 승인

1. 목적

제품 적합성에 영향을 줄 수 있는 4M, 공급자, 생산장소, 설계, 검사방법 및 소프트웨어 변경을 적용 전에 검토·승인·검증하여 변경 리스크와 고객 요구 위반을 예방하는 방법을 규정한다.

2. 변경 대상

유형	대표 예
Man	작업자 자격/교대/핵심 인력 변경
Machine	설비, 금형, 치공구, 검사구 변경
Material	원자재, 부품, 공급자, 재질 변경
Method	공정순서, 조건, 검사/포장방법 변경
Location	라인 이전, 공장/외주 생산장소 변경
Design	도면, 사양, 공차, 특성 변경
Software	설비/검사 프로그램 및 버전 변경

3. 변경관리 절차

단계	핵심 활동	산출물
신청	변경사유, 대상, 일정 명확화	변경신청
영향평가	품질, Capacity, 법규, 안전, 고객 영향	리스크 평가
고객요구 확인	통보/사전승인/PPAP 여부 확인	고객협의/승인
검증계획	시생산, 검사, MSA, Cpk 등 결정	검증계획
문서개정	PFMEA, CP, WI, 검사기준 등 갱신	개정문서
교육/적용	관련자 교육 후 승인일에 적용	교육/적용 기록
초기유동	강화검사/모니터링	초기유동 기록
종결	성과·문제 확인 후 변경 종결	효과확인

4. 임시변경

정상 관리수단을 일시적으로 대체하는 임시변경은 기간, 대체관리, 승인자 및 복귀조건을 명확히 한다. 특수특성 또는 오류방지 우회 시 강화된 검증과 일일 확인을 적용한다.

5. 문서 및 PPAP 연계

변경 영향에 따라 공정흐름도, PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준, MSA, 공정능력 및 PPAP를 갱신한다. 고객 승인 전 적용 금지 조건이 있는 경우 이를 엄격히 준수한다.

6. 변경 후 효과확인

변경 후 초기 LOT의 품질, 공정능력, 불량, 고객영향 및 작업성 등을 확인하고 문제가 없음을 확인한 후 정상관리로 전환한다.

부록 A. SH-QP-011~SH-QP-015 프로세스 연계

절차	주요 입력	주요 출력	연계
SH-QP-011	구매요구/공급자리스크	승인 공급자/구매품	SH-QP-010, SH-QP-013, SH-QP-015
SH-QP-012	생산계획/CP/WI	적합한 생산품/공정기록	SH-QP-007, SH-QP-013
SH-QP-013	검사계획/제품	검사판정/성적	SH-QP-008, SH-QP-014
SH-QP-014	부적합/의심품	격리/판정/재작업/특채	시정조치 절차
SH-QP-015	4M/설계/공급자 변경	승인·검증된 변경	SH-QP-010~SH-QP-014

부록 B. 제3권 인증심사 체크포인트

- 승인 공급자 목록과 실제 구매처가 일치하는가?
- 공급자 품질·납기 성과가 정기적으로 평가되고 저성과 공급자가 개발되는가?
- 현장 생산조건이 최신 Control Plan 및 WI와 일치하는가?
- 셋업/초품 승인과 오류방지 장치 점검 기록이 있는가?
- 특수특성의 검사 및 SPC 반응계획이 실제 실행되는가?
- 검사에 사용한 계측기와 검사기록이 추적되는가?
- 부적합품이 합격품과 명확히 격리되고 시스템상 통제되는가?
- 재작업 전후 검사와 재작업 표준이 관리되는가?
- 4M 변경이 PFMEA-Control Plan-WI-PPAP까지 연계되는가?
- 고객 사전승인 대상 변경이 승인 전에 적용되지 않는가?

부록 C. 관련 기록양식

관련 기록양식	용도
SH-QP-011 / SH-FM-365 공급자 신규평가표	공급자 신규평가
SH-QP-011 / SH-FM-366 공급자 정기평가표	공급자 정기평가
SH-QP-012/013/015 / SH-FM-033 초품확인	초품 검사·확인·승인 기록
SH-QP-012/013/023 / SH-FM-034 공정검사	공정검사 및 특수특성 확인 기록
SH-QP-011 / SH-FM-089 공급업체 관련 관리기록	공급자 관리 보완 기록
SH-QP-012 / SH-FM-025 계약/제조타당성 검토표	제조타당성 및 생산준비 검토
SH-QP-012 / SH-FM-026 CSR 관리대장	고객특정요구사항 생산 전개
SH-QP-012 / SH-FM-027 APQP 진척관리	양산준비/개발 진척 연계
SH-QP-012 / SH-FM-028 PPAP 제출관리	양산승인/변경 승인 연계
SH-QP-012 / SH-FM-069 제품안전 연간점검표	제품안전 관련 생산관리 점검

관련 기록양식	용도
SH-QP-013 / SH-FM-065 검사 관련 관리기록	검사 및 시험 기록
SH-QP-013 / SH-FM-070 검사 관련 관리기록	검사/판정 이력
SH-QP-013 / SH-FM-072 검사 관련 관리기록	검사결과 추적 기록
SH-QP-013 / SH-FM-079 공정능력 분석대장	검사/공정능력 분석 연계
SH-QP-014 / SH-FM-071 부적합품 관련 관리기록	부적합 식별·격리·판정·처리
SH-QP-015 / SH-FM-013 변경 관련 관리기록	변경 신청/검토 연계
SH-QP-015 / SH-FM-015 변경 관련 관리기록	변경 승인/검증 연계
SH-QP-015 / SH-FM-018 변경 관련 관리기록	변경 후 확인/추적 연계

관련 기록양식의 적용은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master를 따른다.

(주)신화에이치앤티

품질경영 절차서 제4권

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES - VOLUME 4

SH-QP-016 ~ SH-QP-020 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

문서	절차서명	핵심 기능
SH-QP-016	시정조치 및 문제해결 절차서	8D·근본원인·효과성·수평전개
SH-QP-017	고객불만 및 보증관리 절차서	고객클레임·반품·시장품 분석
SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	원자재-공정-출하 LOT 추적
SH-QP-019	보관·포장 및 출하관리 절차서	FIFO·보존·포장·라벨·납기
SH-QP-020	비상계획 및 공급연속성 절차서	비상대응·시험·복구·고객통보

본 제4권은 양산 이후 발생하는 품질문제, 고객불만, 추적성, 물류보존 및 공급연속성 리스크를 관리하기 위한 절차를 규정한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-QP-016 시정조치 및 문제해결 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-016	개정	Rev.04
문서명	시정조치 및 문제해결 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 10.2 / IATF 문제해결·오류방지 요구

1. 목적

내부 및 외부 부적합의 재발을 방지하기 위해 체계적인 문제정의, 봉쇄, 근본원인 분석, 시정조치, 효과성 검증 및 수평전개 방법을 규정한다.

2. 적용범위

고객불만, 내부 중대·반복불량, 공급자 문제, 심사 부적합, 공정능력 저하 및 시스템 부적합에 적용한다.

3. 문제해결 단계

단계	핵심활동	대표 증거
D1 팀구성	문제에 필요한 다기능팀 구성	팀/책임
D2 문제정의	5W2H, 품번, LOT, 범위, 현상	문제기술
D3 봉쇄	고객보호, 재고/재공/출하품 격리	선별/봉쇄기록
D4 원인분석	발생원인과 유출원인 분석	5Why/Fishbone
D5 대책선정	원인 제거 및 오류방지 우선 검토	Action Plan

단계	핵심활동	대표 증거
D6 실행/검증	대책 적용 및 데이터 검증	효과성 자료
D7 재발방지	PFMEA/CP/WI/교육 및 수평전개	개정/교육
D8 종결	성과 확인 및 승인	종결승인

4. 원인분석 원칙

- 발생원인과 검출·유출원인을 구분하여 분석
- 추정이 아닌 현장·데이터·재현 결과로 검증
- 사람의 실수만을 근본원인으로 종결하지 않고 시스템·조건을 확인
- 고객 지정 문제해결 양식과 기한이 있으면 우선 적용

5. 효과성 및 수평전개

동일 문제의 재발 여부, 불량률/PPM, 공정능력, 검사결과 등 객관적 데이터로 효과성을 확인한다. 유사 품번·공정·설비·공급자에 동일 위험이 있는지 평가하고 필요한 대책을 전개한다. 개선대책 승인 시 D를 대책 적용일 또는 검증 시작일 등 어느 시점으로 볼지 명확히 정하고 근거일자를 기록한다. 고객 요구가 있으면 그 정의와 기한을 우선 적용한다.

3개월 도래일, 확인자, 대상 품번·공정, 검증 지표와 합격기준을 계획에 등록한다.

검증자는 대책 실행 증거와 검증기간의 생산·검사·불량·고객정보를 확인하여 동일 문제의 재발 여부 및 관리 유지상태를 판단한다. 생산이나 관찰 기회가 없으면 무불량만으로 유효 판정하지 않고 추가 확인계획과 판단 근거를 기록한다.

계획된 기한에 결과와 증빙을 검토하여 권한자가 종결 여부를 결정한다. 재발·기준 미달·증거 부족 시 원인분석과 추가대책을 재개하고 검증계획을 갱신한다. 원래 기산일·예정일·변경사유를 보존하며 기간이 지났다는 이유로 완료 처리하지 않는다.

6. 관련 기록

기록	관리
8D/시정조치 보고서	품질

기록	관리
봉쇄 및 선별기록	품질/생산
원인분석/검증자료	다기능팀
효과성 및 수평전개 기록	품질

관련 기록은 SH-FM-336 D+3개월 유효성검증에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

SH-QP-017 고객불만 및 보증관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-017	개정	Rev.04
문서명	고객불만 및 보증관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 9.1.2, 10.2 / IATF 고객불만·보증·시장고장 분석

1. 목적

고객불만, 반품, 보증 및 시장고장 정보를 신속히 접수·봉쇄·분석·보고하여 고객보호와 재발방지를 달성하는 방법을 규정한다.

2. 고객불만 접수

단계	활동	책임
접수	고객, 품번, LOT, 현상, 수량, 발생시점 확보	영업/품질
긴급평가	생산/재고/출하/고객재고 영향 판단	품질
봉쇄	출하중지, 격리, 선별 및 고객보호	품질/생산
분석	현품, 공정, 이력, 원인 분석	다기능팀
보고	고객 요구 양식/기한으로 회신	품질
종결	효과성 확인 및 Lessons Learned	품질

3. 고객 대응시간

고객이 지정한 초기회신, 봉쇄, 원인분석 및 최종보고 기한을 준수한다. 기한 준수가 어려운 경우 사전에 고객과 협의하고 진행상황을 관리한다.

4. 반품 및 시장품 분석

- 반품품의 식별·격리와 고객정보 연결
- 가능한 경우 고장현상 재현 및 현품분석
- No Trouble Found 발생 시 분석범위와 판단근거 기록
- 분석결과를 PFMEA, Control Plan, 검사 및 설계/공정 개선에 반영

5. 보증관리

보증 요구가 적용되는 고객에 대해서는 보증 클레임, 비용, 고장모드, 반복성 및 현장품 분석결과를 추적한다. 고객 지정 보증관리 요구사항을 우선 적용한다.

6. 고객불만 KPI

지표	관리목적
고객 클레임 건수	발생 추세
고객 PPM	외부품질 성과
반복불량률	재발방지 효과
8D 적기 제출률	고객 대응력
보증/반품 비용	시장 품질비용

SH-QP-018 식별 및 추적성 관리 절차서

항목	내용
문서번호	SH-QP-018
개정	Rev.04
문서명	식별 및 추적성 관리 절차서
시행일	승인 후 지정
개정일	2026-11-02
작성 / 검토 / 승인	주관부서 담당 / 품질책임자 / 대표이사·권한자
관련조항	ISO 9001:2015 7.5.2·7.5.3·8.5.2·8.6 / IATF 16949:2016 추적성 요구
관련 문서	SH-WI-005, SH-QP-019, SH-FM-102, SH-FM-104, 기록 인계대장(SH-FM-363), 백업 복구 점검 기록(SH-FM-364), LOT 관리기준서(편입, 문서번호는 SH-QP-018 에 통합)

1. 목적 및 적용범위

1.1 목적: 원자재 입고부터 생산, 검사, 보관 및 출하까지 제품 상태와 LOT 이력을 식별하여 이상 발생 시 영향범위를 신속하고 정확하게 추적할 수 있도록 규정한다.

1.2 적용범위: 전 부서의 현장 기록에 적용한다. 입고·공정·검사·보관·출하 단계의 LOT 식별, 추적성 시험, 현장 기록의 스캔·서버 저장·보존·백업을 포함한다.

2. 식별 대상

단계	식별정보 예
입고	공급자, 원자재/부품 LOT, 입고일, 검사상태

단계	식별정보 예
공정	품번, 생산일, 교대, 설비/금형, 공정 LOT
검사	검사상태, 검사자, 계측기, 결과
완제품	품번, LOT, 수량, 합격상태
출하	고객, 출하일, 출하 LOT, 수량, 라벨/납품정보

3. LOT 번호 체계

3.1 LOT 번호는 현재 사용 중인 기존 체계를 유지한다. 코드체계 전환(LEGACY/NEW)은 적용하지 않으며, 향후 전환이 필요하면 별도로 승인된 전환일과 코드 대응표를 따른다.

3.2 LOT 번호 형식은 영문 L + 일자(YYMMDD, 6자리) + 하이픈(-) + 일별 순번(4자리)으로 한다. 예) L260817-0019 = 2026-08-17 일자의 19번째. 입고·공정·완제품 LOT 모두 같은 형식을 사용하며, 일자는 공정·완제품 LOT 는 생산일, 입고 LOT 는 입고일을 기준으로 한다.

3.3 내부 추적 식별키는 품번, 실제 생산일(YYYY-MM-DD) 및 LOT(배치) 번호의 조합으로 관리하며, 보존기간 동안 서로 다른 이력이 동일 식별키로 조회되지 않도록 한다. 고객 라벨 표기와 내부 식별키는 연결대장으로 상호 조회한다.

3.4 공급자 LOT 는 입고 시 입고 LOT 와 함께 입고대장(SH-FM-104 자재 입고·보관·불출 기록)에 기록하여 연결한다. 바코드 훼손·송장 불일치·오기 시 공급자 LOT 를 임의로 추정하거나 대체하지 않고 '미확인', 검사상태 '보류'로 관리하며 즉시 격리한다.

4. 추적성 수준

고객, 법규, 제품안전 및 리스크 요구에 따라 추적성 단위를 정한다. 제품안전 또는 고객 지정 특성의 경우 강화된 추적성과 기록 보존을 적용한다.

5. 추적성 시험

5.1 추적성 시험은 분기 1회 실시하며, 시험마다 순추적 1건과 역추적 1건을 선정한다. 역추적은 출하 LOT 에서 완제품·공정·검사·원자재 이력으로, 순추적은 원자재 LOT 에서 사용 제품과 출하처로 확인한다.

5.2 추적 목표시간은 입고부터 출하까지 전 구간(입고→공정→검사→보관→출하)에 대해 1시간(60분) 이내로 하며, 추적 요청 시각부터 결과 확인 시각까지로 측정한다. 소요시간과 누락정보를 평가하여 초과·누락 시 원인 분석과 개선을 수행한다.

5.3 시험 기록은 기존 추적성 모의시험 기록(End-to-End Traceability 기록) 양식을 사용한다. 시험 대상 LOT 의 세부 선정 기준은 별도로 두지 않는다.

6. 식별 이상

- 라벨 분실·혼입 시 즉시 보류 및 영향범위 격리

- LOT 연결이 불가능한 제품은 적합성 확인 전 출하 금지

- 재작업·특채품도 원 LOT와 처리이력을 유지

- 고객 라벨 요구와 바코드/EDI 요구를 준수

- 라벨 재발행은 원기록과 실물 대조로 동일성이 입증된 경우에만 하고, 입증되지 않으면 재발행하지 않고 보류

- 생산 중 불량·오사용은 불량 수량을 분리하고 기존 LOT 연결을 유지하며, 영향 범위·수량·소재지 조사 후 처리 근거를 기록

7. 관련 기록 및 보존

기록	예	보존기간
입고/원자재 LOT 기록	공급자 LOT 연계	5년
생산일보	공정 LOT/설비/교대	5년
검사기록	검사결과/계측기	5년
출하이력	고객/LOT/수량	5년
추적성 모의시험	순·역추적 결과	5년

7.1 LOT 추적성 기록의 보존기간은 5년(60개월)으로 한다. 기산점은 생산일(입고 기록은 입고일), 보관 위치는 품질팀 서버로 하며, 보존기간이 지난 기록의 폐기 권한은 품질책임자에게 있다.

7.2 고객 요구 또는 법규가 더 긴 보존을 요구하는 기록은 그 기간을 따른다. 해당 여부는 품질부서가 확인한다.

7.3 보존기간 중인 기록은 임의로 폐기하지 않는다.

7.4 현장 기록의 제출·스캔·서버 저장·백업

7.4.1 서버 접근권한: 읽기는 품질팀과 현장 부서 모두 가능하다. 수정·삭제를 포함한 쓰기는 품질팀만 가능하다. 자재출하팀은 저장(업로드) 전용 권한만 가지며 저장한 파일을 수정·삭제할 수 없다.

7.4.2 제출과 스캔: 기록 작성 부서는 작성한 기록을 작성 후 1일(달력일) 이내에 종이로 자재출하팀에 제출한다. 자재출하팀은 기록 작성일을 기준으로 3일(달력일, 주말·공휴일 포함) 이내에 스캔하여 서버에 저장한다. 제출 기한과 스캔 기한은 모두 기록 작성일을 기준으로 하며, 제출일부터 기한을 다시 계산하지 않는다.

7.4.3 종이 원본 인계·보관: 자재출하팀은 스캔 후 3일(달력일) 이내에 종이 원본을 품질팀에 인계하고 인계대장에 서명하여 확인한다. 품질팀은 종이 원본을 품질팀 사무실 캐비닛에 5년(서버 파일과 동일, 기산점은 7.1) 보관한다. 인계대장은 SH-FM-363 양식으로 한다.

7.4.4 스캔 결과 확인: 품질팀은 인수 시 스캔 파일을 종이 원본과 대조하여 확인하고, 결과(일치/불일치)를 인계대장 '품질팀 인수 확인'란에 기록한다.

7.4.5 불일치 시 재스캔과 보류: 불일치 또는 판독 불가 시 자재출하팀은 품질팀이 불일치를 통보한 날부터 3일(달력일) 이내에 재스캔하고, 재스캔 결과도 같은 방식으로 원본과 대조한다. 원본과 일치가 확인될 때까지 해당 기록은 '보류'로 관리하며, 보류 표시와 보류 해제는 인계대장 '조치·비고'란에 기록한다. 보류 중인 기록은 추적성 시험과 고객 제공에 사용하지 않는다.

7.4.6 긴급 추적: 고객 클레임, 리콜, 제품안전에 해당하는 경우 긴급 추적 여부의 판단과 종이 원본 활용의 승인은 품질책임자가 한다. 긴급 추적 시에는 품질팀이 보관 중인 종이 원본을 활용할 수 있으며, 품질책임자의 승인은 인계대장 '조치·비고'란에 일자와 서명으로 기록한다.

7.4.7 재스캔 파일과 불일치 파일: 재스캔 파일은 기존 파일을 덮어쓰지 않고 기존 파일명 뒤에 재스캔 순번(_재스캔1, _재스캔2 …)을 붙인 새 이름으로 저장한다. 예) 기록번호_스캔.pdf → 기록번호_스캔_재스캔1.pdf. 불일치였던 기존 파일은 삭제하지 않고 품질팀이 서버의 별도 폴더 '불일치보관'에 5년(기산점은 7.1) 보관한다.

7.4.8 백업: 서버는 매일 1회 자동으로 백업하고, 백업은 서버와 분리된 별도 장비에 30일 보관한다. 보존기간 5년의 기록 자체는 서버에 보존하며 백업은 복구용이다. 별도 장비는 품질팀 서버와 분리된 사내서버로 한다.

7.4.9 복구 점검: 품질팀 담당자가 월 1회 백업의 복구를 점검한다. 매달 서버 전체('불일치보관' 폴더 포함)에서 스프레드시트 난수 함수로 3건을 무작위 선정하여 백업에서 복원하고 열람·내용 확인이 되는지 본다. 점검 결과는 선정에 사용한 난수 값과 함께 복구 점검 기록(SH-FM-364 양식, 보존기간 5년)에 기록한다. 점검 담당자는 김주태 이사, 대체자는 이광재 부장으로 한다.

7.4.10 백업 실패: 백업이 실패하면 품질팀 담당자에게 메일로 알리고(수신 메일 주소: sinhwa_ht@sinhwaht.co.kr), 실패를 안 날의 다음날(달력일)까지 재실행한다. 기한 안에 재실행이 불가능하면 불가를 확인한 당일 안에 품질책임자에게 메일로 보고한다. 백업 실패·재실행·보고 내용은 복구 점검 기록의 '백업 실패 기록'란에 함께 기록한다.

8. 책임과 권한

구분	책임과 권한
품질책임자	긴급 추적 여부 판단과 보류 기록의 종이 원본 활용 승인(7.4.6), 보존기간이 지난 기록의 폐기 권한(7.1), 백업 재실행 불가 시 보고 수신(7.4.10), 복구 점검 기록 확인(7.4.9)
품질팀(담당자)	품질팀 서버 쓰기·관리(7.4.1), 인계받은 스캔 결과의 원본 대조·인수 확인(7.4.4), 종이 원본 보관(품질팀 사무실 캐비닛, 7.4.3), '불일치보관' 폴더 관리(7.4.7), 백업 알림 수신과 월 1회 복구 점검(7.4.9·7.4.10)
자재출하팀	현장 기록의 스캔과 서버 저장(저장 전용, 수정·삭제 불가, 7.4.1·7.4.2), 불일치 시 3일(달력일) 이내 재스캔(7.4.5), 스캔 후 3일(달력일) 이내 종이 원본의 품질팀 인계(7.4.3)
전 부서(기록 작성 부서)	해당 양식(SH-FM)에 따른 기록 작성, 작성 후 1일(달력일) 이내 종이로 자재출하팀에 제출(7.4.2), 서버 읽기(7.4.1)

구분	책임과 권한
대표이사/권한자	본 절차서의 승인

9. 개정이력

항목	개정이력
Rev	03
일자	2026-09-01
개정 사유·내용	LOT관리기준서 편입, LOT 번호 기존 체계 유지, 추적성 시험 주기·목표시간 1시간 명시, 보존 5년, 현장 기록 스캔·서버 저장·백업 규정 신설 (개정번호 Rev.04 유지)
작성	주관부서 담당
검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자

SH-QP-019 보관·포장 및 출하관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-019	개정	Rev.04
문서명	보관·포장 및 출하관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.5.4, 8.6 / IATF 보존·재고·납기 요구

1. 목적

제품의 취급, 보관, 재고회전, 포장, 라벨 및 출하 과정에서 손상·열화·혼입을 방지하고 고객의 납기 및 물류 요구를 충족하는 방법을 규정한다.

2. 보관관리

- 품목·LOT·검사상태별 구획 및 식별
- FIFO/FEFO 등 승인된 재고회전 방식 적용
- 방청, 습기, 먼지, 충격, 변형 등 제품별 보존조건 관리
- 부적합/보류품과 합격품의 물리적 또는 시스템 분리
- 장기재고는 정기 상태확인 및 필요 시 재검사

3. 포장 및 라벨

관리항목	확인내용
포장재	고객 지정/승인 포장재 및 청정상태
수량	용기당 표준수량 및 실제수량
제품보호	찍힘, 변형, 부식, 오염 방지

관리항목	확인내용
라벨	품번, 수량, LOT, 고객 지정정보
혼입방지	품번 전환 시 잔품/라벨 제거
회수용기	고객소유 식별 및 상태관리

관리 담당은 고객 포장요구, 제품의 변형·찍힘·오염 위험 및 용기의 허용조건을 검토하여 품번별 용기와 적재방법을 정한다. 용기당 수량, 제품 방향, 완충·분리방법, 적재높이·하중·적층한계 중 필요한 항목을 명시한다.

관련 기록은 SH-FM-281 공정제품 용기설정 기준서, SH-FM-282 과다적재방지 장입한계기준 설정에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

4. 출하 승인

최종검사 합격, PPAP/특채 승인상태, 포장·라벨, 품번·수량 및 고객 납품조건을 확인한 후 권한자가 출하 승인한다.

5. 납기 및 긴급운송

납기위험 발생 시 생산·자재·영업이 즉시 대응계획을 수립한다. 회사 귀책의 긴급운송 발생은 원인과 비용을 분석하여 재발방지 활동에 반영한다.

6. 재고 실사 및 장기재고

정기 재고실사를 통해 장부와 실물을 일치시키고 장기·불용·유효기간 대상 재고를 식별하여 처분 또는 재검사한다.

SH-QP-020 비상계획 및 공급연속성 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-020	개정	Rev.04
문서명	비상계획 및 공급연속성 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	IATF 6.1.2.3 비상계획 / ISO 9001 리스크 기반 운영

1. 목적

생산 및 고객 공급을 중단시킬 수 있는 비상상황을 사전에 식별하고 대응·복구·고객통보·시험을 체계적으로 수행하여 공급연속성을 확보하는 방법을 규정한다.

2. 비상 시나리오

유형	대표 상황	주요 대응
설비	핵심설비/금형 고장	대체설비, 수리, 외주/재고
유틸리티	정전, 용수, 가스, 압축공기 중단	비상전원/복구/생산조정
공급망	원자재 부족, 공급자 중단	대체공급원/안전재고
IT	ERP/서버/통신 장애	백업/수기운영/복구
재해	화재, 침수, 자연재해	대피/복구/대체생산
인력	대규모 결근/핵심인력 부재	다기능 인력/대체근무
물류	운송중단/도로 통제	대체운송/납품조정
품질	대규모 품질문제/출하정지	봉쇄/선별/대체공급

3. 비상계획 수립

각 시나리오별 연락망, 의사결정권자, 고객통보 기준, 대체자원, 복구순서, 중요 문서/데이터 백업 및 정상복귀 조건을 정의한다.

4. 비상상황 발생 시

단계	조치
감지/보고	상황 확인 및 비상책임자 보고
안전확보	인명·환경·제품 안전 우선
영향평가	고객, 품번, 재고, 납기, Capacity 평가
대응실행	대체설비/인력/공급/물류 등 계획 발동
고객통보	공급 영향이 예상되는 경우 요구에 따라 통보
복구검증	설비/공정/제품 적합성 확인 후 재가동
사후검토	효과성 및 Lessons Learned 반영

5. 정기 시험 및 검토

비상계획은 계획된 주기로 모의훈련 또는 실제 시험을 실시하고 결과를 기록한다. 시험 실패, 실제 비상사건, 주요 공정/공급망 변경 시 계획을 개정한다.

6. 비상 연락망 및 백업

핵심 담당자와 대체자의 연락체계를 유지하고 중요 전산자료 및 고객/생산정보의 백업과 복구 가능성을 정기 확인한다.

관련 기록양식의 적용은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master를 따른다.

부록 A. SH-QP-016~SH-QP-020 상호연계

절차	주요 입력	주요 출력	연계
SH-QP-016	부적합/심사/고객문제	근본원인·재발방지	SH-QP-014, SH-QP-017
SH-QP-017	고객클레임/반품/보증	8D/시장품 분석	SH-QP-016
SH-QP-018	입고/생산/검사/출하정보	LOT 추적성	SH-QP-012, SH-QP-013, SH-QP-019
SH-QP-019	합격품/고객물류요구	보존된 적합품/출하이력	SH-QP-018
SH-QP-020	리스크/공급중단 시나리오	비상대응/복구	SH-QP-004, SH-QP-007, SH-QP-011

부록 B. 관련 기록 및 증빙자료

연계 기록/양식	용도 및 적용기준
SH-QP-016 시정조치/8D 보고서	문제정의, 봉쇄, 원인분석, 시정조치, 효과성 및 수평전개. 관련 기록양식은 승인된 FM Master에 따라 적용
SH-FM-043 제품공정변경검토서	SH-QP-016 시정조치가 제품/공정 변경을 수반하는 경우 변경 위험성 및 검증·승인에 사용
SH-FM-044 고객승인관리대장	SH-QP-016/017 조치 또는 변경에 고객 승인·통보가 요구되는 경우 적용

연계 기록/양식	용도 및 적용기준
SH-QP-017 고객불만·반품·보증 분석 및 고객 8D 기록	고객 지정 양식과 승인된 사내 기록을 사용하여 접수, 봉쇄, 분석, 회신, 종결 및 효과성을 관리
SH-FM-059 구매품추적관리대장	SH-QP-018에서 구매품/원자재의 공급자 및 입고 LOT 추적성 확인에 적용
SH-QP-018 생산·검사·출하 LOT 이력 및 추적성 모의시험 결과	공정 LOT, 검사, 완제품 및 출하정보의 정·역추적 증빙기록
SH-QP-019 재고·보존·포장·출하 점검 기록	FIFO/FEFO, 장기재고, 보존조건, 포장, 라벨 및 출하승인 증빙기록
SH-QP-019 긴급운송 관리 기록	긴급운송 발생 원인, 고객영향, 비용 및 재발방지 조치 기록(발생 시 작성)
SH-QP-020 비상계획·연락망·훈련 및 복구검증 결과	시나리오별 비상대응, 고객통보, 대체자원, 훈련, 복구검증 및 사후개선 증빙기록

관련 기록양식의 적용은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master를 따른다.

부록 C. 제4권 인증심사 체크포인트

- 고객불만의 초기 봉쇄가 고객 요구시간 내 수행되는가?
- 8D의 발생원인과 유출원인이 데이터로 검증되는가?
- 시정조치가 PFMEA-Control Plan-WI 및 유사공정에 반영되는가?
- 출하 LOT에서 원자재와 공정·검사 이력을 역추적할 수 있는가?
- 추적성 모의시험의 시간과 누락정보가 평가되는가?
- 장기재고, FIFO 및 제품 보존조건이 현장에서 준수되는가?
- 고객 라벨·포장 요구와 실제 출하품이 일치하는가?

- 긴급운송이 원인 및 재발방지 관점에서 관리되는가?
- 핵심 설비·공급자·IT·유틸리티 등 비상계획이 준비되어 있는가?
- 비상계획을 실제 시험하고 실패사항을 개선했는가?

(주)신화에이치앤티

품질경영 절차서 제5권

QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES - VOLUME 5

SH-QP-021 ~ SH-QP-025 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

문서	절차서명	핵심 기능
SH-QP-021	품질목표 및 KPI 관리 절차서	목표 설정·성과분석·미달 개선
SH-QP-022	제품안전 관리 절차서	제품안전 특성·책임·에스컬레이션
SH-QP-023	통계적 공정관리(SPC) 절차서	관리도·공정능력·반응계획
SH-QP-024	품질비용 및 지속적 개선 절차서	COPQ·개선과제·효과관리
SH-QP-025	고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서	CSR 식별·전개·변경·준수평가

본 제5권은 QMS 성과관리, 제품안전, SPC, 지속적 개선 및 고객별 요구사항 관리를 통해 SH-QP-001~SH-QP-025 절차서 체계를 완결한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-QP-021 품질목표 및 KPI 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-021	개정	Rev.04
문서명	품질목표 및 KPI 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 6.2, 9.1 / IATF 성과 및 고객지표 요구

1. 목적

회사와 프로세스별 품질목표 및 KPI를 설정, 측정, 분석하고 목표 미달 시 개선조치를 실행하여 QMS의 효과성과 고객만족을 향상하는 방법을 규정한다.

2. 목표 설정 원칙

- 품질방침 및 사업방향과 연계
- 고객 PPM, 납기, 클레임 등 고객성과 반영
- 측정 가능하고 책임·기한이 명확할 것
- 프로세스 리스크 및 과거 실적을 고려
- 관련 부서와 작업계층에 필요한 수준으로 전개

3. KPI 관리 절차

단계	주요 활동	산출물
설정	연간 목표, 산식, 데이터원, 책임 정의	KPI 목표표
측정	정해진 주기로 실적 집계	월/분기 실적
분석	목표 대비 Gap 및 추세 분석	성과분석

단계	주요 활동	산출물
조치	미달원인 및 개선계획 수립	Action Plan
효과확인	개선 후 실적 재평가	효과성
경영검토	중요 KPI와 미달사항 보고	경영 의사결정

4. 대표 KPI

영역	지표 예	관리방향
고객	고객 PPM, 클레임, 납기, 고객평가	고객만족
품질	공정불량률, FPY, 재작업, 폐기	변동/손실 감소
공정	Cpk/Ppk, 관리도 이상	공정 안정성
설비	가동률, 고장시간, PM 준수	생산능력
공급자	수입 PPM, 납기	공급망 성과
시스템	심사 부적합, 시정조치 적기성	QMS 효과성

5. 목표 미달

목표 미달 또는 악화 추세가 확인되면 원인, 영향 및 개선계획을 수립한다. 중대한 고객성과 미달 또는 반복 미달은 경영검토에 상향 보고한다.

6. 관련 기록

- SH-FM-001 품질목표관리대장 - 연간 목표, 월별 KPI 실적, 목표 대비 Gap 및 조치 관리
- KPI 미달 개선조치 및 효과성 기록 - SH-FM-001과 연계하여 유지

SH-QP-022 제품안전 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-022	개정	Rev.04
문서명	제품안전 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	IATF 4.4.1.2 제품안전 및 관련 요구

1. 목적

제품안전 관련 제품과 공정의 특성, 책임, 승인, 변경, 추적성 및 비상대응을 체계적으로 관리하여 고객 및 법규 요구를 충족하는 방법을 규정한다.

2. 제품안전 적용성 식별

고객 도면, 법규, 계약, 특수특성 지정 및 위험분석을 통해 제품안전 관련 요구의 적용 여부를 확인한다. 적용 시 관련 특성과 공정에 명확히 전개한다.

3. 책임과 권한

역할	책임
대표이사/경영층	제품안전 책임체계 및 자원 승인
제품안전 책임자	요구사항 전개, 이슈 에스컬레이션, 승인관리
품질	특수특성, 검사, 추적성, 고객통보 관리
개발/기술	PFMEA, 공정설계, 변경 영향평가
생산	승인조건 및 반응계획 준수

역할	책임
구매	제품안전 요구의 공급자 전개

4. 제품안전 관리

- 법규 및 고객 제품안전 요구 식별
- 제품안전 특성의 PFMEA-Control Plan-WI 전개
- 제품안전 관련 인원 역량 및 인식 확보
- 공급자에 필요한 제품안전 요구 전개
- 제품안전 관련 변경의 강화된 검토·승인
- 추적성 및 기록보존 요구 준수

5. 이상 및 에스컬레이션

제품안전 관련 부적합 또는 잠재 위험이 발견되면 생산/출하 통제와 의심품 격리를 우선 실시하고 제품안전 책임자 및 경영층에 즉시 보고한다. 고객/법규기관 통보 필요성은 적용 요구에 따라 결정한다.

6. 변경 및 승인

제품안전 특성에 영향을 주는 설계, 자재, 공급자, 공정, 설비, 위치 및 검사방법 변경은 일반 변경보다 강화된 영향평가와 고객승인 필요성 검토를 실시한다.

7. 관련 기록

- SH-FM-066 제품안전 요구사항대장
- SH-FM-067 제품안전 특성관리대장
- SH-FM-068 제품안전 에스컬레이션 보고서
- SH-FM-069 제품안전 연간점검표

SH-QP-023 통계적 공정관리(SPC) 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-023	개정	Rev.04
문서명	통계적 공정관리(SPC) 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	IATF 9.1.1.1 제조공정 모니터링 / Core Tools SPC

1. 목적

통계적 기법을 활용하여 공정의 안정성과 능력을 모니터링하고 이상원인을 조기에 발견·제거하여 특수특성과 중요 공정의 변동을 지속적으로 감소시키는 방법을 규정한다.

2. 적용 대상

Control Plan, 고객 요구 또는 내부 리스크 평가에서 SPC/공정능력 관리가 지정된 특성 및 공정에 적용한다.

3. SPC 사전조건

- 측정시스템이 목적에 적합하고 필요한 MSA가 완료될 것
- 공정조건 및 검사방법이 표준화될 것
- 관리특성과 샘플링 방법이 Control Plan에 정의될 것
- 작업자/검사자가 관리도와 반응계획을 이해할 것

4. 관리도 운영

단계	활동
데이터 수집	정해진 주기·표본으로 측정
관리한계 설정	적절한 초기 데이터와 승인기준 사용

단계	활동
타점/판정	관리한계 이탈 및 비정상 패턴 확인
반응	공정정지/조정 금지 원칙 포함 승인된 반응계획 실행
원인제거	특별원인 분석 및 제거
재평가	공정 안정 후 능력 및 관리한계 검토

5. 공정능력

고객 또는 내부 기준에 따라 Cp/Cpk 또는 Pp/Ppk 등을 평가한다. 능력 미달 시 100% 검사 등 임시보호조치와 공정개선 계획을 수립하며 고객 지정 기준이 있으면 이를 우선 적용한다.

6. 이상반응

관리한계 이탈, 연속 추세, 편측 집중 등 비정상 신호 발생 시 임의로 관리한계를 변경하지 않고 공정·설비·자재·측정·작업방법의 특별원인을 조사한다.

7. 기록

관리도, 원시데이터, 능력분석, 이상반응 및 개선기록을 해당 제품/공정과 연결하여 보존한다.

8. 관련 기록

- Core Tools SPC 관리도 및 공정능력 기록
- SH-FM-078 SPC 대상특성 관리대장, SH-FM-079 공정능력 분석대장, SH-FM-080 SPC 이상반응·개선보고서

SH-QP-024 품질비용 및 지속적 개선 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-024	개정	Rev.04
문서명	품질비용 및 지속적 개선 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 10.3 / IATF 지속적 개선 및 제조효율

1. 목적

품질손실 비용과 프로세스 성과를 분석하여 개선 우선순위를 정하고 체계적인 지속적 개선활동을 수행하여 품질, 생산성 및 고객성과를 향상하는 방법을 규정한다.

2. 품질비용 분류

구분	예시	목적
예방비용	교육, 예방보전, 품질기획	문제 예방
평가비용	검사, 시험, 교정, 심사	적합성 확인
내부실패	폐기, 재작업, 선별, 정지	내부손실 감소
외부실패	고객클레임, 반품, 보증, 긴급운송	고객손실 감소

3. 개선과제 선정

- 고객 PPM/클레임 상위 문제 주관부서는 정성품질 활동의 책임자와 부서별 키맨을 지정하고 예방점검, 교육, 문제개선, 고객협업 및 성과보고 역할을 명확히 한다. 고객불만·반복불량·공정변경·작업오류 등 실제 자료로 중점관리 항목을 선정하고 선정근거·대상·담당·목표·기한을 등록한다.

- 공정불량·폐기·재작업 비용 상위
- Cpk/생산성/OEE 취약 공정
- 반복 심사 부적합 및 시스템 취약점
- 공급자 반복문제 및 납기손실
- 작업자 개선제안 및 낭비요소

4. 개선 절차

단계	활동	성과
선정	데이터 기반 우선순위	개선과제
목표	Baseline 및 정량 목표 설정	목표값
분석	현상/원인/낭비 분석	근본원인
실행	표준화·오류방지·공정개선	개선조치
검증	전후 성과 비교	효과금액/KPI
표준화	문서개정·교육·수평전개	유지관리

키맨은 선정된 항목을 현장 체크시트와 작업기준에 전개하고 작업자에게 필요한 교육을 실시한다. 점검 결과 이상은 즉시 처리하되 반복 또는 중대한 사항은 SH-QP-016 시정조치와 연결한다. 실행 전후의 조건·사진·기록을 남기고 단순 활동횟수만으로 개선효과를 판단하지 않는다.

5. 시정조치와 지속개선 구분

부적합의 재발방지를 위한 시정조치는 SH-QP-016에 따라 수행하고, 안정된 공정의 성능을 더 높은 수준으로 향상하는 활동은 지속적 개선으로 관리한다.

6. 개선효과

개선 전후의 불량률, 생산성, 공정능력, 시간, 비용 또는 고객성과를 비교하여 효과를 정량화하고 지속 여부를 확인한다. 주관부서는 불량·재발·작업성·검출력 등 과제별 지표로 효과를 확인하고 필요한 표준 개정·교육·유사공정 수평전개를 실시한다. 정해진 주기에 진행상태, 지연과

미달사유, 효과 및 지원 필요사항을 보고한다. 현장 중점표시와 관리표는 같은 항목·개정을 사용한다.

7. 관련 기록

- SH-FM-096 COPQ 월간 집계표
- SH-FM-094 지속적개선 과제관리표

관련 기록은 SH-FM-348 중점관리POINT 선정 운영, SH-FM-357 정성품질향상가이드, SH-FM-358 정성품질 조직도 (키맨선정), SH-FM-359 정성품질 체크시트, SH-FM-360 정성품질 개선추진보고서, SH-FM-362 정성품질 포상실행 품의서에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

SH-QP-025 고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-025	개정	Rev.04
문서명	고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	IATF 고객별 요구사항(CSR) 및 ISO 9001 고객 요구 관리

1. 목적

고객별 요구사항을 최신 상태로 식별, 검토, 관련 프로세스에 전개하고 변경 및 준수상태를 정기적으로 평가하여 고객 요구 누락을 예방하는 방법을 규정한다.

2. CSR 식별

계약 고객, 직접 고객 및 적용되는 최종고객 요구 중 회사 QMS와 제품·공정에 적용되는 고객별 요구사항을 식별한다. 공식 고객 포털, 계약문서 및 고객이 지정한 배포경로를 기준으로 최신성을 관리한다.

3. CSR 관리 절차

단계	주요 활동	산출물
수집	고객별 CSR/품질매뉴얼/포털 요구 확보	CSR 원본
검토	적용성 및 Gap 분석	CSR 검토표
전개	QP/WI/FM, KPI, 교육, 심사에 반영	전개 매트릭스
변경	신규 Rev 확인 및 영향평가	변경검토
교육	영향 부서/담당자 교육	교육기록

단계	주요 활동	산출물
준수평가	정기 내부심사/자체점검	준수평가
경영보고	중요 Gap/리스크 보고	경영검토 입력

4. CSR 전개 영역

- PPAP/APQP 및 변경승인
- 특수특성, 제품안전 및 추적성
- 공정능력, SPC 및 MSA 기준
- 공급자 개발 및 하위 전개
- 고객불만/8D 대응시간
- 포장·라벨·물류·EDI
- 보증 및 기록보존
- 내부심사 및 고객 지정 평가

5. 변경관리

CSR 개정이 확인되면 시행일, 변경내용, 영향 프로세스 및 필요한 조치를 평가한다. 고객 요구 적용 전에 필요한 문서개정, 교육, 시스템 변경 및 공급자 전개를 완료한다.

6. 준수상태

CSR 준수상태는 내부심사 및 정기 자체점검에서 확인한다. 미준수 또는 Gap은 리스크 수준에 따라 시정조치와 경영층 보고 대상으로 관리한다.

7. 관련 기록

기록	관리
고객별 CSR 목록	품질
CSR Gap/적용성 검토표	품질/관련부서
CSR 전개 매트릭스	품질

기록	관리
변경검토 및 교육기록	품질/관련부서
CSR 준수평가 기록	내부심사

부록 A. SH-QP-021~SH-QP-025 상호연계

절차	주요 입력	주요 출력	연계
SH-QP-021	사업목표/고객성과/KPI	목표·실적·개선계획	SH-QP-001
SH-QP-022	법규/고객 제품안전 요구	제품안전 통제/에스컬레이션	SH-QP-010, SH-QP-015, SH-QP-018
SH-QP-023	Control Plan/MSA/공정데이터	관리도/능력/반응	SH-QP-008, SH-QP-012
SH-QP-024	품질비용/KPI/손실	개선과제/효과	SH-QP-016, SH-QP-021
SH-QP-025	고객 CSR/포털 요구	CSR 전개/준수평가	전체 QP/WI/FM

부록 B. 관련 기록양식

절차	관련기록 / 상태
SH-QP-021	SH-FM-001 품질목표관리대장
SH-QP-022	SH-FM-066~069 제품안전 기록군
SH-QP-023	SH-FM-078~080 SPC 기록군
SH-QP-024	SH-FM-096 COPQ 월간 집계표 / SH-FM-094 지속적개선 과제관리표
SH-QP-025	SH-FM-041 고객특정요구사항목록 + CSR 통합관리자료

관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.

부록 C. SH-QP-001~SH-QP-025 전체 절차서 체계

권	절차서	주요 범위
제1권	SH-QP-001~SH-QP-005	경영검토, 문서/기록, 리스크, 내부심사
제2권	SH-QP-006~SH-QP-010	역량, 설비, 측정/MSA, 계약검토, APQP/PPAP
제3권	SH-QP-011~SH-QP-015	공급자, 생산, 검사, 부적합, 변경
제4권	SH-QP-016~SH-QP-020	8D, 고객불만, 추적성, 출하, 비상계획
제5권	SH-QP-021~SH-QP-025	KPI, 제품안전, SPC, 지속개선, CSR

부록 D. 제5권 인증심사 체크포인트

- 품질목표가 고객성과와 프로세스 KPI에 구체적으로 전개되어 있는가?
- 목표 미달에 대해 원인과 Action이 관리되고 경영검토에 반영되는가?
- 제품안전 적용성, 책임자, 특성 및 에스컬레이션 체계가 명확한가?
- 제품안전 요구가 공급자와 현장 문서까지 전개되어 있는가?
- SPC 적용 특성의 MSA와 관리도 운영이 적절한가?
- 관리도 이상 시 승인된 반응계획이 실제로 실행되는가?
- 품질비용이 내부/외부 실패비용까지 집계되어 개선에 사용되는가?
- 지속적 개선 효과가 정량적으로 검증되고 표준화되는가?
- 고객별 CSR 최신본과 적용성 검토 증거가 있는가?
- CSR 요구가 QP/WI/FM, 심사, KPI 및 공급자에 실제 전개되어 있는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제1권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 1

SH-WI-001 ~ SH-WI-005 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-001	생산 작업준비 및 초품확인 표준	라인준비·셋업·초품 승인
SH-WI-002	공정검사 및 특수특성 관리 표준	Control Plan·검사·SPC·반응
SH-WI-003	부적합품 식별·격리 및 재작업 표준	부적합 격리·재작업 전후 검사
SH-WI-004	설비 일상점검 및 이상대응 표준	작업전 점검·이상정지·복구
SH-WI-005	제품 식별·LOT 추적 및 출하표준	LOT·FIFO·라벨·출하검증

※ 실제 공정별 작업조건, 토크/압력/온도/치수 등 수치 기준은 승인된 도면, Control Plan, 공정조건표 및 고객 요구사항을 우선 적용한다.

공통 적용 원칙

- 작업자는 해당 공정 교육 및 필요한 자격을 확인한 후 작업한다.
- 현장에는 최신 승인본 도면, Control Plan, WI 및 검사기준만 사용한다.
- 특수특성은 고객/사내 지정기호와 관리방법을 현장 문서에 동일하게 표시한다.

- 규격 또는 공정조건 이탈, 혼입, 오류방지 실패가 발생하면 임의 조정으로 생산을 계속하지 않는다.
- 이상제품 및 의심품은 즉시 식별·격리하고 반응계획에 따라 보고한다.
- 작업 및 검사기록은 제품 LOT와 추적 가능하도록 작성한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-001 생산 작업준비 및 초품확인 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-001	개정	Rev.04
문서명	생산 작업준비 및 초품확인 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-015

1. 목적

생산 시작, 교대, 품번전환, 금형/치공구 교환 및 주요 셋업 후 작업조건과 초품을 확인하여 오생산과 초기 불량을 방지한다.

2. 적용 시점

- 일일/교대 생산 시작
- 품번 또는 사양 변경
- 금형·치공구 교환
- 설비 셋업 또는 주요 조건 변경
- 장시간 정지 후 재가동
- 4M 변경 또는 품질문제 후 재가동

3. 작업 전 준비

순서	확인항목	작업기준	이상 시 조치
1	작업지시/품번	생산계획과 현품 일치	생산 보류 및 확인
2	도면/CP/WI	최신 Rev 확인	구본 사용 금지
3	자재/LOT	승인자재·품번·LOT 확인	격리/교체

순서	확인항목	작업기준	이상 시 조치
4	설비	일상점검 및 조건 정상	SH-WI-004에 따라 조치
5	금형/치공구	품번·상태·수명 확인	사용 중지/교체
6	계측기	교정상태·검사구 확인	사용 금지/대체
7	작업장	이전 품번 잔품·라벨 제거	라인 클리어런스

4. 초품 확인

셋업 완료 후 정해진 수량의 초품을 생산하고 Control Plan/검사기준에 지정된 특성을 확인한다. 초품 승인 전 정상 양산품과 혼재시키거나 출하 가능 상태로 전환하지 않는다. 초품의 실제 검사결과와 확인·승인은 SH-FM-033 초품확인에 기록한다. 공정조건 설정·확인은 SH-FM-106에 기록하고 동일 품번·LOT·시각 또는 관련 증빙번호로 연결한다. SH-FM-106의 조건 확인만으로 초품검사 기록과 승인을 대체하지 않는다.

확인	기준	기록
외관/조립상태	한도견본/도면/검사기준	SH-FM-033 초품확인
치수/특성	도면 및 Control Plan	측정값 기록
특수특성	지정된 강화관리 기준	특수특성 표시
공정조건	승인된 조건표	SH-FM-106 공정조건 설정 및 확인기록
오류방지	기능 정상	점검 결과

5. 초품 부적합

초품이 부적합하면 양산을 시작하지 않고 셋업, 설비, 금형, 자재, 측정방법을 확인한다. 원인조치 후 초품을 다시 생산·검사하여 승인받는다.

6. 작업자 체크포인트

- 승인표시 없는 초품으로 양산 시작 금지

- 임의 공정조건 변경 금지
- 품번 전환 시 잔품·라벨·자재 혼입 확인
- 기록은 실제 측정값으로 즉시 작성

SH-WI-002 공정검사 및 특수특성 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-002	개정	Rev.04
문서명	공정검사 및 특수특성 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023

1. 목적

Control Plan에 정해진 검사와 통계적 관리를 정확히 수행하고 특수특성 및 공정이상에 즉시 대응하여 부적합 유출을 예방한다. 주기별 공정검사 실측값과 판정은 SH-FM-034 공정검사에 기록한다. 부적합 발생 시 SH-FM-071과 연결하며, 검사성적서 발행이 필요한 경우 SH-FM-117에 작성하고 원 공정검사 기록을 연결한다.

2. 검사 준비

- 검사기준과 Control Plan의 품번/Rev 확인
- 계측기 고유번호와 교정 유효상태 확인
- 검사빈도·샘플수·특수특성 확인
- 한도견본 또는 기준시편이 있는 경우 유효상태 확인

3. 검사 수행

단계	작업방법	주의사항
샘플채취	지정 주기/수량으로 대표성 있게 채취	양품만 선택 채취 금지
측정	정해진 측정위치·방법 적용	측정방법 임의 변경 금지
기록	실제 측정값/판정 즉시 기록	사후 일괄기록 금지

단계	작업방법	주의사항
판정	규격 및 관리기준 비교	의심 시 보류
반응	이상 시 반응계획 실행	생산 지속 여부 확인

4. 특수특성

특수특성은 Control Plan 및 현장 문서의 지정기호를 확인하고 지정된 검사빈도, SPC, 공정능력, 오류방지 또는 100% 검사 요구를 준수한다.

5. SPC 이상 신호

- 관리한계 이탈
- 연속적인 상승/하락 추세
- 한쪽으로 지속 편중
- 급격한 변동 또는 비정상 패턴

이상 신호 발생 시 임의로 관리한계를 변경하지 않는다. 해당 공정의 반응계획에 따라 제품을 보류하고 특별원인을 확인한다.

6. 부적합 발생 시

조치	내용
정지/보류	필요 시 공정 정지 및 제품 이동 금지
격리	마지막 정상 확인 이후 의심품 식별
보고	반장/관리자 및 품질에 보고
조치	원인 확인 및 공정 정상화
재확인	조치 후 제품/공정 재검증
기록	SH-FM-034 및 SH-FM-071에 검사·부적합 조치 기록 작성

SH-WI-003 부적합품 식별·격리 및 재작업 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-003	개정	Rev.04
문서명	부적합품 식별·격리 및 재작업 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016

1. 목적

부적합 및 의심제품이 정상제품과 혼입되거나 다음 공정/고객으로 유출되지 않도록 식별·격리하고 승인된 방법으로 재작업 및 재검사한다.

2. 부적합 발견 즉시 조치

순서	조치	현장 기준
1	작업/이동 보류	해당 제품 추가 사용 금지
2	식별	부적합/보류표시 부착
3	격리	지정 부적합 구역 또는 잠금관리
4	범위확인	마지막 정상점 이후 의심 LOT 확인
5	보고	관리자/품질 담당자 통보
6	판정대기	임의 폐기·재작업·특채 금지

3. 재작업 전 확인

- 재작업 대상 품번·LOT·수량 확인

- 승인된 재작업 작업표준/방법 확인
- 재작업으로 신규 불량이 발생할 위험 검토
- 필요한 치공구·계측기 및 작업자 자격 확인
- 재작업 전 검사상태 기록

4. 재작업 실행 및 검사

구분	요구사항
작업	승인된 순서와 조건만 사용
추적성	원 LOT와 재작업 이력 유지
전수확인	필요 시 재작업 특성 100% 확인
재검사	원래 규격과 관련 특성을 재검사
불합격	재격리 후 품질 판정
완료	SH-FM-071 부적합품 관련 관리기록 및 재작업 전후 검사기록

4.1 폐기 판정품 처리

품질 판정 결과가 폐기인 경우 SH-FM-369 폐기보고서의 품번·LOT·수량·단위와 현물을 대조하고 사전승인 여부를 확인한다. 승인이 없거나 대상이 다르면 처리하지 않고 품질 담당자에게 보고하며 보류·격리를 유지한다.

승인된 처리방법으로 실제 폐기를 실시하고 처리일시, 실폐기량, 처리자와 입회·확인자를 기록한다. 폐기 전후 사진 및 해당 인계·계량 증빙을 폐기번호에 연결한다. 현장 임의로 폐기 대상을 추가하거나 승인 수량을 변경하지 않는다.

폐기완료확인 시트에서 품번·LOT별 보고수량과 실폐기량을 확인한다. 불일치 또는 잔량이 있으면 원인·보관위치·후속조치를 기록하고 잔량을 계속 격리한다. LOT 이력번호, 재고 차감 전표번호 및 차감일은 실제 원본 기록과 대조하여 입력한다.

품질·재고 담당자의 처리 확인과 정해진 최종 확인을 받은 후 종결한다. 폐기보고서 작성 또는 수량 일치만으로 종결하지 않으며, 미승인·미처리·증빙 누락 건은 품질 담당자에게 인계하여 추적한다.

5. 금지사항

- 품질 승인 없이 부적합 표시 제거 금지
- 현장 판단만으로 특채 출하 금지
- 승인되지 않은 연마·절삭·변형·조립수정 등 금지
- 재작업품을 정상품과 무표시 혼재 금지
- 사전승인 없는 폐기 및 실폐기·LOT·재고 증빙 확인 없는 종결 금지

SH-WI-004 설비 일상점검 및 이상대응 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-004	개정	Rev.04
문서명	설비 일상점검 및 이상대응 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-020

1. 목적

생산설비의 작업 전 상태와 핵심 기능을 확인하고 설비 이상 시 안전과 제품품질을 우선하여 정지·격리·복구검증을 수행한다.

2. 작업 전 일상점검

점검구분	확인 예	판정
안전	가드, 비상정지, 센서	정상/이상
설비상태	소음, 진동, 누유, 파손	정상/이상
공정조건	압력, 온도, 속도 등 승인값	기준 내/이탈
치공구	고정, 마모, 손상, 품번	정상/이상
오류방지	센서/인터록/포카요케 기능	정상/이상
5S	이물, 잔품, 청소상태	적합/부적합

3. 이상 발견 시

- 안전 또는 품질 영향 우려 시 즉시 설비 정지

- 이상 발생 시점과 마지막 정상 생산시점 확인
- 영향 가능 제품을 이동 금지하고 식별·격리
- 설비 담당자 및 생산/품질 관리자에게 보고
- 권한 없는 작업자의 임의 수리·조건변경 금지

4. 복구 후 재가동

확인	내용
수리확인	이상원인과 수리내용 확인
조건복구	승인된 공정조건으로 설정
기능검증	안전/오류방지 기능 확인
초품검사	SH-WI-001에 따라 초품 승인
영향품평가	이상 전후 의심품 재검사/판정
기록	고장이력 및 점검기록 작성

5. 비상상황

장시간 복구 불가 또는 고객 공급 영향이 예상되면 SH-QP-020 비상계획에 따라 대체설비, 외주, 재고, 고객통보 등의 대응을 검토한다.

SH-WI-005 제품 식별·LOT 추적 및 출하표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-005	개정	Rev.04
문서명	제품 식별·LOT 추적 및 출하표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-018 / SH-QP-019 / SH-QP-013 (연계 기록: SH-FM-102, SH-FM-104)

1. 목적

입고부터 출하까지 제품, LOT 및 검사상태를 명확히 식별하고 FIFO와 출하검증을 통해 혼입·오출하를 방지하며 추적성을 유지한다.

2. LOT 식별

단계	필수 식별 예
원자재/부품	품번, 입고 LOT, 공급자 LOT, 입고일, 검사상태 (입고 LOT 는 SH-QP-018 3.2 형식, 입고대장 SH-FM-104 에 공급자 LOT 와 함께 기록)
재공품	품번, 생산일/교대, 공정 LOT, 수량
완제품	품번, 완제품 LOT, 합격상태, 수량
출하품	고객, 품번, LOT, 수량, 라벨정보

각 단계 LOT 는 SH-QP-018 3.2 의 LOT 번호 형식(L + 생산일 YYMMDD + 일별 순번)을 따른다. 입고 LOT 의 일자는 입고일 기준이다.

3. 현장 이동 및 보관

- 용기/대차마다 품번과 LOT 식별 유지
- 서로 다른 품번 또는 LOT의 무표시 혼합 금지
- 합격/보류/부적합 상태를 명확히 구분
- FIFO 또는 고객 지정 재고회전 기준 준수
- 라벨 훼손·분실 시 원기록과 실물을 대조하여 동일성이 입증된 경우에만 재발행하고, 입증되지 않으면 재발행하지 않고 보류한다(SH-QP-018 6)

4. 출하 전 검증

항목	확인기준	이상 시
품번	납품지시와 현품 일치	출하보류
LOT	출하 LOT 및 추적정보 확인	이력확인 (스캔 불일치로 보류 중인 기록은 사용하지 않는다, SH-QP-018 7.4)
수량	납품수량/포장수량 일치	재계수
검사상태	최종검사 합격/승인	출하금지
포장	고객 포장규격 및 제품보호	재포장
라벨	고객 지정정보/바코드	재발행/검증
특채/PPAP	승인조건 유효	품질 확인

5. 오출하/추적성 이상

품번, LOT, 라벨 또는 수량 이상이 발견되면 즉시 출하를 보류한다. 이미 출하된 경우 품질/영업에 즉시 보고하여 고객 영향과 회수/선별 필요성을 판단한다. 고객 클레임·리콜·제품안전에 해당하면 SH-QP-018 7.4 의 긴급 추적 절차(품질책임자 판단·승인)를 따른다.

6. 추적성 확인

요청 시 완제품 LOT에서 원자재 LOT, 생산일/교대, 설비/금형, 검사기록과 출하처를 확인할 수 있어야 한다. 추적성 시험은 SH-QP-018 5 에 따라 분기 1회, 순추적·역추적 각 1건을 실시하고 목표시간 1시간(추적 요청 시각부터 결과 확인 시각까지) 이내에 결과를 확인한다. 시험 기록은 승인된 추적성 모의시험 기록 또는 End-to-End Traceability 기록으로 수행한다.

7. 기록

LOT 추적성 기록의 보존기간·보관·스캔·백업은 SH-QP-018 7 에 따른다.

부록 A. SH-WI-001~SH-WI-005 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 연계 FM	현장 핵심
SH-WI-001	SH-QP-012/013/015	SH-FM-033	라인준비·초품승인
SH-WI-002	SH-QP-012/013/023	SH-FM-034 + SH-FM-078~080 SPC 기록군	공정검사·특수특성·SPC
SH-WI-003	SH-QP-014/016	SH-FM-071 부적합품 관리기록	부적합 격리·재작업
SH-WI-004	SH-QP-007/012/020	설비점검/고장이력	설비점검·이상정지
SH-WI-005	SH-QP-018/019/013	LOT/출하 추적기록 + SH-FM-059(구매품 추적 시)	LOT·FIFO·출하검증
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. 현장심사 확인사항

- 현장 게시 WI와 작업 중인 품번/공정이 일치하는가?
- 작업자가 초품 승인 시점과 이상 발생 시 행동을 설명할 수 있는가?
- 특수특성 기호와 Control Plan의 관리방법이 현장에 동일하게 전개되는가?

- 검사기록에 실제 측정값과 사용 계측기가 추적되는가?
- 부적합품/의심품이 정상품과 명확히 격리되어 있는가?
- 재작업품의 전후 검사 및 LOT 추적이 유지되는가?
- 설비 이상 후 재가동 시 초품과 영향품 확인이 수행되는가?
- 제품·용기·라벨의 LOT 식별이 공정 이동 중 유지되는가?
- FIFO와 장기재고 관리가 실제 창고에서 준수되는가?
- 출하 전 품번·LOT·수량·포장·라벨·승인상태를 확인하는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제2권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 2

SH-WI-006 ~ SH-WI-010 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-006	계측기 사용 및 일상점검 표준	교정상태·영점·보관·이상대응
SH-WI-007	검사구 및 Gauge R&R 수행 표준	검사구 관리·MSA·측정자 변동
SH-WI-008	금형·치공구 교환 및 관리 표준	식별·교환·수명·수리이력
SH-WI-009	자재 입고·보관·불출 관리 표준	수입상태·LOT·FIFO·혼입방지
SH-WI-010	포장·라벨 및 출하검증 표준	포장규격·라벨·수량·오출하방지

※ 실제 제품별 수치, 검사빈도, 포장수량 및 고객 라벨 규격은 최신 도면, Control Plan, 검사기준 및 고객별 요구사항(CSR)을 우선 적용한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-006 계측기 사용 및 일상점검 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-006	개정	Rev.04
문서명	계측기 사용 및 일상점검 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-008 / SH-QP-013

1. 목적

현장에서 사용하는 계측기의 유효상태와 기능을 작업 전에 확인하고 올바른 측정방법을 적용하여 신뢰성 있는 검사결과를 확보한다.

2. 사용 전 확인

순서	확인사항	정상기준	이상 시
1	계측기 번호	대장/검사계획과 일치	사용보류
2	교정상태	유효기간 내	품질 통보
3	외관	파손·오염·부식 없음	세척/교체
4	영점/기능	영점 및 작동 정상	재설정/사용금지
5	측정범위	규격에 적합한 범위/분해능	적정기기 사용

3. 측정방법

- 측정면과 제품의 이물·버 제거 후 측정
- 검사기준에 지정된 위치·방향·방법 준수
- 과도한 측정압력 또는 계측기 비틀림 금지
- 측정값은 반올림 기준을 임의 변경하지 않고 기록

- 온도 등 환경조건 영향이 큰 측정은 지정조건 준수

4. 사용 후 보관

측정면을 청결히 하고 지정 케이스/보관장소에 보관한다. 충격, 습기, 오염, 자석 및 무단조정을 방지한다.

5. 이상 계측기

낙하, 파손, 영점불량, 교정기한 초과 또는 측정 이상이 발견되면 즉시 사용중지 표시를 하고 품질에 인계한다. SH-QP-008에 따라 과거 측정제품 영향평가를 실시한다.

SH-WI-007 검사구 및 Gauge R&R 수행 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-007	개정	Rev.04
문서명	검사구 및 Gauge R&R 수행 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-008 / SH-QP-023

1. 목적

검사구의 상태를 유지하고 반복성·재현성 분석을 일관된 방법으로 수행하여 측정시스템이 공정 및 제품 판정에 적합한지 확인한다.

2. 검사구 사용 전

- 검사구 고유번호와 적용 품번 확인
- 교정/검증 유효상태 확인
- 접촉면·기준면의 손상, 이물, 변형 확인
- Master 또는 기준품이 있는 경우 기능 확인
- GO/NO-GO 방향과 판정기준 확인

3. Gauge R&R 준비

항목	기준
측정자	실제 측정업무를 수행하는 적격 인원
부품	공정 변동을 대표하는 샘플 선정
반복	사전에 정한 반복 측정 횟수 적용
순서	측정순서를 가능한 무작위화

항목	기준
방법	실제 양산 측정방법과 동일
기록	원시 측정값을 수정 없이 기록

품질부서는 적용 검사특성과 고객 요구에 맞는 계수형 평가방법을 선정한다. 평가 목적, 시료구성, 평가자, 반복횟수, 평가순서, 지표·판정기준과 재평가 조건을 평가 전에 승인한다. 계량형 R&R 지표나 허용값을 근거 없이 계수형 판정에 적용하지 않는다.

실제 판정범위를 대표하도록 시료를 선정하고 합격·불합격 및 경계 상태를 고려한다. 기준판정은 승인된 방법으로 확정하고 평가자에게 정답이나 이전 결과가 노출되지 않도록 관리한다.
시료번호와 제시순서를 기록하여 반복평가 중 기억·순서 영향을 줄인다.

4. 결과 평가

분석방법과 합격기준은 고객 요구 또는 회사 MSA 기준을 따른다. 부적합 또는 조건부 결과는 측정방법, 치공구, 계측기, 측정자 교육 및 제품 공차 대비 분해능을 검토한다. 각 평가자의 반복 판정 원자료를 보존하고 승인된 분석방법으로 평가자 내·평가자 간·기준판정 대비 결과를 확인한다. 사용한 도구·버전, 지표값, 기준 출처 및 판정을 기록한다.

기준 미달 시 시료·판정기준·환경·방법·교육을 개선한 후 재평가하고 적용 제한 여부를 결정한다.

관련 기록은 SH-FM-316 계수형R&R 계획대실적표, SH-FM-317 계수형R&R 실시실적에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

5. 재분석 조건

- 신규 측정시스템 도입
- 검사구/계측기 중대한 수리·변경
- 측정방법 또는 측정자 체계 변경
- 제품/공정 변경으로 측정조건 영향 발생
- 고객 요구 또는 정기 재평가 시점

SH-WI-008 금형·치공구 교환 및 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-008	개정	Rev.04
문서명	금형·치공구 교환 및 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-015

1. 목적

금형과 치공구의 식별, 교환, 사용상태 및 수명 이력을 관리하여 오사용과 공정변동을 예방한다.

2. 교환 전 확인

확인	작업기준
품번/금형번호	생산지시와 일치
상태	파손·마모·이물·부식 없음
수명	타수/사용횟수 한도 확인
변경상태	수리/수정/4M 변경 승인 확인
주변정리	이전 품번 치공구·부품 제거

3. 교환 작업

- 설비 정지 및 안전절차 준수
- 지정 인양/교환 도구 사용
- 체결 위치·방향 및 센서 연결 확인
- 승인된 셋업조건 입력

- 교환 완료 후 공구·볼트·이물 잔류 확인

4. 교환 후 승인

설비 기능과 오류방지 장치를 확인한 후 SH-WI-001에 따라 초품을 생산·검사한다. 초품 승인 전 정상 양산을 시작하지 않는다.

5. 수명 및 수리이력

금형/치공구별 사용횟수, 수리, 부품교환, 수정 및 폐기 이력을 기록한다. 고객소유 금형은 고객 요구에 따라 별도 식별한다.

6. 이상 시

금형 파손, 비정상 마모 또는 제품 이상이 발생하면 생산을 정지하고 영향 LOT를 격리한다. 임의 수정 후 재사용하지 않는다. 허용범위 이탈 시 사용을 보류하고 영향제품을 확인한다. 수리·핀 교체·조건 수정 후 해당 정밀도와 필요한 초품·용접점·오류방지 기능을 검증한다. 변경관리 대상 여부를 확인하고 승인 후 사용을 재개한다. 위치도·점검표·수리이력을 같은 개정 상태로 관리한다.

SH-WI-009 자재 입고·보관·불출 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-009	개정	Rev.04
문서명	자재 입고·보관·불출 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-011 / SH-QP-013 / SH-QP-018 / SH-QP-019

1. 목적

원자재와 구매품의 입고, 검사상태, LOT, 보관 및 불출을 관리하여 미승인 자재 사용, 혼입 및 장기재고 문제를 예방한다.

2. 입고 확인

항목	확인내용	이상 시
공급자	승인 공급자 여부	구매/품질 확인
품번/품명	발주서와 현품 일치	입고보류
수량	납품수량 확인	차이기록
LOT	공급자 LOT/제조일 식별	추적정보 보완
포장/외관	파손·오염·부식 여부	격리/판정
검사상태	수입검사/무검사 승인상태	미승인 사용금지

3. 보관

- 품번·LOT·검사상태별 위치 식별

- 바닥 직접 적치 및 제품 손상 방지
- 방청·습도·오염 등 품목별 보존조건 준수
- 합격·보류·부적합 자재 분리
- 유효기간 자재는 FEFO 등 지정 방식 적용

4. FIFO 불출

먼저 입고된 승인 LOT를 우선 불출한다. 예외 불출이 필요한 경우 사유와 승인 근거를 남긴다.

불출 시 생산 LOT와 원자재 LOT 연결정보를 유지한다.

5. 장기재고

정해진 기준을 초과한 장기재고는 상태, 부식, 포장 및 유효기간을 확인하고 필요한 경우 재검사 후 사용한다.

6. 혼입 방지

유사품, 좌/우 사양, 외관 유사 자재는 위치·용기·라벨을 차별화하고 품번전환 시 잔량을 확인한다.

SH-WI-010 포장·라벨 및 출하검증 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-010	개정	Rev.04
문서명	포장·라벨 및 출하검증 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-019 / SH-QP-013 / SH-QP-018 / SH-QP-025

1. 목적

고객이 요구하는 포장, 라벨, 수량 및 추적정보를 정확히 적용하고 출하 전 최종 검증하여 오출하와 운송 중 손상을 예방한다.

2. 포장 전 확인

- 제품 최종검사 합격상태 확인
- 품번·LOT·수량과 작업지시 일치 확인
- 이종품·부적합품 혼입 여부 확인
- 고객 승인 포장규격 최신본 확인
- 용기 청결·파손·잔류라벨 확인

3. 포장 작업

항목	기준
용기	고객 지정 또는 승인 용기
수량	용기당 표준수량 준수
보호	찍힘·변형·부식·오염 방지

항목	기준
층간재/완충	제품 특성에 맞게 적용
밀봉/밴딩	운송 중 이탈·파손 방지
회수용기	고객소유 표시 및 상태 확인

최대 적재조건에서 취급·이동·보관 중 제품 손상 및 용기 안정성을 확인하고 승인 근거를 남긴다. 승인 한계는 작업자가 볼 수 있도록 용기 또는 적재위치에 표시한다. 확인되지 않은 하중·높이를 임의 수치로 지정하지 않는다.

작업자는 파손·변형·오염 용기를 구분하고 한계 초과 적재를 보류한다. 용기·수량·포장방법을 변경할 때에는 제품영향과 고객 승인 필요성을 검토하고 승인 후 기준을 갱신한다. 현장 표지와 문서의 일치성을 확인한다.

4. 라벨 발행 및 부착

- 품번, 품명, 수량, LOT 등 고객 지정정보 확인
- 이전 라벨 완전 제거 후 신규 라벨 부착
- 바코드/QR 등 판독이 필요한 경우 스캔 검증
- 라벨 재발행 시 중복 라벨 사용 방지
- 고객별 CSR/EDI 요구사항 준수

5. 출하검증

확인항목	검증
고객/납품처	납품지시와 일치
품번/LOT	현품·라벨·출하서류 일치
수량	용기수 × 표준수량 및 잔량 확인
검사상태	합격/특채 승인 유효
포장	고객규격과 제품보호 상태

확인항목	검증
라벨	정보·위치·바코드 정상
서류/EDI	납품서·성적서·전산정보 일치

6. 이상 발견

출하검증에서 불일치가 발견되면 즉시 출하를 보류하고 원인을 확인한다. 이미 출하된 경우 영업·품질에 즉시 보고하여 고객 통보 및 회수/선별 필요성을 판단한다.

부록 A. SH-WI-006~SH-WI-010 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 기록/양식	핵심 심사증거
SH-WI-006	SH-QP-008/013	계측기대장/교정기록	유효 계측기 사용
SH-WI-007	SH-QP-008/023	MSA/Gauge R&R + SH-FM-078~080 SPC 운영기록	측정시스템 적합성
SH-WI-008	SH-QP-007/012/015	금형·치공구 이력	교환·수명·초품
SH-WI-009	SH-QP-011/013/018/019	입고/재고/LOT + SH-FM-059(구매품 추적 시)	승인자재·FIFO
SH-WI-010	SH-QP-019/013/018/025	출하검증/출하이력 + SH-FM-041(CSR 적용 시)	포장·라벨·오출하방지
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. 현장심사 확인사항

- 계측기의 교정 유효상태와 현장 사용 계측기가 일치하는가?
- 계측기 낙하/이상 시 사용중지와 영향평가 방법을 작업자가 알고 있는가?

- Gauge R&R이 실제 양산 측정방법과 측정자를 반영하는가?
- 금형·치공구의 품번, 수명 및 수리이력이 추적되는가?
- 금형 교환 후 초품 승인이 이루어지는가?
- 입고 자재의 공급자 LOT와 생산 LOT가 연결되는가?
- 합격·보류·부적합 자재가 명확히 구분되는가?
- FIFO/FEFO와 장기재고 관리가 현장에서 실행되는가?
- 고객별 포장·라벨 요구 최신본이 현장에 반영되는가?
- 출하 전 품번·LOT·수량·라벨·검사상태를 이중 확인하는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제3권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 3

SH-WI-011 ~ SH-WI-015 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-011	공정조건 설정 및 변경관리 표준	조건설정·승인범위·이탈·변경
SH-WI-012	오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준	기능점검·Master·실패반응
SH-WI-013	라인 클리어런스 및 품번전환 표준	잔품·라벨·자재·치공구 혼입방지
SH-WI-014	선별검사 및 특별검사 표준	의심품 봉쇄·선별·이중확인
SH-WI-015	작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준	표준작업·변경점·이상정보 인계

※ 공정별 설정값, 허용범위, 검사빈도, 오류방지 Master 및 고객 특별검사 조건은 최신 Control Plan, 공정조건표, 도면 및 고객 요구사항을 우선 적용한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-011 공정조건 설정 및 변경관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-011	개정	Rev.04
문서명	공정조건 설정 및 변경관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-015 / SH-QP-023

1. 목적

승인된 공정조건을 정확히 설정하고 허용범위 이탈 또는 변경 발생 시 영향평가와 승인을 수행하여 공정변동 및 임의조건 변경을 방지한다. 공정조건의 승인범위·실제 설정값·변경근거 및 검증결과는 SH-FM-106 공정조건 설정 및 확인기록에 작성한다. 초품 검사결과와 승인은 SH-WI-001에 따라 SH-FM-033에 작성하고 관련 증빙번호로 연결한다.

2. 작업 시작 전 조건 확인

순서	확인항목	기준	이상 시
1	품번/공정	작업지시와 일치	생산보류
2	조건표 Rev	최신 승인본	구본 사용금지
3	설정값	승인값/허용범위 내	재설정
4	설비 프로그램	승인 프로그램/Recipe	관리자 확인
5	특수특성 연계	Control Plan과 일치	품질 확인
6	조건 잠금	권한/비밀번호 관리	무단변경 방지

생산기술 담당은 설비번호, 품번, 용접점 또는 공정, 프로그램 번호, 전류·가압력·시간의 승인값과 허용범위, 단위 및 근거 문서의 개정을 조건표에 기재한다. 고객 승인조건과 기술검증 결과를 적용하며 서로 다른 설비·품번의 조건을 근거 없이 공용하지 않는다.

생산기술 담당은 품번·로봇·프로그램별 용접점을 고유번호로 표시하고 도면·사진·관리계획과 동일하게 연결한다. 생산팀용과 품질팀용 관리표는 같은 용접점 번호와 개정을 사용하며 설정조건과 검사결과의 관리 책임을 구분한다.

3. 조건 설정 및 기록

- 온도, 압력, 속도, 시간, 토크 등 지정조건을 실제 설정값으로 확인 작업 시작·교대·품번전환·조건변경 후에는 프로그램과 설정값이 승인 조건표에 일치하는지 확인한다. 설정표시값과 실제 측정값을 구분하여 기록하고, 측정장비의 식별·유효상태·측정방법을 함께 남긴다. 조건 변경 권한과 잠금방법을 지정한다.
- 자동 Recipe 사용 시 품번과 프로그램 번호를 이중 확인 용접조건의 정기 관리실적은 SH-FM-151에 월 1회 기록한다. 고객 또는 승인 기준이 더 빈번한 확인을 요구하면 해당 주기를 적용한다. 측정일, 실제값, 허용범위, 판정 및 확인자를 기록하며, 정기 확인이 작업 시작·변경 후 확인을 대체하지 않는다.
- 중요 조건은 작업 시작/교대/변경 후 기록
- 허용범위는 공정능력과 고객/기술 승인 기준을 적용

관련 기록은 SH-FM-149 용접조건 검증체크시트, SH-FM-150 스폿용접전류/가압력 관리기준서, SH-FM-151 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월)에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

4. 조건 이탈 시 반응

조치	내용
공정 보류	품질 영향 가능 시 생산 또는 이동 중지
의심품 범위	마지막 정상조건 확인 이후 제품 식별
보고	생산관리자/품질/설비에 통보

조치	내용
원인확인	설비, 센서, 자재, 작업, 프로그램 확인
복구검증	승인조건 복구 후 초품/특성 확인
영향판정	의심품 재검사/선별/부적합 처리

허용범위 이탈 시 생산을 보류하고 마지막 정상 확인 이후 제품의 범위를 추적한다. 원인을 제거한 뒤 조건 재검증과 필요한 제품검사를 실시한다. 승인범위를 벗어나는 변경은 SH-QP-015에 따라 영향평가·고객승인 필요성 검토 후 적용한다.

5. 변경관리

승인범위를 벗어난 조건 변경, 프로그램 변경, 설비/치공구 변경은 작업자 임의로 실시하지 않는다. SH-QP-015에 따라 4M 변경, PFMEA/Control Plan 영향 및 고객승인 필요성을 검토한다.

SH-WI-012 오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-012	개정	Rev.04
문서명	오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-016 / SH-QP-022

1. 목적

오류방지 장치의 기능을 정기적으로 검증하고 실패 시 즉시 공정 및 제품을 통제하여 누락, 역조립, 혼입 및 안전 관련 불량의 유출을 예방한다.

2. 점검 대상

- 부품 유무/방향 감지 센서
- 좌우/사양 식별 장치
- 토크·압입·체결 완료 인터록
- 바코드/비전 검사 및 Recipe 연동
- 금형/치공구 오장착 방지
- 제품안전 또는 특수특성 관련 오류방지

3. 기능점검 방법

단계	방법	판정
정상품 확인	정상 Master/제품 투입	정상 통과
불량 Master	오류조건 Master 투입	설비 정지/배출/경보
인터록	오류 상태에서 다음 공정 시도	진행 불가

단계	방법	판정
복귀	승인된 Reset 절차 실행	정상 복구
기록	점검결과와 Master 번호 기록	추적 가능

4. 점검 시점

- 작업/교대 시작 전
- 품번전환 또는 셋업 후
- 설비/센서 수리 및 프로그램 변경 후
- 정해진 주기 및 Control Plan 지정 시점
- 오류방지 관련 불량 발생 후

5. 실패 시 반응

오류방지 장치가 실패하면 즉시 생산을 정지하거나 승인된 대체관리로 전환한다. 마지막 정상 기능점검 이후 생산품을 의심품으로 식별하고 품질의 판정 전 출하하지 않는다.

6. 우회 금지

센서 해제, 인터록 무력화, 임시 점퍼 등 오류방지 기능의 무단 우회를 금지한다. 불가피한 임시대책은 권한자 승인, 강화검사, 기한 및 원상복구 계획을 포함해야 한다.

SH-WI-013 라인 클리어런스 및 품번전환 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-013	개정	Rev.04
문서명	라인 클리어런스 및 품번전환 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-018 / SH-QP-019

1. 목적

품번 또는 사양 전환 시 이전 제품, 자재, 라벨, 포장재 및 치공구를 완전히 제거하고 신규 품번을 확인하여 이종품 혼입과 오출하를 예방한다.

2. 적용 시점

- 품번/사양/좌우 변경
- 금형·치공구 교환
- 교대 중 품번 변경
- 포장/라벨 사양 변경
- 재작업 또는 특별생산 후 정상생산 복귀

3. 라인 클리어런스

구역	확인항목	완료기준
설비/작업대	이전 품번 제품·잔품	0개
자재	이전 자재/부품/용기	전량 반납/격리
금형/치공구	이전 품번 공구	지정장소 이동

구역	확인항목	완료기준
문서	이전 작업표준/검사기준	신규 Rev로 교체
라벨	이전 라벨/프린터 데이터	전량 제거/초기화
포장	이전 전용포장재	분리/반납
전산/Recipe	품번/프로그램	신규 품번 확인

4. 신규 품번 투입

신규 자재와 라벨은 작업지시와 대조하여 투입한다. 첫 용기/첫 제품은 품번, LOT, 외관 및 필요 특성을 이중 확인하고 SH-WI-001에 따라 초품 승인을 받는다.

5. 잔품 처리

이전 품번의 정상 잔품은 수량과 LOT를 확인하여 지정 위치로 반납하고, 식별 불명확 또는 혼입 의심품은 부적합/보류품으로 관리한다.

6. 전환 확인

라인 클리어런스 완료 여부를 작업자와 반장/검사자가 확인하고 필요한 경우 체크리스트에 서명한다.

SH-WI-014 선별검사 및 특별검사 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-014	개정	Rev.04
문서명	선별검사 및 특별검사 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-017

1. 목적

품질문제 또는 고객 요구로 선별검사와 특별검사를 실시할 때 검사범위, 기준, 식별 및 결과를 통제하여 의심품의 유출과 선별 오류를 예방한다.

2. 선별 착수 조건

- 고객불만/반품으로 영향 LOT 확인 필요
- 내부 공정불량의 범위 확인
- 설비/오류방지 이상 후 의심품 확인
- 공급자 부적합 자재 영향 확인
- 고객 또는 품질책임자의 특별검사 지시

3. 선별계획

항목	정의 내용
대상	품번, LOT, 기간, 위치, 수량
검사기준	불량모드, 규격, 한도견본
검사방법	육안, 측정, 기능, 전용검사구

항목	정의 내용
인원	교육된 검사자/외주 선별인원
식별	검사전/합격/불합격 용기 구분
기록	검사수량, 불량수량, 불량유형
종료기준	대상수량 완료 및 품질 승인

4. 선별 실행

- 검사 전 대상품을 이동 금지 상태로 봉쇄
- 검사자에게 불량모드와 합격기준을 실물/사진/견본으로 교육
- 합격품과 불합격품 용기 및 이동동선을 분리
- 검사 완료품에는 승인된 식별을 적용
- 불량 발견 추세가 예상과 다르면 즉시 품질에 보고

5. 이중 확인

고객 유출 위험이 높거나 제품안전/특수특성 관련 문제는 필요 시 검사자와 확인자를 분리하여 이중 검증한다.

6. 결과 및 종결

선별 결과는 총 검사수량, 합격/불합격수량, 불량률 및 LOT별 결과를 기록한다. 품질이 영향범위와 효과성을 확인한 후 봉쇄를 해제한다.

SH-WI-015 작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-015	개정	Rev.04
문서명	작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-006 / SH-QP-012

1. 목적

작업자가 승인된 표준작업을 일관되게 수행하고 교대 시 품질, 설비, 자재 및 변경정보를 정확히 인계하여 작업편차와 정보누락을 방지한다.

2. 표준작업 준수

구분	작업자 준수사항
작업순서	WI/표준작업서의 순서대로 수행
공정조건	승인값 임의 변경 금지
검사	지정 주기·수량·방법 준수
특수특성	지정기호 및 반응계획 인지
이상대응	정지-격리-보고 원칙 준수
기록	실제 작업/측정 결과 즉시 기록

3. 작업 변경점 확인

- 신규/변경 도면 및 WI

- 4M 변경/임시변경
- 금형·설비 수리 또는 조건 변경
- 고객불만/품질주의보
- 특별검사/선별 및 강화관리
- 자재/공급자/LOT 변경

4. 교대 인수인계

항목	필수 인계내용
생산	품번, 생산수량, 잔량, LOT
품질	불량현상, 보류품, 선별/특별관리
설비	고장, 수리, 임시조치, 이상징후
조건	현재 설정값, 변경점, 승인상태
자재	사용 LOT, 잔량, 대체자재 여부
치공구	교환/수명/수리 상태
기타	고객/관리자 특별지시

검사자는 승인된 항목·주기·시료수에 따라 실제 결과를 기록한다. 야간 생산품의 품번, LOT, 생산시간, 검사상태, 검사자와 보류수량을 식별하고 다음 교대에 인계한다. 미검사품과 판정보류품은 합격품과 구분하며 판정 전 다음 공정 또는 출하로 불출하지 않는다.

5. 인수자 확인

인수자는 현장, 보류품, 공정조건 및 주요 기록을 직접 확인한다. 불명확한 사항은 이전 작업자 또는 관리자에게 확인한 후 작업을 시작한다.

6. 교육 및 자격

신규 작업, 공정변경 또는 중대한 품질문제 후에는 필요한 교육/재교육을 실시한다. 자격이 요구되는 공정은 승인된 작업자만 수행한다. 직무별 재평가주기와 장기 미종사·공정변경·반복

오류 등 재평가 조건을 정한다. 자격 정지·만료 시 해당 독립작업을 제한하고 필요한 재교육·재평가 후 복귀한다. 결원·휴가 대응 인원은 투입 전에 해당 업무의 자격과 교육을 확인하며 단순 대체배치로 승인절차를 생략하지 않는다.

부록 A. SH-WI-011~SH-WI-015 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 증빙	핵심 관리
SH-WI-011	SH-QP-012/015/023	공정조건/변경승인 + SH-FM-078~080 SPC 운영기록	조건 이탈·임의변경 방지
SH-WI-012	SH-QP-012/016/022	Poka-Yoke 점검 + SH-FM-066~069 제품안전 운영기록	오류방지 기능/실패반응
SH-WI-013	SH-QP-012/018/019	품번전환 체크기록	혼입·오라벨 방지
SH-WI-014	SH-QP-014/016/017	SH-FM-071 + 선별검사 결과	봉쇄·검사범위·종결
SH-WI-015	SH-QP-006/012	교대 인수인계/교육	표준작업·변경정보
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. 현장심사 확인사항

- 작업자가 공정조건 허용범위와 이탈 시 반응을 설명할 수 있는가?
- 설비 Recipe와 실제 생산 품번이 일치하고 무단변경이 통제되는가?
- 오류방지 장치를 불량 Master로 실제 기능점검하는가?
- 오류방지 실패 이후 생산품의 영향범위를 추적할 수 있는가?
- 품번전환 시 이전 자재·라벨·잔품이 완전히 제거되는가?
- 선별검사의 대상 LOT, 수량, 불량모드와 종료기준이 명확한가?
- 선별 합격품과 미검사/불합격품이 물리적으로 구분되는가?
- 작업자가 최신 WI의 표준작업 순서를 준수하는가?

- 교대 시 품질문제, 설비이상, 보류품 및 변경점이 인계되는가?
- 신규/변경 작업에 필요한 교육 및 작업자 자격이 확인되는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제4권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 4

SH-WI-016 ~ SH-WI-020 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-016	예방보전 및 설비점검 작업표준	PM·점검주기·예비품·고장이력
SH-WI-017	청정도 및 이물관리 작업표준	세척·이물·작업환경·보호
SH-WI-018	재작업 및 수리 작업표준	승인방법·전후검사·추적성
SH-WI-019	제품안전 특성 작업관리 표준	안전특성·승인·이상 에스컬레이션
SH-WI-020	비상상황 생산복구 작업표준	공급중단·대체생산·재가동 검증

※ 실제 설비 PM 항목, 청정도 기준, 재작업 조건, 제품안전 특성 및 비상 복구기준은 승인된 설비점검기준, 도면, Control Plan, PFMEA 및 고객 요구사항을 우선 적용한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-016 예방보전 및 설비점검 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-016	개정	Rev.04
문서명	예방보전 및 설비점검 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-020

1. 목적

설비의 계획보전과 상태점검을 체계적으로 수행하여 돌발고장, 품질변동 및 고객 공급중단을 예방한다.

2. 예방보전 계획

구분	관리내용	기록
일상점검	청소, 누유, 소음, 센서, 안전장치	일상점검표
주기점검	윤활, 체결, 필터, 벨트, 전장상태	PM 점검표
정기교환	소모품/수명부품 교환	교환이력
정밀점검	정밀도, 반복성, 핵심기능	정밀점검 기록
예비품	핵심 Spare 재고/상태	예비품 대장

보전 담당은 설비 제조사 자료와 승인된 기술검토를 바탕으로 오일 종류, 사용량, 점검항목, 교환기준과 주기를 지정한다. 주기는 가동시간·기간·상태 중 적용 기준을 명확히 하며 서로 다른 오일의 혼용 가능 여부는 기술자료로 확인한다.

관리 담당은 설비·JIG의 고유번호, 적용 품번, 기준면·기준핀·가동부와 주요 기능을 지정한다. 핀 위치도와 상세사진에 번호를 부여하여 점검표와 일치시킨다. 설비점검과 JIG점검의 대상·책임을 구분하되 공통 이력을 추적할 수 있게 연결한다.

도면, 제작사 권고, 사용빈도, 고장이력과 품질영향을 근거로 마모·위치·정밀도·반복성 등 점검항목, 측정방법, 허용범위 및 주기를 정한다. 필요한 계측기와 기준 상태를 지정하고 대상별 계획일·담당자를 등록한다. 근거 없는 공차를 일괄 적용하지 않는다.

3. 작업 절차

- 점검 전 설비 정지 및 필요한 안전조치 실시 누유, 유량·수위, 오염 등 지정항목을 안전한 점검방법에 따라 확인한다. 시료 비교를 적용하는 경우 채취위치·방법·일자·설비번호·기준시료 상태를 식별한다. 색상만으로 모든 성능을 판정하지 않고 승인된 시험·판정방법을 따른다.
- 점검기준서의 항목과 주기를 확인 점검자는 실측값, 계측기 번호, 이상부위, 조치 및 완료일을 기록한다. 미실시·지연 시 사유와 제품·생산 위험을 검토하고 대체점검·사용제한·재계획을 승인받는다. 계획일을 실제 실시일로 덮어써 지연 이력을 없애지 않는다.
- 이상 발견 시 상태, 위치, 정도를 기록
- 품질 영향 가능 시 생산품을 보류하고 품질에 통보
- 수리 후 기능·안전·공정조건을 확인하고 재가동 승인

4. 고장이력 및 분석

설비 고장시간, 원인, 수리내용, 교체부품 및 재발여부를 기록한다. 반복고장과 장시간 정지는 우선 개선대상으로 선정한다.

관련 기록은 SH-FM-220 작동유관리기준서에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

관련 기록은 SH-FM-225 설비정기점검 관리기준서, SH-FM-231 JIG정기점검 관리기준서, SH-FM-232 JIG정기점검계획대실적표, SH-FM-233 JIG 기준핀정기점검 실적, SH-FM-234 JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

5. 재가동

수리 또는 중대한 보전 후에는 공정조건과 오류방지 기능을 확인하고 필요한 경우 초품검사를 수행한다. 품질 영향품은 판정 전 정상제품과 혼합하지 않는다. 이상 또는 교환기준 도달 시 보충·교환·설비점검을 실시하고 실제 사용품, 수량, 작업일, 가동시간과 조치자를 기록한다. 작업 후 누유·작동상태와 제품 영향 여부를 확인하여 재가동한다. 폐유 취급은 회사의 승인된 환경·안전 관리절차에 따른다.

SH-WI-017 청정도 및 이물관리 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-017	개정	Rev.04
문서명	청정도 및 이물관리 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-019 / SH-QP-025

1. 목적

제품과 공정에 요구되는 청정상태를 유지하고 이물, 오염 및 혼입을 방지하여 외관·기능 불량과 고객 클레임을 예방한다.

2. 관리대상

- 제품 접촉 작업대·치공구·용기 품질부서는 도면·검사협정·한도견본을 근거로 기능면, 조립면, 외관면 등 위치별 스패터 허용조건을 명시한다. 생산부서는 해당 위치와 제거방법을 작업자가 확인할 수 있도록 표준에 표시한다. 근거가 없는 크기·개수 기준을 임의 적용하지 않는다.
- 세척/에어블로우 설비와 필터
- 작업자 장갑·보호구·작업복
- 포장재 및 보관구역
- 절삭칩, 먼지, 오일, 수분, 섬유 등 이물

3. 작업 전 확인

항목	정상기준	이상 시
작업대	이전 제품/이물 없음	청소 후 재확인

항목	정상기준	이상 시
용기	청결·파손 없음	교체/세척
치공구	칩·오염 없음	청소
제품	요구 청정상태	보류/재세척
포장재	청결·건조	사용금지

4. 세척 및 이물 제거

승인된 세척방법, 세척제, 압력, 시간 및 건조조건을 적용한다. 세척 후 재오염을 방지하도록 청결한 용기와 보호포장을 사용한다. 작업자는 승인된 도구·방법으로 제거하고 제품의 모재 손상, 용접부 훼손, 이물 잔류 여부를 확인한다. 제거 후에는 대상 부위와 영향을 받을 수 있는 특성을 재확인한다. 작업대·JIG·용기의 잔류 스패터를 정해진 주기에 청소한다.

5. 이상대응

이물 또는 오염이 발견되면 발생공정과 마지막 정상 확인시점을 기준으로 영향범위를 설정한다. 필요 시 선별, 재세척 및 공정청소를 실시하고 원인을 제거한다. 점검표에 품번·LOT·점검위치·결과·조치·확인자를 기록한다. 반복 발생, 제거 불가 또는 제품 손상이 발견되면 관련 LOT를 보류하고 발생조건을 조사한다. 조건 조정은 SH-WI-011과 SH-QP-015의 승인 절차를 따른다.

관련 기록은 SH-FM-190 용접스패터관리 점검체크시트에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

6. 금지사항

- 바닥에 떨어진 제품의 무판정 재투입 금지
- 오염된 장갑/천으로 제품 접촉 금지
- 승인되지 않은 세척제 사용 금지
- 청정품과 미세척품 혼재 금지

SH-WI-018 재작업 및 수리 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-018	개정	Rev.04
문서명	재작업 및 수리 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-017

1. 목적

부적합품의 재작업 또는 수리를 승인된 방법으로 수행하고 전후 검사와 추적성을 유지하여 추가 결함 및 부적합 유출을 방지한다.

2. 재작업/수리 승인

확인	요구사항
대상품	품번, LOT, 수량, 불량모드 확인
방법	승인된 재작업/수리 표준 사용
위험	추가 특성 영향 및 제품안전 검토
고객승인	고객 요구 시 사전 승인/특채 확인
작업자	필요 교육/자격 확인
검사	전후 검사방법과 판정기준 정의

3. 작업 실행

- 재작업품은 정상 양산품과 분리된 위치에서 작업

- 승인된 공구, 치공구, 조건만 사용
- 원 LOT와 재작업 관리번호를 유지
- 작업수량, 작업자, 일시 및 처리내용 기록
- 추가 결함 발생 시 즉시 작업 중단 및 품질 보고

4. 재작업 후 검사

재작업 대상 특성뿐 아니라 작업으로 영향을 받을 수 있는 관련 특성을 검사한다. 필요한 경우 100% 검사 또는 강화검사를 실시한다.

5. 수리품 관리

수리는 원래 요구사항을 완전히 복원하지 못할 수 있으므로 고객 승인 또는 특채가 필요한지 검토한다. 승인 없는 수리품 출하를 금지한다.

6. 종결

합격품은 승인된 식별 후 정상 흐름으로 복귀시키고 불합격품은 재격리한다. 전후 검사 및 최종판정 기록을 보존한다.

SH-WI-019 제품안전 특성 작업관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-019	개정	Rev.04
문서명	제품안전 특성 작업관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-022 / SH-QP-012 / SH-QP-018 / SH-QP-025

1. 목적

제품안전과 관련된 특성 및 공정을 강화 관리하여 안전 관련 부적합의 생산·유출을 예방하고 이상 발생 시 즉시 에스컬레이션한다.

2. 작업자 확인사항

항목	확인내용
식별	도면/CP/WI의 제품안전 표시 확인
자격	지정 작업/검사 자격 확인
자재	승인 공급자/LOT 및 사양 확인
조건	제품안전 관련 공정조건 확인
검사	지정 검사빈도/방법 준수
오류방지	안전특성 관련 Poka-Yoke 정상
추적성	제품/자재/공정 LOT 기록

3. 작업 중 관리

- 제품안전 특성의 임의 공정조건 변경 금지
- 검사 생략 또는 샘플수 임의 축소 금지
- 오류방지 장치 무단 우회 금지
- 제품안전 관련 기록의 누락·임의수정 금지
- 변경 발생 시 제품안전 책임자 검토 여부 확인

4. 이상 발생 시

단계	조치
즉시통제	생산/출하 보류 및 의심품 격리
보고	관리자·품질·제품안전 책임자 즉시 보고
범위	마지막 정상점 이후 LOT 확인
검증	특성 재검사 및 오류방지/조건 확인
고객검토	통보/승인 필요성 판단
재가동	권한자 승인 및 초품/공정 검증 후

5. 추적성

제품안전 관련 품목은 고객·법규 요구에 따라 강화된 추적성을 적용하며 원자재, 생산조건, 작업/검사자, 검사결과 및 출하 LOT를 연결한다.

SH-WI-020 비상상황 생산복구 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-020	개정	Rev.04
문서명	비상상황 생산복구 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-020 / SH-QP-012 / SH-QP-019

1. 목적

설비, 유틸리티, 자재, IT, 인력 및 물류 비상상황 발생 시 제품품질과 고객 공급을 보호하고 안전하게 생산을 복구하는 현장 실행방법을 규정한다.

2. 비상상황 예

유형	예	현장 초기조치
설비	핵심설비/금형 고장	정지·제품보류·보고
유틸리티	정전/에어/용수 중단	안전정지·조건보존
자재	핵심자재 공급중단	재고확인·대체승인
IT	ERP/라벨 시스템 장애	수기대체·오출하 방지
인력	핵심인력 부재	자격 대체인원 확인
물류	운송중단	출하계획/대체운송 검토

3. 비상 발생 시

- 인명과 설비 안전을 우선 확보

- 생산 중 제품과 공정상태를 식별·보존
- 고객 공급 영향과 가용 재고를 확인
- 비상책임자에게 상황과 예상 복구시간 보고
- 승인된 대체설비/자재/공정만 사용
- 추적성 및 검사기록이 누락되지 않도록 대체 기록방법 적용

4. 생산 복구

단계	확인
원인제거	비상 원인 해소/통제
설비확인	안전·기능·공정조건 정상
자재확인	승인 자재 및 LOT
시스템확인	Recipe/라벨/검사시스템 정상
초품	재가동 초품검사 및 승인
영향품	정지 전후 제품 재검사/판정
정상화	권한자 승인 후 정상생산

5. 대체생산

대체설비, 외주, 대체자재 또는 다른 생산장소를 사용할 경우 변경관리 및 고객승인 필요성을 확인한다. 승인되지 않은 임시대체를 임의 적용하지 않는다.

6. 사후검토

비상 종료 후 대응시간, 품질영향, 납기영향, 고객통보 및 복구과정의 문제점을 검토하여 비상계획과 작업표준을 개선한다.

부록 A. SH-WI-016~SH-WI-020 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 증빙	핵심 관리
SH-WI-016	SH-QP-007/012/020	PM/고장이력	예방보전·재가동
SH-WI-017	SH-QP-012/019/025	청소/점검 + SH-FM-041(CSR 적용 시)	청정도·이물방지
SH-WI-018	SH-QP-014/016/017	SH-FM-071 + 재작업 전후 검사기록	재작업·수리 승인
SH-WI-019	SH-QP-022/012/018/025	SH-FM-066~069 제품안전 운영기록 + SH-FM-041(CSR)	안전특성·에스컬레이션
SH-WI-020	SH-QP-020/012/019	비상대응/훈련기록	복구·대체생산
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. 현장심사 확인사항

- 예방보전 계획과 실제 설비점검/교환이 일치하는가?
- 반복고장 설비에 대한 원인분석과 개선이 이루어지는가?
- 청정도/이물 관리기준이 작업장과 용기에 실제 적용되는가?
- 재작업 및 수리 방법이 사전 승인되고 작업자가 기준을 알고 있는가?
- 재작업 전후 검사와 원 LOT 추적이 유지되는가?
- 제품안전 특성이 현장 문서에 명확히 표시되는가?
- 제품안전 이상 시 작업자가 생산/출하 보류 및 보고체계를 알고 있는가?
- 비상상황에서 제품과 공정상태를 식별·보존할 수 있는가?
- 비상 복구 후 초품 및 영향품 검증을 실시하는가?
- 대체설비·대체자재 사용 시 변경/고객승인 요구를 확인하는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제5권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 5

SH-WI-021 ~ SH-WI-025 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-021	공정감사 및 Layered Process Audit 실행표준	현장감사·계층별 점검·즉시조치
SH-WI-022	변경 초기유동 및 강화검사 작업표준	4M 변경·초기유동·Exit 기준
SH-WI-023	고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준	출하정지·의심품·선별·8D 연계
SH-WI-024	공급자 입고품 이상 및 긴급대응 표준	수입불량·격리·공급자 통보·대체품
SH-WI-025	품질이상 정지·보고·재가동 표준	Stop-Call-Wait·승인 재가동

※ 실제 감사주기, 초기유동 기간, 검사빈도, 고객불만 대응시간 및 공급자 대응기준은 Control Plan, 고객별 요구사항(CSR), 계약 및 승인된 내부 기준을 우선 적용한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-021 공정감사 및 Layered Process Audit 실행 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-021	개정	Rev.04
문서명	공정감사 및 Layered Process Audit 실행표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-005 / SH-QP-012

1. 목적

제조현장의 표준 준수상태와 공정 리스크를 계층별로 반복 확인하여 이상을 조기에 발견하고 즉시 개선한다.

2. 감사 준비

- 감사대상 공정, 품번, 교대 및 감사주기를 확인한다.
- Control Plan, WI, 공정조건, 특수특성 및 최근 품질문제를 확인한다.
- 고객불만, 반복불량, 변경점이 있는 공정은 우선순위를 높인다.
- 감사자는 해당 공정의 실제 작업을 관찰하고 기록과 현물을 대조한다.

3. 핵심 점검항목

구분	확인내용	이상 시
표준작업	작업순서·조건·검사 준수	즉시 시정/보고
특수특성	기호·검사·반응계획 일치	제품 보류
Poka-Yoke	기능점검 및 우회 여부	공정 정지 검토

구분	확인내용	이상 시
자재/LOT	승인자재·FIFO·추적성	격리/확인
설비/치공구	점검·수명·이상상태	보전 요청
부적합품	식별·격리·판정상태	즉시 분리
기록	실제값·시간·서명 일치	기록 보완

주관부서는 회사가 사용하는 3정5행 항목의 정의를 명확히 하고 구역별 점검기준으로 전개한다. 위치·품목·수량 식별, 불필요품, 통로, 청결, 혼입·손상 방지 및 유지관리 등 실제 현장 항목과 정상상태를 사진 또는 설명으로 정한다.

4. 계층별 감사

작업반장, 부서관리자, 품질 및 경영층 등 회사가 정한 계층별 주기로 공정을 확인한다. 상위 계층 감사는 단순 중복점검이 아니라 반복문제, 미완료조치 및 시스템적 장애를 확인한다. 점검자는 정해진 주기에 현물을 확인하고 발견위치·내용·사진·책임자·조치기한을 기록한다. 제품 적합성 또는 안전에 영향을 줄 수 있는 사항은 정기 개선을 기다리지 않고 해당 회사 절차에 따라 즉시 보고·조치한다.

반복 지적은 원인을 분석하여 기준·배치·작업방법을 개선한다.

5. 부적합 및 후속조치

- 즉시 시정 가능한 사항은 현장에서 조치하고 증거를 남긴다. 개선사례 현황판에는 개선 전후 상태, 실행일, 책임자 및 효과확인 결과를 표시하고 정해진 주기에 갱신한다. 조치 담당과 별도로 지정된 확인자가 완료상태를 확인하며 다음 점검에서 유지 여부를 재확인한다.
- 제품 적합성에 영향이 있으면 의심품을 식별·격리한다.
- 반복 또는 중대 문제는 SH-QP-016 시정조치로 전환한다.
- 완료조치는 다음 감사에서 효과성을 재확인한다.

관련 기록은 SH-FM-343 3정5행점검 체크시트, SH-FM-345 3정5행개선사례 현황판에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

SH-WI-022 변경 초기유동 및 강화검사 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-022	개정	Rev.04
문서명	변경 초기유동 및 강화검사 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-015 / SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023

1. 목적

4M 변경, 신규·변경품 또는 품질문제 후 공정의 초기 안정성을 강화된 검사와 데이터로 확인한 후 정상관리로 전환한다.

2. 초기유동 적용 대상

- 신규 제품 또는 신규 공정 양산 초기
- Man, Machine, Material, Method 등 승인된 4M 변경
- 금형·치공구 대수리 또는 중요 설비 변경
- 공급자/원자재 변경
- 중대 고객불만 또는 반복불량 대책 적용 후
- 고객이 특별 초기유동 관리를 요구한 경우

3. 초기유동 계획

항목	정의 내용
대상	품번, 공정, 변경번호, 적용일
기간/수량	관리 LOT, 일수 또는 생산수량

항목	정의 내용
강화특성	특수특성·변경 영향특성·과거 불량
검사빈도	100% 또는 강화 샘플링
관리방법	SPC, 이중검사, Poka-Yoke 확인
책임	생산·품질 확인자
Exit 기준	불량/능력/기간 등 종료조건

4. 실행

- 초기유동 대상 제품과 정상관리 제품을 식별한다.
- 변경 영향 특성은 승인된 검사방법으로 강화 확인한다.
- 이상 발생 시 해당 LOT를 보류하고 원인 및 변경과의 연관성을 확인한다.
- SH-FM-052 초기유동관리계획서 및 실제 강화검사 기록에 생산수량, 불량수량, 조치와 결과를 기록한다.

5. 종료 승인

정해진 기간 또는 수량을 충족하고 품질문제 재발이 없으며 요구 공정능력/검사결과가 충족될 때 품질 권한자가 정상관리 전환을 승인한다. 기준 미달 시 초기유동을 연장한다.

SH-WI-023 고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-023	개정	Rev.04
문서명	고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-017 / SH-QP-016 / SH-QP-014

1. 목적

고객불만 접수 시 고객 보호를 최우선으로 생산, 재고, 출하 및 의심품을 신속히 통제하고 정확한 초기정보를 확보한다.

2. 불만 접수 즉시

순서	조치	핵심 확인
1	문제정보 확인	고객·품번·LOT·현상·수량
2	출하위험 판단	동일품 출하 예정 여부
3	봉쇄	완제품·재공·자재·출하대기품
4	생산통제	동일원인 지속 가능성 평가
5	고객보호	선별/대체품/긴급대응
6	현품확보	불량품·사진·측정정보
7	8D 연계	D1~D3 및 원인분석 착수

3. 의심품 범위

- 불량 LOT만으로 임의 축소하지 않고 마지막 정상 확인시점을 검토한다.
- 동일 설비, 금형, 자재 LOT, 작업조건 및 교대의 연관성을 확인한다.
- 이미 출하된 LOT와 고객 재고에 대한 영향을 확인한다.
- 범위가 불명확하면 고객보호 관점에서 넓게 봉쇄 후 데이터로 축소한다.

4. 선별 및 출하

선별이 필요한 경우 SH-WI-014에 따라 검사기준, 대상수량, 식별 및 이중확인을 정의한다. 봉쇄 해제 또는 선별품 출하는 품질 권한자의 승인 후 실시한다.

5. 현장 보존

- 문제 발생 당시 공정조건, 설비상태, 자재 LOT 및 검사기록을 보존한다.
- 원인분석 전 임의로 조건을 변경하거나 불량품을 폐기하지 않는다.
- 대책 적용 후 초품 및 초기유동 검증을 실시한다.

SH-WI-024 공급자 입고품 이상 및 긴급대응 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-024	개정	Rev.04
문서명	공급자 입고품 이상 및 긴급대응 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-011 / SH-QP-013 / SH-QP-014 / SH-QP-020

1. 목적

입고 자재 또는 구매품의 이상 발견 시 사용과 혼입을 차단하고 공급자와 신속히 대응하여 생산 및 고객 공급 영향을 최소화한다.

2. 이상 발견 시

단계	조치	기록/확인
식별	불량/보류 라벨 부착	품번·LOT·수량
격리	승인자재와 분리	격리위치
사용중지	동일 LOT 불출/투입 중지	재고/라인 확인
영향확인	이미 투입된 생산품 확인	생산 LOT 추적
통보	구매·품질·공급자 통보	불량정보/사진
대응	선별·교환·대체납품 검토	생산영향
시정조치	반복/중대 시 공급자 8D	효과성

3. 공급자 통보정보

- 품번, 품명, 공급자 LOT 및 입고일
- 불량현상, 규격, 측정값 또는 사진
- 검사수량, 불량수량 및 발견 위치
- 현재 재고와 생산/납기 영향
- 요구하는 긴급대응 및 회신기한

4. 선별/대체품

공급자 선별 또는 대체납품을 실시하는 경우 검사기준과 합격 식별방법을 사전에 합의한다.

대체자재 또는 사양변경은 SH-QP-015 변경관리 및 고객승인 필요성을 확인한다.

5. 생산중단 위험

자재 부족으로 고객 공급중단 위험이 예상되면 SH-QP-020 비상계획에 따라 안전재고, 대체공급, 운송 및 고객통보를 검토한다.

SH-WI-025 품질이상 정지·보고·재가동 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-025	개정	Rev.04
문서명	품질이상 정지·보고·재가동 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-022

1. 목적

현장에서 품질이상 또는 잠재적 고객위험을 발견했을 때 누구나 즉시 정지·보고하고 권한 있는 검증 후에만 생산을 재개하도록 표준화한다.

2. Stop-Call-Wait 원칙

단계	작업자 행동
STOP	이상 공정 또는 제품의 생산/이동을 즉시 보류
CALL	반장·관리자·품질 등 지정 책임자에게 보고
WAIT	임의 조건조정이나 재가동 없이 지시 대기
CONTAIN	의심품을 식별하고 정상제품과 격리
VERIFY	원인조치와 제품 적합성을 확인
RESTART	권한자 승인 후 초품 확인 및 재가동

3. 즉시 정지 대상 예

- 특수특성 또는 제품안전 특성 규격 이탈

- Poka-Yoke/인터록 기능 실패 또는 우회 발견
- 이종품·오자재·오라벨 혼입
- 공정조건 허용범위 이탈
- 계측기 이상으로 검사결과 신뢰 불가
- 반복불량 급증 또는 고객불량과 동일 현상
- 설비 이상으로 제품 적합성에 영향 가능

4. 재가동 승인조건

확인	재가동 기준
원인	이상 원인이 확인 또는 통제됨
설비/조건	승인된 정상상태 복구
오류방지	기능 정상 확인
의심품	범위 설정 및 격리/판정
초품	관련 특성 합격
기록	이상·조치·승인내용 기록
승인	지정 권한자 재가동 승인

5. 작업자 보호 및 권한

품질 또는 제품안전 위험을 이유로 생산을 정지·보고한 작업자에게 불이익을 주지 않으며, 작업자는 이상을 숨기거나 임의로 합격 처리해서는 안 된다.

6. 반복이상

동일 이상이 반복되거나 고객 영향 가능성이 큰 경우 단순 현장조치로 종결하지 않고 SH-QP-016 시정조치, PFMEA/Control Plan 개정 및 수평전개를 검토한다.

부록 A. SH-WI-021~SH-WI-025 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 증빙	핵심 관리
SH-WI-021	SH-QP-005/012	공정감사/LPA 기록	표준준수·계층감사
SH-WI-022	SH-QP-015/012/013/023	SH-FM-043 + SH-FM-052 + SH-FM-078~080 SPC 운영기록	변경 초기유동·Exit
SH-WI-023	SH-QP-017/016/014	고객불만/8D + SH-FM-044(고객 승인 시)	고객불만 긴급봉쇄
SH-WI-024	SH-QP-011/013/014/020	공급자 부적합/8D + SH-FM-059(LOT 추적 시)	입고이상·공급연속성
SH-WI-025	SH-QP-012/014/016/022	SH-FM-071 + SH-FM-066~069 제품안전 운영기록	Stop-Call-Wait
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. 현장심사 확인사항

- 공정감사가 실제 작업과 기록을 대조하여 수행되는가?
- LPA에서 반복 문제와 미완료 조치를 상위 관리자가 확인하는가?
- 4M 변경품에 초기유동/강화검사가 적용되고 종료기준이 있는가?
- 고객불만 발생 시 출하·재고·재공품을 즉시 봉쇄할 수 있는가?
- 고객불만의 의심품 범위를 마지막 정상점 기준으로 설정하는가?
- 공급자 입고불량 LOT가 생산품과 추적 연결되는가?
- 공급자 긴급 선별/대체납품의 합격 식별이 관리되는가?
- 작업자가 품질이상 시 Stop-Call-Wait 원칙을 설명할 수 있는가?

- Poka-Yoke 실패나 제품안전 이상 시 실제 생산정지 권한이 작동하는가?
- 재가동 전에 원인·의심품·초품·오류방지 기능을 검증하는가?

(주)신화에이치앤티

작업표준서 제6권

WORK INSTRUCTIONS - VOLUME 6

SH-WI-026 ~ SH-WI-030 Rev.04

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 QMS 실행표준

Rev.04 개정 (품질경영매뉴얼 Rev.02 기준) / 시행일: 2026-09-01

문서	작업표준서명	주요 현장관리
SH-WI-026	고객특별상태 및 품질주의 관리표준	CS1/CS2·품질주의·강화관리
SH-WI-027	검사성적서 및 품질기록 작성표준	실측값·정정·추적성·전자기록
SH-WI-028	장기재고 및 유효기간 관리표준	FIFO/FEFO·재검사·노후재고
SH-WI-029	공급자 변경품 및 초도품 확인표준	변경승인·초도품·입고강화
SH-WI-030	고객감사·인증심사 현장대응 표준	현장준비·증빙·인터뷰·시정조치

※ 고객별 특별상태, 보존기간, 장기재고 기준, 공급자 변경 승인 및 심사 요구는 최신 고객별 요구사항(CSR), 계약 및 승인된 내부 기준을 우선 적용한다.

공통 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인 완료
Rev.04	2026-11-02	서식·정렬 및 현행 개정정보 통일	선행품질팀	

SH-WI-026 고객특별상태 및 품질주의 관리표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-026	개정	Rev.04
문서명	고객특별상태 및 품질주의 관리표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-017 / SH-QP-021 / SH-QP-025

1. 목적

고객의 특별상태, 품질주의, 강화검사 또는 Controlled Shipping 요구를 신속히 현장에 전개하고 해제조건까지 관리한다.

2. 적용 대상

- 고객 품질주의/특별관리 통보
- Controlled Shipping Level 1/2 또는 이에 준하는 요구
- 고객 PPM·클레임 악화에 따른 강화관리
- 고객 지정 추가검사 또는 제3자 선별
- 내부 경영층이 고객보호를 위해 지정한 특별관리

3. 현장 전개

항목	관리내용
대상	고객·품번·불량모드·적용 LOT
기간	시작일·종료조건·고객 해제조건
검사	검사항목·빈도·100% 여부

항목	관리내용
식별	특별관리 제품/포장/라벨 식별
인원	검사자 자격 및 독립성 요구
보고	일/주간 결과 및 고객 제출자료
개선	근본원인·8D·재발방지

4. 검사 운영

특별검사는 정상 공정검사를 대체하지 않는다. 고객 요구에 따라 정상검사 이후 독립된 추가검사를 실시하며 검사장소, 검사자 및 기록을 구분한다.

5. 이상 발견

특별검사에서 동일 불량이 발견되면 즉시 출하를 보류하고 영향범위를 재평가한다. 고객 요구에 따라 보고주기와 봉쇄범위를 강화한다.

6. 해제

고객 지정 특별상태는 고객의 공식 해제 또는 승인된 종료기준 충족 전 임의 종료하지 않는다. 해제 후에도 일정기간 성과를 추적한다.

SH-WI-027 검사성적서 및 품질기록 작성표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-027	개정	Rev.04
문서명	검사성적서 및 품질기록 작성표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-003 / SH-QP-013 / SH-QP-018

1. 목적

검사 및 품질기록을 정확하고 추적 가능하게 작성하여 제품 적합성, 공정이력 및 심사 증거의 신뢰성을 확보한다. 검사성적서 발행에는 SH-FM-117 검사성적서 및 품질기록을 사용한다. 초품·공정검사의 원 실측값은 각각 SH-FM-033·034로 추적 가능하게 연결하며 성적서가 원 검사기록을 대체하지 않도록 관리한다.

2. 기록 작성 원칙

- 검사 직후 실제 측정값 또는 실제 판정결과를 기록
- 빈칸, 사후 추정기입, 허위값 기입 금지
- 품번·LOT·일자·공정·검사자 등 추적정보 기록
- 규격값만 반복 기입하지 않고 실측값 요구 시 실측값 기록
- 전자기록은 사용자 권한과 변경이력을 통제

3. 기록 정정

구분	정정 방법
수기기록	원기록 식별 가능하게 1선 취소 후 정정값·서명/일자
전자기록	승인된 시스템의 수정기능 및 변경이력 사용

구분	정정 방법
금지	수정액/지우개 등 원기록 식별 불가 방식
중요오류	제품판정 영향 시 품질책임자 보고 및 영향평가

4. 성적서 발행

- 고객/품번/LOT/수량과 출하대상 일치 확인
- 고객 요구 검사특성과 규격 최신본 확인
- 측정값, 판정, 검사일, 검사자/승인자 확인
- 고객 지정 양식·전자전송·서명 요구 준수
- 특채 또는 조건부 승인품은 승인정보 확인

5. 보존 및 보호

기록은 SH-QP-003 및 고객/법규 보존기간에 따라 보존한다. 훼손, 분실, 무단수정 및 접근을 방지하고 필요 시 신속히 검색 가능해야 한다.

SH-WI-028 장기재고 및 유효기간 관리표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-028	개정	Rev.04
문서명	장기재고 및 유효기간 관리표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-019 / SH-QP-013 / SH-QP-018

1. 목적

장기 보관 또는 유효기간 적용 자재와 제품의 열화, 부식, 오염 및 사양변경 위험을 통제하여 부적합 사용과 출하를 예방한다.

2. 관리 대상

- 유효기간이 지정된 자재·접착제·화학품 등
- 방청/포장상태에 따라 열화 가능한 부품
- 사내 기준 이상 장기간 미사용 원자재·재공·완제품
- 설계/사양 변경 전 생산된 재고
- 고객 지정 Shelf-life 관리품

3. 정기 확인

항목	확인내용	조치
기간	입고/생산일 및 유효기간	FEFO/FIFO
외관	부식·변색·오염·변형	보류/재검사
포장	밀봉·방청·용기 상태	재포장

항목	확인내용	조치
사양	현재 도면/Rev와 일치	변경 영향평가
추적성	LOT/라벨 판독 가능	재식별/보류
품질	필요 특성 재검사	사용/출하 판정

4. 유효기간 임박/초과

임박품은 우선 사용 가능성을 검토하되 품질과 생산계획을 고려한다. 유효기간 초과품은 승인 없이 사용하지 않으며 재검사 또는 공급자/고객 승인 기준에 따라 판정한다.

5. 장기재고 재투입

장기재고를 생산 또는 출하에 투입하기 전 최신 사양, 외관, 포장, 기능/치수 등 필요한 특성을 확인하고 승인 결과를 기록한다.

SH-WI-029 공급자 변경품 및 초도품 확인표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-029	개정	Rev.04
문서명	공급자 변경품 및 초도품 확인표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-011 / SH-QP-015 / SH-QP-010

1. 목적

공급자의 공정·자재·설비·장소 등 변경품과 신규 초도품을 승인 상태와 검사결과로 확인하여 미승인 변경품의 양산 투입을 방지한다.

2. 변경 유형

구분	예
Man	핵심 작업/검사 체계 변경
Machine	설비·금형·치공구 변경/이관
Material	원재료·재질·하위공급자 변경
Method	공정순서·조건·검사방법 변경
Location	공장/생산라인 이전
Design	도면·사양·부품구성 변경

3. 입고 전 확인

- 공급자 변경신청 및 사내 승인상태 확인

- 고객 승인/PPAP 필요 여부 확인
- 초도품 식별 및 변경 LOT 확인
- 승인 문서와 실제 납품품의 품번/Rev 확인
- 변경 영향특성과 검사계획 확인

4. 초도품 검사

변경 영향 특성, 특수특성 및 과거 문제특성을 중심으로 강화검사를 실시한다. 필요 시 치수성적서, 재질성적서, 공정능력 및 MSA 자료를 확인한다.

5. 양산 투입

승인과 초도검사가 완료되기 전 일반 양산자재와 혼합하지 않는다. 초기 입고 LOT은 식별하고 일정기간 입고/공정 성과를 강화 모니터링한다.

6. 이상 시

미승인 변경 또는 초도품 부적합 발견 시 즉시 사용을 중지하고 공급자에 통보한다. 이미 사용된 경우 생산품 영향 LOT을 추적한다.

SH-WI-030 고객감사·인증심사 현장대응 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-030	개정	Rev.04
문서명	고객감사·인증심사 현장대응 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-005 / SH-QP-016 / SH-QP-025

1. 목적

고객감사 및 ISO/IATF 인증심사 시 현장 운영상태와 기록을 사실에 근거하여 일관되게 제시하고 발견사항을 체계적으로 개선한다.

2. 심사 전 준비

구분	확인사항
문서	최신 WI·Control Plan·도면·검사기준
현장	5S·식별·격리·FIFO·안전 상태
기록	최근 생산/검사/설비/교육 기록
특수특성	표시·검사·SPC·반응계획
변경	최근 4M 변경/초기유동 상태
고객문제	불만·8D·특별상태 조치
인원	작업자 표준작업 및 이상대응 이해

3. 현장 인터뷰 원칙

- 실제 수행하는 방법을 사실대로 설명
- 모르는 내용은 추측하지 않고 담당자/문서를 확인
- 현재 사용 중인 승인 문서와 기록을 제시
- 심사 대응을 위해 기록을 사후 작성하거나 수정하지 않음
- 부적합/보류품, 임시조치 및 변경점을 숨기지 않음

4. 심사 중 발견사항

즉시 시정 가능한 현장 이상은 제품 영향 여부를 먼저 확인한 후 조치한다. 심사원 지적에 대해 원인을 추측하여 확정 답변하지 않고 객관적 증거를 확인한다.

5. 부적합 후속조치

단계	내용
등록	요구사항·객관적 증거·발견내용 정확히 기록
봉쇄	제품/고객 영향이 있으면 즉시 통제
원인	시스템적 근본원인 분석
조치	시정 및 재발방지 실행
수평전개	유사 공정/제품에 확대 확인
효과성	재발 여부와 실행상태 검증
회신	고객/인증기관 기한 준수

6. 심사 후 관리

심사 결과와 우수/취약사항을 관련 부서에 공유하고 QMS 개선, 교육, 내부심사 및 경영검토 입력으로 활용한다.

부록 A. SH-WI-026~SH-WI-030 연계표

WI	주요 연계 QP	주요 증빙	핵심 관리
SH-WI-026	SH-QP-017/021/025	고객특별상태/검사 + SH-FM-001/SH-FM-041	강화관리·해제
SH-WI-027	SH-QP-003/013/018	검사성적서/품질기록	기록 무결성
SH-WI-028	SH-QP-019/013/018	재고점검/재검사	장기재고·유효기간
SH-WI-029	SH-QP-011/015/010	SH-FM-043/SH-FM-058/SH-FM-051 + 초도검사	공급자 변경품
SH-WI-030	SH-QP-005/016/025	심사계획/시정조치 + SH-FM-041(CSR)	고객·인증심사
관련 기록양식은 각 절차서의 관련기록 항목 및 승인된 FM Master에 따라 적용한다.			

부록 B. SH-WI-001~SH-WI-030 전체 체계

권	WI 범위	핵심 범위
제1권	SH-WI-001~005	초품·공정검사·부적합·설비·LOT/출하
제2권	SH-WI-006~010	계측/MSA·금형·자재·포장/라벨
제3권	SH-WI-011~015	공정조건·Poka-Yoke·품번전환·선별·교대
제4권	SH-WI-016~020	PM·청정도·재작업·제품안전·비상복구
제5권	SH-WI-021~025	LPA·초기유동·고객봉쇄·공급자이상·정지/재가동

권	WI 범위	핵심 범위
제6권	SH-WI-026~030	특별상태·기록·장기재고·공급자변경·심사대응

부록 C. 제6권 현장심사 체크포인트

- 고객 특별상태 또는 강화검사 요구가 현장에 최신 상태로 전개되는가?
- 특별상태 해제가 고객 승인 또는 정해진 종료기준에 따라 관리되는가?
- 검사기록이 실제 측정값으로 적시에 작성되고 정정이 추적되는가?
- 장기재고와 유효기간 초과품이 승인 없이 사용되지 않는가?
- 장기재고 재투입 전 최신 사양 및 품질상태를 재확인하는가?
- 공급자 변경품이 사전 승인 및 초도품 식별 상태로 입고되는가?
- 공급자 변경 영향특성이 강화검사되고 초기 성과가 모니터링되는가?
- 현장 작업자가 심사 시 실제 표준작업과 이상대응을 설명할 수 있는가?
- 심사 대응을 위해 기록을 사후 작성/수정하지 않는가?
- 심사 부적합에 대해 봉쇄-근본원인-시정조치-수평전개-효과성 검증이 수행되는가?